

2024년도 예비타당성조사 보고서

디지털미디어 이노베이션

기술개발사업

2025.8.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2025. 8.

주관연구기관명: 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진: 임승혁 KISTEP 연구위원(PM)
황기하 KISTEP 연구위원(부PM)
김혜진 KISTEP 연구원
박소영 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단: 권오성 아주대학교 교수
권은정 가천대학교 교수
김동호 서울과학기술대학교 교수
심동녘 건국대학교 교수
조성철 CJ ENM CIO
조승표 (주)에이치브레인 대표
조정현 한국과학기술연구원 책임연구원

검 토 위 원: 최창호 정보통신서비스연구원 연구소장

목 차

요 약	1
 제 1 장 사업 개요 및 조사방법	25
제 1 절 사업 개요	25
1. 사업 추진배경 및 목적	26
2. 사업의 주요 내용	27
제 2 절 조사 방법	32
1. 과학기술적 타당성 분석	32
2. 정책적 타당성 분석	33
3. 경제적 타당성 분석	33
 제 2 장 기초자료 분석	34
제 1 절 디지털미디어 기술 산업 개요	34
1. 디지털미디어의 정의	34
제 2 절 디지털미디어 기술개발 동향	36
1. 인공지능(AI) 기반 제작 및 편집 기술	36
2. 영상 미디어 기술(3D 콘텐츠 및 가상·증강 현실)	37
3. 통신기술(5G·6G)	38
4. 미디어 데이터 활용 기술	40

제 3 절 디지털미디어 정책 및 표준화 동향	41
1. 글로벌 정책 동향	41
2. 국내 정책 동향	43
3. 표준화 동향	45
제 4 절 디지털미디어 산업 시장 동향	50
1. 글로벌 시장 동향	50
2. 국내 시장 동향	57
제 5 절 특허기술 동향조사	61
1. 개요	61
2. 특허기술 동향 분석	62
제 3 장 과학기술적 타당성 분석	67
제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성	67
1. 문제 및 이슈 정의의 적절성	67
2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성	71
제 2 절 사업목표의 적절성	74
1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	75
2. 사업목표 설정의 적절성	77
3. 사업 성과목표·성과지표의 적절성	80
4. 수혜자 표적화의 적절성	85
제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성	86
1. 세부활동과 사업목표와의 연관성	86
2. 세부활동 도출의 적절성	89
3. 세부활동별 성과지표의 적절성	95
4. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성	97
5. 추진전략의 적절성	97

제 4 장 정책적 타당성 분석	100
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	100
1. 상위계획과의 부합성	100
2. 사업 추진체제 및 추진의지	106
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	112
1. 재원조달 가능성	112
2. 법/제도적 위험요인	114
제 5 장 경제적 타당성 분석	116
제 1 절 비용 추정	116
1. 총사업비의 구성	116
2. 총 사업비 검토	120
제 2 절 경제성 분석	126
제 6 장 종합분석 및 결론	128
제 1 절 AHP를 이용한 종합분석	128
1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	128
2. 종합평가 결과	130
제 2 절 결론 및 정책제언	136
1. 결론	136
2. 정책제언	137
참 고 문 헌	139
부 록	141
종합평가를 위한 AHP 설문지	143

표 목 차

<표 1-1> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 주요내용.....	27
<표 1-2> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 비전 및 목표.....	28
<표 1-3> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 성과지표.....	29
<표 1-4> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 수행주체 역할.....	30
<표 1-5> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 연도별 투자계획.....	31
<표 1-6> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 국고 투자계획.....	31
<표 2-1> 동 사업 유사 개념별 유관기관 정의.....	35
<표 2-2> 주요국 무선통신 관련 기술개발 동향.....	38
<표 2-3> 주요국 기업별 무선통신 관련 AI 기술개발 동향.....	39
<표 2-4> AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획 정책과제별 내용.....	43
<표 2-5> 디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략 정책과제별 내용.....	44
<표 2-6> 디지털 뉴딜 문화콘텐츠산업 성장 전략 정책과제별 내용.....	44
<표 2-7> 디지털미디어 글로벌 표준화 현황.....	45
<표 2-8> 방송·스마트 미디어 글로벌 표준화 현황.....	47
<표 2-9> 디지털미디어 국내 표준화 현황.....	49
<표 2-10> 디지털미디어 국내 표준화 현황.....	49
<표 2-11> 8K 카메라 예상 매출액 규모.....	56
<표 2-12> 8K HMD 출하량 및 예상 매출액 규모.....	56
<표 2-13> 디지털미디어 이노베이션 기술 분야 유효특허 선별결과.....	61
<표 2-14> 디지털미디어 이노베이션 기술 중분류 기술별 기술순환주기(TCT).....	65
<표 2-15> 디지털미디어 이노베이션 기술 소분류별 기술수준지수별 결과.....	66
<표 3-1> 통합·재기획 대상사업.....	68
<표 3-2> 부처 고유임무별 세부사업 구분.....	69
<표 3-3> 사업별 추진배경과 중복 투자 영역.....	70
<표 3-4> 주관부처가 제시한 동 사업의 문제/이슈.....	71
<표 3-5> 디지털미디어 이노베이션 사업의 문제/이슈, 사업목표 및 정량목표.....	75
<표 3-6> 디지털미디어 이노베이션 사업 목표1-내역1의 논리 흐름도.....	75
<표 3-7> 기획보고서와 소명자료 주요 대조표.....	77
<표 3-8> 주관부처가 정비한 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 비전 및 목표..	78

<표 3-9> 디지털미디어 이노베이션 사업 (내역1)의 세부과제(안)의 키워드 구분.....	79
<표 3-10> 디지털미디어 이노베이션사업 성과지표 및 목표치.....	80
<표 3-11> 기초·원천 과제리스트 및 종료 년도.....	81
<표 3-12> 제작비용 절감 성과지표 및 설정근거, 측정산식.....	81
<표 3-13> 신규 비즈니스모델 개발의 성과지표 및 설정근거, 측정산식.....	83
<표 3-14> 10억 원당 R&D 기여 매출액의 성과지표 및 설정근거, 측정산식.....	84
<표 3-15> 디지털미디어 이노베이션 사업 1차 및 2차 수혜자 주체 유형.....	85
<표 3-16> 디지털미디어 이노베이션 사업의 사업목표, 정량목표 및 내역사업.....	86
<표 3-17> 과제협의체 개요.....	88
<표 3-18> 디지털미디어 이노베이션 사업의 후보기술 도출 프로세스.....	89
<표 3-19> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기획추진 경과.....	90
<표 3-20> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기술수요조사.....	90
<표 3-21> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기획 전문가 구성.....	91
<표 3-22> 글로벌 사업화 연계과제 개요.....	93
<표 3-23> 디지털미디어 이노베이션 사업 임시 과제목록 및 기술개발 성능 목표.....	95
<표 3-24> 추진 주체별 역할 및 기능.....	98
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	100
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과표.....	100
<표 4-3> 제5차 과학기술기본계획 內 동 사업 관련 내용.....	101
<표 4-4> 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027) 內 동 사업 관련 내용.....	102
<표 4-5> 디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략 및 동 사업 부합 여부.....	103
<표 4-6> AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획 및 동 사업 부합 여부.....	104
<표 4-7> K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략 및 동 사업 부합 여부.....	105
<표 4-8> 주관부처가 제시한 타 부처 유사사업 및 차별성.....	106
<표 4-9> 검토대상 유사사업 목록.....	107
<표 4-10> ICT 진흥 및 혁신기반 조성사업.....	108
<표 4-11> ICT R&D 혁신 바우처 지원사업.....	109
<표 4-12> 정보통신방송기술국제공동연구.....	110
<표 4-13> 문화기술연구개발.....	111
<표 4-14> 최근 5년의 통합·재기획 대상 사업.....	112
<표 4-15> '24년 통합·재기획 대상사업과 디지털미디어 이노베이션 사업의 민간부담금 비율.....	113
<표 4-16> WTO 보조금의 유형.....	115

<표 5-1> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 연도별 투자계획.....	116
<표 5-2> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 국고 투자계획.....	116
<표 5-3> 몰입형미디어 핵심기술 개발(내역1) 국고 투자계획.....	117
<표 5-4> 마이미디어플랫폼 기술 개발(내역2) 국고 투자계획	118
<표 5-5> 미디어 인프라 핵심기술 개발(내역3) 국고 투자계획	119
<표 5-6> 통합·재기획 대상 사업 이력 및 소관과.....	120
<표 5-7> 기존 사업에서 추진되고 있으나 동 사업으로 이관하는 과제.....	121
<표 5-8> 주관부처의 세부활동 수정(안) 검토 결과.....	122
<표 5-9> 동 사업 연구진 대안의 세부활동(국비) 검토(안).....	123
<표 5-10> 이관 과제의 연도별 민간부담금.....	124
<표 5-11> 동 사업 사업계획 원안과 연구진 대안의 내역별·재원별 연구개발비.....	125
<표 5-12> 동 사업 연구진 대안의 구분별·연차별 연구개발비.....	125
<표 5-13> 동 사업 비용효과 분석 결과.....	127
<표 6-1> 동 사업의 AHP 평가 항목.....	132
<표 6-2> 동 사업계획 대안에 대한 예비타당성조사 AHP 평가항목별 가중치 산정 결과.....	134
<표 6-3> 동 사업계획 대안에 대한 예비타당성조사 AHP 평가 결과.....	135
<표 6-4> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약.....	136
<표 6-5> 동 사업의 대안에 대한 AHP 평가결과 요약.....	137

그 림 목 차

[그림 1-1] 동 사업의 추진체계	30
[그림 2-1] 주관부처에서 제시한 디지털미디어 범위	35
[그림 2-2] 글로벌 디지털콘텐츠 시장 전망	50
[그림 2-3] 글로벌 VR/AR/ 시장규모	51
[그림 2-4] 세계 OTT 시장 전망(2017-2029)	52
[그림 2-5] 세계 OTT 사용자 수 전망	52
[그림 2-6] 세계 OTT 광고 시장규모(상) 및 시장비중 전망(하)	53
[그림 2-7] 세계 AOD 및 FAST 시장전망(2017-2029)	54
[그림 2-8] 세계 주요 국가별 OTT 광고 시장규모 및 전망	54
[그림 2-9] 세계 디지털 사이니지 시장전망	55
[그림 2-10] 세계 5G 시장 전망(2020-2026)	56
[그림 2-11] 국내 콘텐츠 산업 매출액 전망	57
[그림 2-12] 국내 OTT 시장 전망(2017-2029)	58
[그림 2-13] 국내 OTT 이용자 규모(상)와 이용자당 연평균 매출(하)	59
[그림 2-14] 국내 디지털 사이니지 시장규모(2018-2025)	60
[그림 2-15] 국내 5G 시장규모 전망	60
[그림 2-16] 주요 시장국 연도별 특허출원 및 등록 현황	62
[그림 2-17] 연도별 주요 출원국 내외국인 특허·출원현황	63
[그림 2-18] 디지털미디어 이노베이션 기술 전체 및 주요 시장국별 기술시장 성장단계 ..	64
[그림 3-1] 주관부처가 제시한 몰입형 미디어 내역사업명과 제작비 절감 목표의 연계도 ..	76
[그림 3-2] 주관부처가 제시한 다수 영세 사업자 신규 수익모델 창출 프로세스	76
[그림 3-3] 디지털미디어 이노베이션 사업 과제 수행주체 및 1차, 2차 수혜자	85
[그림 3-4] ICT R&D 기획 프로세스	87
[그림 3-5] 디지털미디어 전주기 순환도	92
[그림 3-6] 사업 프로세스별 자문기구 및 과제협의체 역할	99
[그림 6-1] 분석적 계층화법(AHP)을 이용한 평가절차	129
[그림 6-2] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 모델	131

약

요



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

☐ 사업 추진배경

- '24년 1월 개편된 부처고유임무형 계속사업 예비타당성조사 제도¹⁾로 신청된 사업

☐ 사업 내용²⁾

- 사업 목표: ①공간으로 확장되는 미디어의 실감화, ②개인이 주도하고 참여하는 마이미디어데이터, ③제약없이 확장되는 신뢰할 수 있는 미디어 인프라를 목적으로 방송미디어 R&D사업을 통합·재기획
- 사업비(기획): 1,476억 원 (국고: 1,181억 원, 민자: 295억 원)
- 사업기간: 2026년~2030년(5년)
- 사업추진체계: 주관부처(과학기술정보통신부), 전문기관(IITP) 등
- 세부내용
 - 몰입형 미디어 핵심기술 개발: 미디어의 전달력과 사용자의 경험을 확장하는 몰입형 실감 미디어 기술을 선도하는 AI·디지털 미디어 핵심기술
 - 마이미디어데이터 기술 개발: 개인이 미디어 이력을 주도적으로 활용하는 “마이미디어 데이터” 체계 정립과 데이터 기반의 미디어 창작과 개인화(성향, 환경 등) 서비스 기술

1) '국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안('24.1.)' 및 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제26조 및 제46조, 『국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침』 제14조, 『국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침』 과학기술적 타당성 평가 항목 내 계속사업 추가, 과학기술정보통신부 보도자료 (24. 1. 16.) 등을 근거로 함

2) 기획보고서('24.12.) 기준

2 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업 예비타당성조사 보고서

- 미디어 인프라 핵심기술 개발: 미디어 전달체계 신뢰성을 확보하고 미디어의 품질과 속성에 따라 지능적으로 자원을 재분배하는 미디어 인프라 고도화 핵심기술

<표 1> 내역사업별 구성기술

구분		추진 과제(안)
내역 1	1	웹환경에서 구동하는 입체 미디어 저작/실시간 시각화
	2	서로 다른 영상에 대한 단일 카메라 특성 반영 영상 합성·편집 기술
	3	실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성
	4	생성 AI 기반 아카이브를 활용하는 실시간 유사 영상 검색·합성 경량화 시스템
	5	미디어 맥락을 유지하는 대화형 음향 생성
	6	창작자 의도를 완성하는 대화형-AI 콘텐츠 자동 생성
	7	텍스트 스토리에서 생성하는 멀티모달사전시각화
	8	논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화·재현
	9	콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI
	10	신경망에 기초한 실사와 결합하는 온디바이스 AI 기반 미디어 생성·합성
	11	공간으로 확장된 이머시브미디어 생성·제작
내역 2	1	시청 환경에 자율적으로 변형하는 미디어 3D/공간 생성
	2	미디어 소비 이력을 축적한 개인화 미디어 파운데이션(sLLM/sLMM)
	3	미디어 시청 성향을 반영한 온디바이스 영상간 삽입 영상 자동 생성
	4	메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델
	5	개인화 선호를 반영하는 미디어 모달리티변형
	6	디스플레이 특성 반영 미디어 자동 변형 및 확장
	7	자유로운 입체 재구성 온디바이스 AI
	8	미디어의 디지털 가독성 향상 비디오/오디오 특징 분화
내역 3	1	다중 전송 기술을 결합한 실시간 8K급 이동 전송
	2	재난 등 공공 정보에 대한 대화형 AI 미디어 전송
	3	근거리 클라우드/엣지미디어 캐스팅
	4	방송 전파 자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별
	5	2배 이상 압축률 향상 AI 기반 미디어 부호화
	6	유휴 전파 자원을 통한 대용량 캐쉬 데이터 전송
	7	정보 도달을 보장하는 방송-통신-인터넷 융합 재난 경보 전송
	8	시청 기기(온디바이스)를 활용하는 대용량 포인트클라우드압축
	9	실시간 동기화를 보장하는 개방형(인터넷 기반) 미디어 서비스
	10	소수 카메라 영상에서 생성하는 8K급 적응형 자유시점 영상 생성
	11	방송형 전파 자원을 활용한 데이터캐스팅

2. 조사 방법

가. 과학기술적 타당성 분석

- ☐ 통합·재기획 대상 사업 추진 효율성, 대상 사업이 추진된 배경 및 이슈, 동 사업을 통해 해결할 범위에 대한 논리와 근거 검토
- ☐ 기술의 정의 및 사업 범위의 적절성, 사업목표와 동 사업의 문제/이슈 간 연관성을 검토하고 동 사업의 예산/기간*에 비해 과도한/광범위한 목표가 설정되었는지 조사
- ☐ 동 사업 기술분야(방송·미디어)에 특화된 성과지표 발굴 필요성을 검토하고 사업 후 (계속사업 간)에도 지속적으로 측정·추적 가능한 성과지표의 여부 확인
- ☐ 사업성과에 대한 수혜자의 표적화 적절성 검토

나. 정책적 타당성 분석

- ☐ 상위계획과의 부합성을 판단하기 위해 동 사업이 과기정통부 방송·미디어 기술 관련 직제 외의 부합 여부 검토
- ☐ 현재 진행하는 통합·재기획 과제의 감소분 등을 고려하여 주관부처의 재원조달 가능성을 검토하고 민간참여의향서 등에 근거하여 민간의 재원조달 가능성 검토
- ☐ 데이터 3법 등 동 사업의 목표 달성을 위해 추진과제의 내용과 충돌하는 법·제도, 규제 등에 대한 현황 및 관리방안(개선 또는 회피방안 등) 검토

다. 경제적 타당성 분석

- ☐ 동 사업의 사업비 구성내역(기평비 포함) 및 규모의 적정성 검토
- ☐ 통합·재기획 대상 사업의 착수부터 종료까지의 연도별 예산을 검토하여 동 사업이 비용적 승계를 적절하게 진행하는지 확인
- ☐ 기술 비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제 및 이슈 도출의 적절성

가. 문제 및 이슈 정의의 적절성

- ☐ 주관부처가 제시한 통합·재기획 대상 사업은 과학기술정보통신부 직제상의 업무 범위와 전반적으로 부합하나, 일부 대상사업의 경우 소관부서(디지털방송정책과·전파방송관리과)의 직제 근거가 명확히 제시되지 않아 부처 고유임무와의 연계 보완이 필요함
 - 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제13조제3항제81호~제107호 및 제14조제3항제71호~제97호를 근거로 14개 통합·재기획 대상 사업을 선정하였으나, 일부 사업은 소관부서의 직제 조항과의 연계가 불분명함
 - 주관부처 내 디지털미디어와 디지털콘텐츠의 소관 실(국) 및 과(팀)가 불명확하여 사업 주관 부서의 경계가 모호하여 보완이 필요함
- ☐ (소명자료 검토) 부처 직제 및 소관사업에 대한 통합·재기획 관련 소명 내용 검토 결과, 동 사업은 주관부처의 고유임무로 적절하다고 판단됨
- ☐ 주관부처는 기존 14개 세부사업 추진에 따른 비효율성이 발생하며 재정집행, 사업관리, 성과창출의 관점에서 통합사업의 필요성을 제시³⁾하였으나, 구체적인 논리나 근거 없이 통합 재기획이 제시한 '비효율성'의 만병통치약(magic bullet)처럼 주장한 것은 부적절
- ☐ (소명자료 검토) 주관부처는 추가 소명을 통해, 기존 14개 통합·재기획 대상사업 추진과 비교하여 동 사업의 통합에 따른 비효율 개선 논리를 일부 보완한 것으로 판단됨
 - 그간 파편화된 사업으로 진행된 사업을 하나로 통합해 제작-플랫폼-인프라 통합 기획이 가능하고 시의성 및 기술 간 연계성이 강화된다는 부처 논리는 큰 틀에서 적절함
 - 동 사업은 기술 비지정으로 운영될 예정이지만, 제작-플랫폼-인프라 간 결합에 대한 구체적인 추진 절차·방안·전략은 미흡

3) 1차 질의에 대한 답변

나. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- ☐ 14개 세부(내역)사업으로 추진 대비 단일사업으로 통합·재기획 추진 시 사업관리·재정집행·성과창출 측면 일부 비효율성 개선 가능성이 존재
- ☐ 문제/이슈별 검토내용
 - (문제/이슈1) ‘방송영상 제작비용 상승 등 비효율성’은 지속적으로 제기되어 온 문제이나, 이는 프로덕션 매니지먼트 이슈로 동 사업의 과학기술이 해소할 수 있는 사안이 아님
 - (문제/이슈2) ‘개인화 미디어 서비스 확보에 한계’ 문제는 해외사업자의 투자 규모에 따른 디지털-데이터 활용도 제고가 원인으로 연구개발로 해결할 수 있을지 불명확
 - (문제/이슈3) ‘전파방송 활용률 저하’도 널리 알려진 문제/이슈로 기술의 발전과 미디어 소비 방식의 변화에 기인하였으나, 연구개발을 통해 전파자원 활용성을 향상시킬 수 있어 필요성이 적절하다고 판단됨
- ☐ (소명자료 검토) 주관부처가 소명자료에서 기술을 통한 비용절감과 기업 경쟁력 강화 사례를 제시하고 동 사업의 문제/이슈 해결 가능성을 설명한 것은 일부 적절하다고 판단됨
 - (문제/이슈1) 방송미디어 제작 프로세스(편집, 특수효과, 재제작 등)에 AI·디지털기술 적용으로 제작비용 절감을 일정 부분 기대할 수 있어 동 사업의 성과물이 우리나라 방송미디어 제작비 절감에 기여가 가능할 수 있다고 판단됨
 - (문제/이슈2) 시청환경에 대한 지능적 분석을 통한 소비자 취향저격 맞춤형 서비스 등 동 사업의 개인화 기술 성과가 기업경쟁력 제고에 기여할 여지가 있다고 판단됨
 - 그러나, 소명자료의 “새로운 유형의 개인화 미디어 서비스”의 개념, “개인화 미디어 서비스 확보*의 한계”의 의미는 여전히 불명확

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 사업목표와 문제/이슈와의 총론적 연관성에도 불구하고, 미디어 실감화와 제작 비용 절감, 국내 사업자의 영세성 등 각론적 연계성은 명료하거나 논리적으로 제시 되었다고 보기 어려움

- ① 미디어 실감화를 위한 몰입형미디어 기술개발과 제작비 절감의 연관성에 대한 자료의 구체성 미흡
- ② ‘방송미디어 서비스 발굴’과 ‘국내 플랫폼 기술경쟁력’ 및 ‘관련 사업자 영세성’ 간의 논리적 연관성은 일부 인정되나 영세성 개선 가능성은 불확실
- ③ 기술개발로 전파자원을 활용하고 매출액을 발생시키면 전파방송 활용률 저하란 문제/이슈는 개선될 수 있어 연관성이 적절한 것으로 판단됨
- (소명자료 검토) 주관부처는 소명자료로 사업 목표와 문제/이슈 간 연관성을 강화하기 위해 내역사업명을 변경하고, 수익모델 창출 프로세스를 제시함
 - 내역사업1의 ‘실감화’, ‘몰입형’, ‘지능화’, ‘제작비용절감’ 등의 키워드를 포함하기 위해 내역사업명을 ‘몰입형미디어 핵심기술개발’에서 ‘미디어지능화제작 핵심기술개발’로 변경
 - 내역사업2에 대해 주관부처는 다수 영세 사업자를 대상으로 한 신규 수익모델 창출 프로세스를 제시함

나. 사업목표 설정의 적절성

- 최초 사업목표 항목에 사업목표뿐 아니라 성과목표 및 성과지표로 추정되는 문구가 혼재되어 있었으나 소명자료로 사업목표 재정립 및 성과지표 재배치
 - 사업목표 항목에 성격이 다른 성과목표 및 성과지표가 명확한 구분 없이 포함되어 있어, 목표 체계의 구분이 불분명
 - 소명자료를 통해 전체 사업목표를 재정립하고 성과목표 및 성과지표를 재설정
- 동 사업의 목표들은 각 내역사업과 연결되어 있으나, 목표①의 키워드(실감화)는 내역사업 키워드(몰입형)와 일치하지 않아 개념 간 불일치 발생
 - 내역사업 1의 목표의 키워드는 ‘실감화’, 내역사업명은 ‘몰입형’이며 세부과제는 ‘실감화’, ‘몰입형’, ‘지능화’로 구분되어 있어 세부과제를 포괄할 수 있는 일관된 핵심 개념 부족
 - 주관부처는 ‘몰입형’, ‘실감화’, ‘지능화’를 아우르는 개념으로 내역사업명을 정비*함

* (내역사업1 명칭) ‘몰입형미디어 핵심기술개발’ → ‘미디어지능화제작 핵심기술개발’

다. 사업 성과목표·성과지표의 적절성

- 주관부처는 소명자료를 통해 성과목표 및 성과지표를 보완하였으나, 내역사업의 목표와 성과를 적절하게 대변한다고 보기 어려운 일부 항목에 대한 보완이 필요함
 - 주관부처는 성과목표 정비에 따라 성과지표 역시 개비하였음
 - 주관부처는 과학기술 부분에 해당하는 사업 전체의 공통 지표를 소명자료를 통해 제시하였으나, ICT 분야 3년 평균값을 동 사업의 성과목표로 설정할 수 있는 명료한 근거나 논리를 제시하지 않아 보완이 필요함
 - 또한, 제작비용 절감이나 사업화 성과는 내역사업1 또는 내역사업3에만 국한되는 성과가 아니므로, 내역사업별 지표는 공통 지표로 관리, 목표치 상향이 필요
 - 한편 계속사업의 지속 관리를 위해 동 사업간 장기 지표(예 : 기술격차 등)를 발굴하여 후속(31~35년)사업부터 적용하는 것이 적절할 수 있음
- (소명자료 검토) 주관부처는 소명자료를 통해 제작비 절감에 대한 객관성 담보 방안을 추가로 제시하였으며, 내역사업 1에도 신규 비즈니스모델을 6건 추가 개발할 것으로 수정 제시
 - 제작비 절감 성과지표와 관련한 외부기관 검증(TTA 시험성적서 등) 의무화
 - 제작비용 절감 외 다른 효과를 측정하기 위해 내역사업 1에서도 6건의 신규 비즈니스 모델을 추가 개발하도록 지표 추가
- 주관부처 BM 특허를 출원건수로 변경, 신속 특허제도를 적극 활용하고 최종평가 시 특허 등록 여부를 검토하겠다고 소명하였으나 구체적인 특허 범위나 등록 건수 목표는 부재
 - 주관부처는 24~36개월 소요되는 특허등록 기간의 문제점을 해결하고자, 신속 특허제도를 적극 활용하고, 목표치를 BM 특허 등록에서 BM 특허 출원으로 변경하여 제시
 - 또한, 특허 출원이 단순 실적 제출용으로 악용되는 사례를 방지하기 위해 과제 최종 평가 시에 출원 진행 상태 및 특허 등록 여부를 반영하겠다고 하였으나 등록 건수(혹은 등록률)에 대한 목표치 미제시
 - BM 특허의 등록률이 일반 특허보다 낮다는 점과 동 사업이 계속사업인 점을 고려할 때, BM
- (소명자료 검토) 주관부처는 소명자료를 통해 매출액 관리 방안을 제시하였으나, 회임기간 고려에 따른 매출액 효과의 의미가 불명확하고 사업기간 내 매출액 목표의 누적 관리가 필요

- 주관부처는 과제 선정 전 RFP에 R&D 기여 매출액 목표치를 설정하고 주기적으로 관리하고, 회임기간 고려에 따른 매출액 효과를 제시하겠다 답변함
- 또한, 종료년도에 대한 매출액뿐만 아니라 사업 기간 전체에 걸친 매출액을 누적하여 관리*해야 하며, R&D 기여율에 대한 객관적인 기준 및 설정 방안과 검증 방안 마련 필요
 - * 예) '28년 종료 과제는 '28년 매출액 뿐 아니라 '29년 및 '30년 매출액도 성과지표에 누적 포함
- 사업화 성과는 10억 원당 R&D 기여 매출액보다 기술이전 건수, 기술이전 수수료, 실시계약 매출액 등 실효성 있는 사업화 성과로 관리하는 것이 적절할 수 있음

라. 수혜자 표적화의 적절성

- 주관부처는 내역사업별 수혜자를 과제 수행주체와 1차 및 2차 수혜자로 나누어 식별, 각 주체 유형에 대하여 정의하였고 1차 수혜자가 직접 수혜자로서 제시하여 적절한 것으로 판단됨
- 시청자 및 광고사를 포함한 2차 수혜자는 간접수혜자로 보이며, 사업에 대한 직접 수혜는 1차 수혜자로 한정하면 적절하게 표적화되었다고 판단됨

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 주관부처는 동 사업의 각 내역사업을 사업목표와 1:1로 매칭하였고 실제 연관성이 어느 정도 확인되고 있으나, 정량 성과목표까지 연계성이 확보된 것으로 보기는 어려움
- (내역1) 몰입형미디어 핵심기술개발 내역사업은 사업목표인 “미디어의 실감화”와는 매칭되나, 정량 성과목표로 제시한 “제작비절감 20%”와 연계성은 불분명하고 명확한 근거로 뒷받침되는 논리를 제시하지 않음
- (내역2) 마이미디어플랫폼 기술 개발은 “개인화 지향 마이미디어플랫폼” 목표와 연관되나, 연관보다는 단순 동어반복에 가까워 순환논리 오류 가능성이 존재
- (내역3) 미디어 인프라 핵심기술 개발은 “계약없이 확장되는 미디어 인프라” 목표와 연관성이 존재
- (소명자료 검토) 주관부처는 정량적 성과목표와의 연계성을 확보하고 사업목표를 명확히 하기 위해, 소명자료를 통해 사업목표 및 내역사업명을 변경한 것은 적절하다고 판단됨

- 동 사업은 주관부처가 기술비지정 사업으로 명시하고 있으며, 관리규정 등에 따라 통상적인 ICT R&D 기획 프로세스를 따를 예정으로 제시하였으나, 과제가 통합·재기획 사업에 부합하는지 검토하는 과정은 불분명함

나. 세부활동 도출의 적절성

- 주관부처는 총괄기획위원회와 3개의 기술분과위원회를 구성하여 하향식과 상향식 기획을 병행하여 디지털미디어 분야 고유임무형 계속사업을 도출
- 동 사업 기획을 위해 산·학·연 전문가로 총괄위원회와 기술분과위원회를 구성하여 기획과정의 절차적 타당성, 신뢰성 확보를 위해 회의를 운영한 것으로 판단됨
- 주관부처는 내역사업(지원 분야)을 ①몰입형미디어, ②마이미디어플랫폼, ③미디어인프라 고도화로 구분하였으며, 각 내역사업은 디지털 미디어 전주기에서 상이한 단계로 매칭되는 관계로 기술비지정형 사업 관점에서는 중복 가능성이 없다고 설명하였으나, 내역 간 중복성을 완전히 배제할 수 없는 한계가 존재
- (소명자료 검토) 주관부처는 소명자료를 통해 과제협의체 구성 방식 및 활동 계획에 대한 세부지침을 제시했고, 동 사업의 전문기관이 관리하는 타 사업가 동일하게 과제협의체를 운용할 예정
 - 전담기관에서는 정부R&D의 효율적 운영을 위해 과제협의체 지침을 마련, 구성 방식, 활동 계획에 관한 사항 명확화
 - 과제협의체의 운영 시기 및 운영 결과물을 구체화하여 제시
- 글로벌 사업화 연계과제는 국내 방송미디어 산업이 글로벌시장에 진출할 수 있도록 지원하는 사업으로 과제 목적과 지원대상이 불일치하고, 과제 기획 구체성 미흡
 - 동 과제는 기존 사업에서 완료된 기술을 활용하여 글로벌 대상 실증 사업화를 목적으로 하지만 지원대상은 응용연구 및 개발연구로 실증 사업화와 거리가 있음
 - 선행 사업으로 완료된 과제 중 1개를 선정하여 지원할 예정이나, 10개 사업의 38개 과제 예시를 제시하는 등 동 과제에 대한 기획의 구체성 미흡

- (소명자료 검토) 주관부처는 미디어 서비스 글로벌 진출 확산 사업(비R&D)과 연계하고 지원대상 및 선정방식을 개선하겠다고 소명하였으나 비R&D 사업은 동 사업과 무관하게 추진되었고 내용의 순서상 선후행관계 오류가 존재
- 주관부처는 '25년 추경으로 추진하는 비R&D 사업과 연계하여 동 사업 글로벌 R&D 과제를 추진할 것으로 답변하였으나, 동 사업과 무관하게 추진되며 동 사업과 선후행관계가 역전되어 적절한 설명이 제시된 것으로 보기 어려움
- 제시된 글로벌 사업화 연계과제는 동 사업의 연구성과물과의 연계성이 명확하지 않으며, 기술 현지화 지원 수준에 그치는 한계가 존재함

다. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 사업의 성과지표가 내역사업(세부활동)별로 하나씩 제시되었으나, 몰입형미디어 핵심 기술 개발의 성과지표를 제작비 절감으로만 설정한 것은 적절성 측면에서 부족
- “사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성”과 “사업 성과목표·성과지표의 적절성”에서 조사한 바와 같이, 사업의 성과지표는 내역사업별로 하나씩 제시됨
- 그러나 내역사업1의 경우 과제가 “실감화”, “몰입형”, “지능화”로 구분됨에도 제작비 절감의 성과지표가 “실감화”나 “몰입형” 키워드를 대변하기에 부족
- (소명자료 검토) 주관부처는 소명자료를 통해 내역사업1의 명칭을 변경하였으며, 공통 지표와 비즈니스모델 발굴 지표를 추가하는 등 세부활동 성과지표가 개선된 것으로 판단됨
- 예타 사업기획 시 과제를 임시로 구성하고 과제별 성능목표를 제시하였으나 동 사업은 기술 비지정형으로 주관부처는 과제기획위원회 상세기획 시, RFP에 성능목표를 구체적으로 설정하겠다고 명시함

라. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성

- 동 사업의 과제 기간은 평균 3.1년으로 동 사업과 유사한 선행사업의 76개 과제에 대한 과제기간 평균(3.22년)과 비교하였을 때 적절하다고 판단됨
- 동 사업은 3년의 기간을 가진 29개 과제와 4년의 기간을 가진 3개의 과제로 이루어져 평균 과제 기간은 3.1년
- 조사진이 76개의 과제를 선정하였고, 이들의 과제기간은 평균 3.22년으로 조사됨

마. 추진전략의 적절성

- 주관부처가 제시한 추진체계는 국가 디지털미디어 PM을 비롯한 전문기관이 사업 전체를 총괄토록 짜여있으며 소명자료를 통해 자문기관의 역할을 보완함
 - 전문기관 내에 동 사업을 위한 운영팀을 구성하고 디지털미디어 PM과 함께 과제협의체 지원 등 동 사업 전반의 행정적 지원을 예정
 - 자문기관은 관련 학회 및 포럼을 단순히 나열하고, 전문기관이 필요시 활용하겠다는 원론적인 체계에 머물러 있었으나 소명자료를 통해 기술동향 분석을 토대로 기술개발 수요를 식별하는 등의 역할을 보완하였음
- (소명자료 검토) 주관부처는 R&D 관리규정을 준수하되, 수요 다양성 강화, 과제간 중복성 방지 등 전담기관에서 통합·제기획 목적에 부합하도록 ‘자문기관’, ‘과제협의체’를 신설·운영할 것으로 소명하였으나, 기획·관리 과정에 수혜(수요)기업의 역할은 미제시
 - 주관부처는 소명자료에서, 자문기관이 기존 사업의 파편화로 인한 효과 제한 문제를 해소하고자, 공청회를 통해 수렴된 기술수요를 과제기획위원회에 제안하는 역할을 수행할 예정이라고 답변
 - 또한, 과제협의체(6개 분과)를 신설하여 수행되는 과제간 중복성 제거 및 협력·확산을 논의하겠다고 답변
 - 그러나, 기획 및 과제관리 과정에서 기술의 예상 수혜(수요)기업들의 의견 환류 방안이 부족하고 과제협의체의 구체적 권한 제시가 필요

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- 과학기술 분야의 상위계획과 동 사업 간의 부합성을 검토한 결과 적절한 것으로 분석됨
- 필수계획인 「제5차 과학기술기본계획」과 선택군 계획인 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」과 기타 계획인 ‘디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략’, ‘AI 디지털 기반의 미래 미디어 계획’, ‘K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략’은 디지털미디어를 직접적으로 다루고 있어, 부합도가 높은 것으로 판단됨

<표 2> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)			√
선택군계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략			√
기타	디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략			√
	AI 디지털 기반의 미래 미디어 계획			√
	K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략			√

<표 3> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

- 「제5차 과학기술기본계획」은 중점추진과제 및 12대 국가전략기술분야 50개 세부 중점기술에 차세대 통신기술, 인공지능 기술이 포함되어 있고, 디지털 전환 선도를 제시하는 등 동 사업과의 부합성이 높음
- 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」은 12대 투자분야 및 전략에 미디어·콘텐츠 기술경쟁력을 확대하고 글로벌 진출을 위한 정부 지원 확대가 포함되어 있어 동 사업과의 부합성이 높음
- 「디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략」은 첨단 ICT 융합을 통한 디지털 혁신과 강력한 콘텐츠 파워를 기반으로 디지털·미디어콘텐츠의 글로벌 진출을 본격화하고 미래 신시장 선점을 목표로 제시하여 동 사업과 직접적인 연관성이 높음
- 「AI 디지털 기반의 미래 미디어 계획」은 국내 미디어 콘텐츠 산업의 AI 접목과 디지털 전환 가속화 실천전략이며, 미디어콘텐츠 산업 워크플로우에 활용 가능한 AI 기술을 포함하고 있으므로 동 사업과 연관성이 높음
- 「K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략」은 AI·디지털 기술 중심으로 산업 생태계 혁신을 추진전략으로 제시하여 동 사업의 1내역사업 과제 중 AI기반 디지털미디어 제작기술과 차세대 미디어 혁신기술과의 연관성이 높음

나. 사업 추진체제 및 추진의지

- 타 부처 유사사업 1개 및 그 외 연관성이 확인된 유사사업 3개에 대하여 중복성 검토결과, 동 사업과 중복가능성이 낮은 것으로 판단됨
- 'ICT 진흥 혁신기반 조성사업'은 정책연구사업으로 동 사업과 사업목적 및 내용에 중복성이 낮으나, 연구결과가 동 사업 정책적 기반에 영향을 미칠 수 있어 성과활용 및 공유논의가 필요
- 'ICT R&D 혁신 바우처 지원사업'은 ICT 핵심기술 확산 및 산업체 성장을 위한 사업으로, 사업목적 및 내용에서 동 사업과의 중복성이 존재하나 사업 지원방식에 차별성이 존재하고 '24년 종료사업으로 동 사업 기간과 중첩되지 않음
- '정보통신방송기술국제공동연구'는 ICT분야의 전략적 국제협력과 기술격차 해소 및 국제 위상 강화를 위한 연구사업으로 동 사업 사업목적과 내용에 중복성 가능성이 존재함
- '문화기술연구개발사업'은 콘텐츠산업 육성을 위한 문화콘텐츠 서비스 R&D 및 실감형 콘텐츠, 인문사회 융합콘텐츠 기술개발 연구사업으로, 사업목표 및 지원대상에서 중복성이 있으나 주관부처에서 기술 분야의 차별성을 제시

<표 4> 검토대상 유사사업 검토 요약

사업명	사업기간	주관부처	사업유형	총사업비 (억 원)	중복 가능성
ICT 진흥 및 혁신기반 조성(R&D)	'98 ~ 계속	과학기술정보통신부	표준화·인증 등 기타	해당없음	×
ICT R&D 혁신 바우처 지원사업(예타)	'20 ~ '24		단기산업 기술개발	3,224.1	△
정보통신방송기술 국제공동연구	'21 ~ '25	문화체육관광부	중장기산업 기술개발	489	△
문화기술연구개발	'03 ~ '24		응용연구, 개발연구, 인력양성	해당없음	○

* ○ : 중복성 높음, △ : 중복성 보통, × : 중복성 낮음

출처 : 2024년 예산요구서, NTIS

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- ☐ 부처고유임무형 계속사업으로 지난 5년 정부출연금을 기반으로 5년 사업을 기획하여 국고 조달은 가능할 것으로 판단
- 동 사업의 정부출연금 재원 조달에 대해 주관부처가 자체적으로 검토한 결과, 재원 조달이 가능하다고 판단되며, 최근 5년 통합·재기획 대상 사업의 정부출연금과 동일한 수준(1,181억 원)의 예산으로 국고 조달 가능성이 확인됨
- ☐ 민간매칭 부담금 비율은 20%로 설정되었으며 통상적으로 사용하는 비율로 적정
- 주관기관은 『국가연구개발혁신법』과 동 법 시행령 등을 근거로 기업 유형에 따라 연구개발을 출연하고 과제에 참여하도록 관리
- '24년 통합·재기획 대상 사업의 사업별 민간부담금은 9~21% 수준으로 기업의 참여도에 따라 변동이 있어, 기업·기관의 참여가 확정되지 않은 시점에서 20%의 민간매칭 부담금 비율은 적정

나. 법/제도적 위험요인

- ☐ 주관부처는 마이미디어데이터와 관련된 법/제도를 검토하였으나 현행법에 따라 정보 주체를 보호하는 조치의 이행이 필요하며 규제혁신 샌드박스 시범사업 등을 병행 추진해야 하는 위험요인이 식별되어 내역사업명을 변경하고 기술개발에 한정
- ☐ 사업을 통해 얻어지는 산출물이 국제 교역재에 적용될 때의 고려사항으로 국가 연구개발사업의 지원이 WTO 금지보조금 및 조치가능보조금에 해당하여 추후 외국과의 마찰 가능성을 검토한 결과 연구개발사업 추진결과와 분쟁 가능성은 낮은 것으로 판단됨

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

가. 주관부처 사업비용 구성

- ☐ 주관부처는 동 사업에 대하여 총 1,468억 원⁴⁾ (국비 1,181억 원, 민자 286.9억 원)을 요구
- (내역사업1 미디어 지능화 제작 핵심기술 개발) 622.85억 원(국비 501.67억 원, 민자 121.18억 원)
 - (내역사업2 마이미디어플랫폼 기술개발) 387.97억 원(국비 311.66억 원, 민자 76.31억 원)
 - (내역사업3 미디어 인프라 핵심기술 개발) 457.17억 원(국비 367.74억 원, 민자 89.43억 원)

<표 5> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 국비 투자계획

(단위 : 억 원)

내역사업	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계
미디어 지능화 제작 핵심기술 개발	69.67	122	162	112	36	501.67
마이미디어플랫폼 기술 개발	47.33	70.33	95	48	51	311.66
미디어 인프라 핵심기술 개발	58.07	89.67	116	68	36	367.74
합계	175.07	282	373	228	123	1181.1

- ☐ 기존 통합·재기획 사업이 '26년, '27년까지 계속되어 향후 5년의 합이 최근 5년을 초과하여 계속사업의 취지와 맞지 않는 부분이 있었으나, 주관부처는 예타조사 중 이전 사업 내용을 동 사업에 이관하는 등 총사업비 1,181억 원(국비) 내 자체 조정함

나. 총사업비 검토

- ☐ (총사업비 검토기준) ① 통합 고유임무 범위의 적절성, ② 기투자 금액과 부합성, ③ 예산배분의 적절성을 기준으로 검토

4) 최초 예타 요구 총사업비는 1,476억 원(국고 1,181억 원, 민자 295억 원)이었으나, 조사 과정에서 민자가 확정된 계속 과제들이 이관되면서 민자 규모가 286.9억 원으로 축소 요구됨. 축소 요구된 총사업비 기준으로 검토

- 주관부처가 제시한 사업범위는 과학기술정보통신부의 고유업무범위에 해당됨
- 동 사업은 기평비가 제외되어야 하지만, 총사업비 설정 시 2억 원의 기평비가 포함돼 제외
- 부처고유임무형 통합·계속사업의 예산규모는 국고 기준 기존 5년('20~'24) 투입액 (1,179억 원)을 기준선으로 설정함
- 소명자료를 포함하여 주관부처가 제시한 내용을 검토한 결과 총사업비(국고)는 1,097억 원으로 산출됨
 - '글로벌 사업화 연계과제'는 동 사업을 통한 추진 당위성이 적절하게 제시되지 않아 제외
 - 신규과제 추가는 미반영
 - 주관부처가 소명자료에서 제시한 일부 세부활동 조정 내용을 일부 반영함
 - 내역사업별 국비는 각각 435.6억 원(1내역사업), 319.66억 원(2내역사업), 및 341.74억 원(3내역사업)으로 산출됨
- 민간부담금은 20%로 가정하되 협약이 완료된 이관과제는 연도별 실제 민자 비용을 적용한 결과 총 265.92억 원으로 산출됨
 - 8개 이관 과제의 민간부담금은 10.17억 원을 모두 반영하고, 동 사업에서 추진하는 과제의 민간부담금은 255.75억 원으로 구성
- 연구개발비는 위의 검토 결과로 계획(1,467.92억 원)대비 105억 원 감소한 1362.92억 원으로 산출됨
 - 내역사업1은 AI 및 미디어지능화 제작기술 위주로 검토하여 540.28억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 40%를 차지
 - 내역사업2는 미디어플랫폼 기술개발 위주로 검토하여 397.97억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 29%를 차지
 - 내역사업3은 미디어 인프라 기술개발 위주로 검토하여 424.67억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 31%를 차지
- 대안 검토 결과 5년간 총 1362.92억 원의 연구개발비가 산출되었고, 재원별로는 국비 1,097억 원(80.5%), 민자 265.92억 원(19.5%)로 구성됨

<표 6> 동 사업 사업계획 원안과 연구진 대안의 내역별·재원별 연구개발비

(단위 : 억 원, %)

구분	사업계획 원안				예비타당성조사				증감 (B-A)
	국비	민자	합계 (A)	비중	국비	민자	합계 (B)	비중	
1내역	501.60	121.18	622.78	42.4%	435.6	104.68	540.28	39.6%	△82.5
2내역	311.66	76.31	387.97	26.4%	319.66	78.31	397.97	29.2%	10
3내역	367.74	89.43	457.17	31.2%	341.74	82.93	424.67	31.2%	△32.5
합계	1,181	286.92	1,467.92	100%	1,097	265.92	1,362.92	100%	△105

* 국고와 민자 매칭 비율은 주관부처 기획보고서 원안을 준용한 것으로 예비타당성조사 연구진의 견해가 아니며, 예산 편성 과정에서 조정될 수 있음

2. 경제성 분석

- 동 사업의 경제성은, 기술 비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정함
- 분석 결과 사업계획 원안의 통합 재기획에 의한 비용저감 효과는 7.66억 원, 예비타당성조사 연구진 대안으로 통합 재기획되는 경우의 비용저감 효과는 92.38억 원으로 도출되어 예비타당성조사 연구진이 검토한 대안이 비용-효과 측면에서 적절함이 확인됨

<표 7> 동 사업 비용효과 분석 결과 (단위 : 억 원)

	사업계획 원안	예비타당성조사 대안
비용저감 효과(억 원)	7.66	92.38

제 5 장 종합분석 및 결론

1. AHP를 이용한 종합분석

- 과학기술적·정책적·경제적 관점에서 동 사업에 대한 종합 타당성의 결론을 내리고자 국가연구개발사업 총괄위원회가 구성한 동 사업의 종합평가위원회 평가자 14인을 대상으로 AHP 설문을 실시함
- 평가항목 1계층인 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 가중치는 각각 0.450, 0.275, 0.275으로 도출되어 정책적, 경제적 타당성 항목에 비해 과학기술적 타당성 항목이 더 중요하게 판단한 것으로 확인됨
 - 1계층 평가 항목 중 과학기술적 타당성의 가중치가 0.450로 가장 높았고, 과학기술적 타당성이 0.275, 경제적 타당성이 0.275로 동일하게 나타남
- 동 사업계획 대안에 대한 시행/미시행 점수를 예비타당성조사 평가항목별로 분석한 결과, AHP 종합평점은 '사업 시행'이 0.739, '사업 미시행'이 0.261으로 나타나 '사업 시행'에 대한 선호도가 높은 것으로 조사됨
 - 아래 표는 종합평가위원회의 평가자 12명(최댓값과 최솟값 2인은 제외)이 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 측면에서 동 사업 시행 또는 미시행 평가점수를 도출한 것으로, 종합결론에서 평가자 12명 전원이 '시행'으로 평가함

2. 결론 및 정책제언

가. 결론

- 디지털미디어 분야의 파편화된 사업을 통합·재기획 추진하는 등 사업은 비효율성 개선 측면과 산업적 파급효과와 기술 내재화 중요도 등의 관점에서 추진의 타당성이 있다고 판단됨
- 기존 14개 세부(내역)사업으로 추진 대비 단일사업으로 통합·재기획 추진 시 사업 관리·재정집행·성과창출 측면 비효율성 개선 가능성이 존재한다고 판단됨
- 기존 14개 사업의 내용들을 3개 분야(동 사업의 내역사업)로 재기획하여 과제 혹은 내역사업 간 연계를 더 쉽게 파악할 수 있고 협의체를 통한 시너지 등 성과창출 측면에서의 개선도 기대할 수 있음
- 주관부처는 소명자료 등에 기반하여 기획이 미흡한 부분을 조정하고 대안을 구성함으로써 사업 목표와 세부활동을 정합화
- 주관부처는 조사내용에 대응하여 소명자료에서 비전 및 목표, 내역사업명, 규모를 재정립, 재배치, 제외 정비하고 세부활동 추가 수정(안)을 제시
- 주관부처가 제시한 수정(안)을 검토하여 예타 대안을 구성

<표 8> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	1,476억 원 (1,181억 원)	1,362억 원 (1,097억 원)
사업기간	2026년 ~ 2030년 (5년)	2026년 ~ 2030년 (5년)
AHP 시행점수	-	0.739
비고	▪ 사업 비전-사업목표-성과지표-내역 사업 간 연계 및 구성 논리 미흡 ▪ 동 사업 추진에도 '26~'27년 기존 계속사업 내 과제 잔존 ▪ 글로벌 사업화 연계과제 기획 미흡	▪ 주관부처가 소명자료에서 제시한 조정 내용 검토 ▪ 기존 잔존 과제를 동 사업으로 이관 ▪ 글로벌 사업화 연계과제 제외 후 주관부처 추가 제시 수정(안) 검토 반영

- 예비타당성조사 대안의 과학기술적·정책적·경제적 타당성에 대한 종합평가(AHP) 결과, '사업 시행'을 최종 결론으로 도출하였음

<표 9> 동 사업의 대안에 대한 AHP 평가결과 요약

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.739	0.261	0.756	0.244	0.649	0.351	0.813	0.187
평가자 수	12	12	12	12	12	12	12	12

나. 정책제언

- ☐ 통합·재기획 제도 및 계속사업의 특성, 동 사업의 목표를 고려한 성과지표로 보완될 필요가 있음
 - 현 성과지표는 세부단위 사업의 지표를 단순히 모아놓은 것이거나 종래 연구개발 사업의 일반적인 지표로 구성됨
 - 사업간 연계·통합을 통한 시너지를 창출할 것으로 기대되는 효과를 주기적으로 점검·관리할 수 있는 성과지표 풀을 개발·보완하고 계속사업인 만큼 지속 관리할 필요가 있음
 - 계속사업 지속 관리를 위해 동 사업간 장기 지표를 발굴하여 후속(‘31~’35년)사업부터 적용하는 것이 적절할 수 있음
 - 주관부처에서는 사업 시행 도중에 성과지표를 개발하겠다는 계획을 제시⁵⁾하였음
 - 제작비용 절감이나 사업화 성과는 내역사업¹ 또는 내역사업³에만 국한되는 성과가 아니므로, 내역사업별 지표는 공통 지표로 관리, 목표치 상향이 필요
- ☐ 사업의 효율적·성공적 성과창출을 위해 제도(규정) 개선, 비R&D 사업 등과 연계하는 사업추진전략을 구체화할 필요가 있음
 - 방송미디어 분야 글로벌 경쟁력 제고를 위해 동 사업 성과물을 부처 비R&D 사업과 연계하는 사업추진전략을 구체화하여 체계적인 사업성과 관리가 이뤄지도록 할 필요가 있음
 - 디지털미디어 플랫폼에서 개인 맞춤형 서비스를 효과적으로 지원하기 위해 고객 데이터(시청자 이력 정보 등) 수집이 필요한데, 동 사업의 연구개발 성과가 사업화되려면 해당 데이터의 원활한 확보를 위한 제도·규정 등을 감안한 면밀한 대처가 사업 실시계획 단계에서부터 갖출 필요성이 존재
 - AI 적용 윤리·보안^{*}에 유의하여 과제 발굴 및 추진이 가능하도록 체계 구축이 필요

* 방송보안 강화 및 투명한 AI 사용 고지 및 책임 강화 등

5) 동 사업 종합평가위원회(‘25.6월)

디지털미디어 이노베이션 기술개발사업

제1장 사업 개요 및 조사방법

제2장 기초자료 분석

제3장 과학기술적 타당성 분석

제4장 정책적 타당성 분석

제5장 경제적 타당성 분석

제6장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		1,476억 원 (국고 : 1,181, 민자 : 295)	사업기간	2026~2030년 (5년)
추진주체	주관부처	과학기술정보통신부/디지털방송정책과		
	지자체·기관	정보통신기획평가원(IITP)		
사업목표		○ (비전) AI·디지털로 혁신되는 새로운 질서의 글로벌 미디어 산업 선도 ○ (목표) ①공간으로 확장되는 미디어의 실감화, ②개인이 주도하고 참여하는 마이미디어데이터, ③제약없이 확장되는 신뢰할 수 있는 미디어 인프라		
추진체계 및 추진전략		○ 주관부처와 전담기관이 사업 전반을 관리하되 연구개발 민간 전문가와 평가위원회를 두고 활용 ○ 전략 방향 - 미디어 전주기 혁신 : ①제작 비용 절감, ②전송 방식 및 인프라 효율화, ③초개인화 대응의 연계 - 마이미디어데이터 정의와 활용 : ①마이미디어데이터 구성체계 표준화, ②개인, 사업자 활용을 위한 기술적 지원 - 소규모 R&D 사업 통합 : ①디지털미디어 기술개발사업의 지속성 확보, ②사업간 연계를 통한 시너지 효과 창출 - 사용성과 시장을 지향하는 연구개발 : ①시장 참여자의 연구개발 참여 확대, ②글로벌 시장을 지향하는 표준화·국제협력 확대		
주요 내용		○ 3개의 내역 사업으로 아래와 같이 구성 - ① (몰입형 미디어 핵심기술 개발) 미디어의 전달력과 경험을 확장하는 몰입형 실감 미디어 기술을 선도하는 디지털·AI 미디어 핵심기술 ※ 프로그래머블 미디어 기술, 공간 미디어 기술, AI-버추얼프로덕션 기술 등 - ② (마이미디어데이터 기술 개발) 개인이 미디어 이력을 주도적으로 활용하는 다채널 미디어 이력을 연계하는 '마이미디어데이터' 체계 정립과 데이터 기반의 미디어 창작과 개인화(성향, 환경 등) 서비스 기술 ※ 초개인화 미디어 추천, 미디어를 활용하는 디지털 광고 혁신 기술 등 - ③ (미디어 인프라 핵심기술 개발) 미디어 전달체계 신뢰성을 확보하고 미디어의 품질과 속성에 따라 지능적으로 자원을 재분배하는 미디어 인프라 고도화 핵심기술 ※ 고성능 온디바이스 AI TV, 자율주행 차량내 끊임없는 모빌리티 미디어 등		
기대효과		○ 넷플릭스, 유튜브 등 글로벌기업 독주 견제 ○ 해외의 미디어 상호작용 기술과의 기술 수준 격차 해소 ○ 국내 제작업체 제작 비용 및 서비스 업체 유통 비용 절감 ○ 국내 소비자의 로컬 서비스 이용성 확대		

1. 사업 추진배경 및 목적

가. 사업 추진배경

□ '24년 1월 개편된 **부처고유임무형 계속사업 예비타당성조사 제도**¹⁾로 신청된 사업

나. 문제/이슈 및 사업 필요성

□ 방송콘텐츠 제작비 효율화

- (As-is) 방송콘텐츠 제작 과정에서 다양한 변경 사항으로 계획되지 않은 제작 비용이 크게 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성 상승
- (To-be) 방송콘텐츠 제작에 디지털-AI 기술을 활용하여 노동집약적인 비효율성을 개선하고 후반 제작사의 기술경쟁력 향상, 1인 미디어 활성화 등 제작비 절감에 기여

□ 개인화 미디어 서비스 확보

- (As-is) 디지털 기술을 적극 활용하는 해외 사업자 대비 디지털 기술활용 미흡, 자본 경쟁 심화로 국내 플랫폼 시장 영향력 위축* 및 중소 방송미디어 사업자의 영세상* 한계 지속
 - * CJ ENM '23년 10편 → '24년 2편 방송, 인채 및 기타 미디어는 코로나 이전 대비 약 5% 감소
 - * 산업 68.7%가 매출액 '5억 원 미만', 5인 미만 종사자 비중(81.2%)
- (To-be) 개인화를 지향하는 신규 방송미디어 서비스 발굴로 플랫폼의 기술 경쟁력과 시장영향력 확장 기여

□ 방송미디어 인프라 고도화

- (As-is) 방송미디어 시청행태 변화로 전파방송 활용률 저하
- (To-be) 방송미디어 서비스 제공 대체 경로 확보 및 전파자원 활용성 향상

1) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편방안(‘24.1.)」 및 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제26조 및 제46조, 『국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침』 제14조, 『국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침』 과학기술적 타당성 평가 항목 내 계속사업 추가, 과학기술정보통신부 보도자료 (24. 1. 16) 등을 근거로 함

2. 사업의 주요 내용

가. 사업 정의 및 범위

□ 동 사업 연구개발 대상기술 범위

- (제작자-몰입형 제작기술) 실-가상을 연결하여 높은 자유도와 이질감 없이 디지털로 제어되는 오감을 콘텐츠로 표현하고, 상호작용하는 체험 기술로 실감화 기술, 콘텐츠를 제작하고 만들어내는 기술로 영상 촬영, 음향녹음 등을 디지털화를 통해 제작하는 기술
- (소비자-마이미디어플랫폼* 활용기술) 제공된 미디어 콘텐츠를 안전하게 유통 서비스하고 사용자를 분석하여 미디어 업계에서 공통적으로 활용될 수 있는 미디어 정보 개인화 기술
 - * 개인화 서비스를 지향하는 디지털 기반의 방송미디어 플랫폼 기술 확보. 여기서 개인화란 선호 및 환경(방송콘텐츠가 재현되는 디스플레이, 스마트 디바이스, 셋탑박스 등)을 포함
- (사업자-매체 기술) 사·청각 등 미디어를 제작하고 효율적으로 전달하기 위한 압축·부호화 및 스트리밍 기술을 통해 사실적으로 재현하기 위한 기술

나. 사업 주요 내용

□ 동 사업은 내역사업 3개로 구분

- ①공간으로 확장되는 미디어의 실감화, ②개인이 주도하고 참여하는 마이미디어 플랫폼, ③계약없이 확장되는 신뢰할 수 있는 미디어 인프라를 목적으로 하는 방송 미디어 R&D사업을 통합·재기획

<표 1-1> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 주요내용

내역사업	주요내용
① 몰입형 미디어 핵심 기술 개발	▪ 미디어 산업의 핵심 난제인 (실감화 극대화, 미디어 지능화, 제작비용 효율화)를 위한 AI·디지털 미디어 핵심기술
② 마이미디어데이터 기술 개발	▪ 개인이 미디어 이력을 주도적으로 활용하는 다채널 미디어 이력을 연계하는 '마이미디어데이터' 체계 정립과 데이터 기반의 미디어 창작과 개인화(성향, 환경 등) 서비스 기술
③ 미디어 인프라 핵심기술 개발	▪ 미디어 전달체계 신뢰성을 확보하고 미디어의 품질과 속성에 따라 지능적으로 자원을 재분배하는 미디어 인프라 고도화 핵심기술 ※ 고성능 온디바이스 AI TV, 자율주행 차량 내 끊임 없는 모빌리티 미디어 등

출처 : 기획보고서 요약본 p.1~2, 3차 주관부처 답변자료

다. 사업의 비전 및 목표

<표 1-2> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 비전 및 목표

비전	AI-디지털로 혁신되는 새로운 질서의 글로벌 미디어 산업 선도	
사업 목표	①공간으로 확장되는 미디어의 실감화, ②개인이 주도하고 참여하는 마이미디어데이터, ③제약없이 확장되는 신뢰할 수 있는 미디어 인프라를 목적으로 방송미디어 R&D사업을 통합·재기획	
전략 방향	미디어 전주기 혁신	마이미디어데이터 정의와 활용
	① 제작 비용절감 ② 전송 방식 및 인프라 효율화 ③ 초개인화 대응의 연계	① 마이미디어데이터 구성체계 표준화 ② 개인, 사업자 활용을 위한 기술적 지원
	소규모 R&D 사업 통합	사용성과 시장을 지향하는 연구개발
	① 디지털미디어 기술개발사업의 지속성 확보 ② 사업간 연계를 통한 시너지 효과 창출	① 시장 참여자의 연구개발 참여 확대 ② 글로벌 시장을 지향하는 표준화 · 국제협력 확대
내역 사업	몰입형 미디어 핵심기술 개발	
	• 미디어의 전달력과 사용자의 경험을 확장하는 몰입형 실감 미디어 기술을 선도하는 AI-디지털 미디어 핵심기술	
	마이미디어데이터 기술 개발	
	• 개인이 미디어 이력을 주도적으로 활용하는 “마이미디어데이터” 체계 정립과 데이터 기반의 미디어 창작과 개인화(성향, 환경 등) 서비스 기술	
	미디어 인프라 핵심기술 개발	
	• 미디어 전달체계 신뢰성을 확보하고 미디어의 품질과 속성에 따라 지능적으로 자원을 재분배하는 미디어 인프라 고도화 핵심기술	
기간 규모	2026년 ~2030년 (5년) 총사업비 1,476억원 (국고:1,181억원,민자:295억원)	

출처 : 기획보고서

라. 사업의 성과지표

□ 사업 성과지표는 일반적인 R&D에서 사용하는 지표로 구성

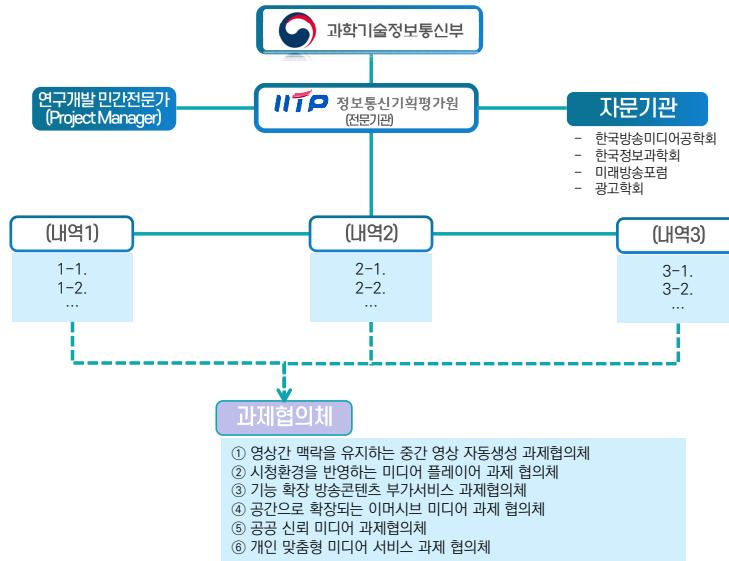
<표 1-3> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 성과지표

성과지표	측정 방법 및 산식																																																		
(내역사업1) 제작비절감 20% 수준 창출	▪ (측정산식) 과제 수행기관(기술이전 기관 포함)을 바탕으로 아래 해당 항목의 저감효과를 측정																																																		
	<table><tr><th>구분</th><th>항목</th><th>내역</th><th>반영기술</th></tr><tr><td rowspan="3">기획</td><td>기획</td><td>기획/플래닝</td><td>1-3 프롬프트 자동생성, 회의 절감</td></tr><tr><td>제작</td><td>카피/크리에이티브</td><td>1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감</td></tr><tr><td>콘티/작화</td><td>콘티/작화</td><td>1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감</td></tr><tr><td>연출</td><td>PPM준비</td><td>PPM준비</td><td>1-7 사전시각화 PPM 준비 자동화</td></tr><tr><td>모델</td><td>모델</td><td>모델료</td><td>1-4 클라우드 SaaS 기반으로 자동화 → 촬영 축소</td></tr><tr><td>촬영</td><td>촬영</td><td>촬영</td><td>1-8 영상 자동생성, 일부 썸을 대체하여 촬영규모를 축소</td></tr><tr><td>로케이션</td><td>장소 대여</td><td>장소 사용료</td><td>1-2 색자동보정, 장소대여로 감소, 재촬영 감소</td></tr><tr><td rowspan="4">편집</td><td>편집</td><td>컷 편집</td><td>1-3 프롬프트 자동생성, 공수 절감</td></tr><tr><td>CG</td><td>2D/3D</td><td>1-1 입체미디어 자동생성, CG 공수 절감</td></tr><tr><td>제작</td><td>일러스트</td><td>1-7 일러스트 자동 생성</td></tr><tr><td>색보정</td><td>DI</td><td>1-2 색자동보정, 인건비 감소, 재촬영 감소</td></tr><tr><td rowspan="2">녹음</td><td>사운드 효과</td><td>효과 믹싱</td><td>1-5 음향 자동생성 → 후반 사운드작업 감소</td></tr><tr><td>성우</td><td>더빙</td><td>1-5 음향 자동생성 → 성우대체</td></tr></table>	구분	항목	내역	반영기술	기획	기획	기획/플래닝	1-3 프롬프트 자동생성, 회의 절감	제작	카피/크리에이티브	1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감	콘티/작화	콘티/작화	1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감	연출	PPM준비	PPM준비	1-7 사전시각화 PPM 준비 자동화	모델	모델	모델료	1-4 클라우드 SaaS 기반으로 자동화 → 촬영 축소	촬영	촬영	촬영	1-8 영상 자동생성, 일부 썸을 대체하여 촬영규모를 축소	로케이션	장소 대여	장소 사용료	1-2 색자동보정, 장소대여로 감소, 재촬영 감소	편집	편집	컷 편집	1-3 프롬프트 자동생성, 공수 절감	CG	2D/3D	1-1 입체미디어 자동생성, CG 공수 절감	제작	일러스트	1-7 일러스트 자동 생성	색보정	DI	1-2 색자동보정, 인건비 감소, 재촬영 감소	녹음	사운드 효과	효과 믹싱	1-5 음향 자동생성 → 후반 사운드작업 감소	성우	더빙	1-5 음향 자동생성 → 성우대체
	구분	항목	내역	반영기술																																															
	기획	기획	기획/플래닝	1-3 프롬프트 자동생성, 회의 절감																																															
		제작	카피/크리에이티브	1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감																																															
		콘티/작화	콘티/작화	1-6 대화형·AI 콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감																																															
	연출	PPM준비	PPM준비	1-7 사전시각화 PPM 준비 자동화																																															
	모델	모델	모델료	1-4 클라우드 SaaS 기반으로 자동화 → 촬영 축소																																															
	촬영	촬영	촬영	1-8 영상 자동생성, 일부 썸을 대체하여 촬영규모를 축소																																															
	로케이션	장소 대여	장소 사용료	1-2 색자동보정, 장소대여로 감소, 재촬영 감소																																															
	편집	편집	컷 편집	1-3 프롬프트 자동생성, 공수 절감																																															
		CG	2D/3D	1-1 입체미디어 자동생성, CG 공수 절감																																															
제작		일러스트	1-7 일러스트 자동 생성																																																
색보정		DI	1-2 색자동보정, 인건비 감소, 재촬영 감소																																																
녹음	사운드 효과	효과 믹싱	1-5 음향 자동생성 → 후반 사운드작업 감소																																																
	성우	더빙	1-5 음향 자동생성 → 성우대체																																																
(내역사업2) 신규 방송미디어 서비스 8개 발굴	▪ (측정산식) BM 특허 건수 * BM특허 건수란 일반 발명에 대한 특허가 아닌, 기술이 결합된 영업발명에 대한 특허 * BM특허 방법 등록 요건 : 방법만 있어서는 안되며 컴퓨터, 네트워크 등과 결합이 되어야 함																																																		
	▪ (수익 창출 방식) 마이미디어 플랫폼과 수익의 연결성 명시(예 : 소유권 판매, 구독 모델 등)																																																		
(내역사업3) 전파자원 활용 매출액 494.64 원 달성	▪ (측정산식) $\text{사업화 매출액} = \frac{\sum \text{사업화 매출액(억원), 당해년도}}{\text{당해년도 예산(10억원)}} \times \text{기여율}$																																																		
	▪ (기여율 산출방식) 1. 간접적 매출인정 여부에 대한 전문위원회 등 자체 검토절차 수행하여 기여율 산출 2. 간접적 매출의 기여율은 30% 이하로 설정 3. 총량적으로 기여율이 반영된 간접적 매출 규모는 직접적 매출 규모의 50%미만으로 설정																																																		

출처 : 3차 주관부처 답변자료

마. 사업 추진체계 및 수행주체 역할

- 과학기술정보통신부가 사업 전체를 총괄하고 전담기관인 IITP(정보통신기획평가원)이 기획·관리·평가 등 전주기 사업관리



[그림 1-1] 동 사업의 추진체계

출처 : 3차 주관부처 답변자료

<표 1-4> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 수행주체 역할

주체	역할 및 기능
주관부처 (과학기술 정보통신부)	■ 사업을 총괄하는 중앙행정기관으로 사업에 대한 정책적 판단과 의사결정, 우선순위 결정, 정책과의 연계 및 정책 수요 정보제공 등의 역할 수행
사업관리 전담기관 (정보통신 기획평가원)	■ 디지털미디어 이노베이션 기술개발 사업의 수행 주체로 과제에 대한 상세기획*과 과제선정 및 평가, 성과관리, 성과확산 등 사업 총괄 * 기술 비지정 프로그램형 사업으로 하반기 상세 기획 과정에서 RFP 도출
연구개발 민간전문가 (PM)	■ 방송미디어 산업에 대한 기술적 자문과 민간 기술 수요를 확인하고 연구개발 프로세스에 따른 과제 기획과 과제협의체(PL(Project leader))와 소통하여 본 사업의 목적 달성에 기여
자문기관	■ 방송미디어 분야별 산·학·연 전문가와 연구자로 구성된 학회 등
과제협의체	■ 기술 분야별·사업별 연구자 간 기술을 공유하고 협력하는 협의체
프로젝트리더 (PL)	■ 과제협의체를 대표하는 책임 연구자* * 협의체 운영 관련 총괄조정, 협의체 회의 소집 및 운영, 협의체 참여 연구자에게 임무(논의 안건 발굴 등) 부여, 협의체 운영 관련 제반 사항 건의(PM/IITP) 등 * 과제협의체 내 PL 선정 내용은 공고문에 명시

바. 사업 예산

□ 총 1,476억 원 (국고 1,181억 원, 민자 295억 원) 요구

- (내역사업1 몰입형 미디어 핵심기술 개발) 645억 원(국고 516억 원, 민자 129억 원)
- (내역사업2 마이미디어데이터 기술개발) 376억 원(국고 301억 원, 민자 75억 원)
- (내역사업3 미디어 인프라 핵심기술 개발) 455억 원(국고 364억 원, 민자 91억 원)

<표 1-5> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 연도별 투자계획

(단위 : 억 원)

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	합계
국고(과기정통부)	162	303	393	200	123	1,181
민자	40	71	96	54	34	295
합계(국고+민자)	202	374	489	254	157	1,476

<표 1-6> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 국고 투자계획

(단위 : 억 원)

내역사업	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	합계
몰입형 미디어 핵심기술 개발	75	145	176	84	36	516
마이미디어데이터 기술 개발	42	65	95	48	51	301
미디어 인프라 핵심기술 개발	45	93	122	68	36	364
합계	162	303	393	200	123	1,181

제 2 절 조사 방법

1. 과학기술적 타당성 분석

가. 문제 및 이슈 도출의 적절성

- ☐ 과기정통부 직제에 부합하는 방송·미디어 사업이 다수 세부(혹은 내역)사업으로 추진됨에 따라 발생하는 비효율성과 동 사업 추진으로 효율성이 제고되는 논리 및 근거 검토
- ☐ 통합·재기획 대상 사업이 추진된 배경(관련 이슈 등) 및 잔존 이슈를 검토하고 동 사업을 통해 해결할 범위 검토

나. 사업목표의 적절성

- ☐ 기술의 정의 및 사업 범위의 적절성, 사업목표와 동 사업의 문제/이슈 간 연관성을 검토하고 동 사업의 예산/기간*에 비해 과도한/광범위한 목표가 설정되었는지 조사
* 1,476억 원(국고 1,181억 원) / '26~'30년(5년)
- ☐ 동 사업 기술분야(방송·미디어)에 특화된 성과지표 발굴 필요성을 검토하고 사업 후 (계속사업 간)에도 지속적으로 측정·추적 가능한 성과지표의 여부 확인
- ☐ 사업성공에 대한 수혜자의 표적화 적절성 검토

다. 세부활동 및 추진전략의 적절성

- ☐ 현재 진행되는 사업 및 동 사업 이후 후속사업 등 사업의 연속성을 고려해야 하는 특성과 정해진 기간/예산을 고려하여 가능한 세부 활동 및 추진 방법을 검토
- ☐ 사업목표 관점에서 후보 과제별 도출 과정의 적절성 및 추진 필요성 검토
- ☐ 세부활동의 성능목표와 사업 성과지표의 연관성을 검토하고 세부활동별 과제 규모 및 기간의 적절성 점검
- ☐ 연구개발 민간전문가(PM) 및 평가위원회, 운영위원회, 기술협의회의 역할 및 기능 검토

2. 정책적 타당성 분석

가. 정책의 일관성 및 추진체제

- ☐ 상위계획과의 부합성을 판단하기 위해 동 사업이 과기정통부 방송·미디어 기술 관련 직제와의 부합 여부 검토

나. 사업추진상의 위험요인

- ☐ 현재 진행하는 통합·재기획 과제의 감소분 등을 고려하여 주관부처의 재원조달 가능성을 검토하고 민간참여의향서 등에 근거하여 민간의 재원조달 가능성 검토
- ☐ 데이터 3법* 등 동 사업의 목표 달성을 위해 추진과제의 내용과 충돌하는 법·제도, 규제 등에 대한 현황 및 관리방안(개선 또는 회피방안 등) 검토

* 신용정보법, 개인정보보호법, 정보통신망법을 합쳐서 이르는 용어

3. 경제적 타당성 분석

가. 비용 추정

- ☐ 동 사업의 사업비 구성내역(기평비 포함) 및 규모의 적정성 검토
- ☐ 통합·재기획 대상 사업의 착수부터 종료까지의 연도별 예산을 검토하여 동 사업이 비용적 승계를 적절하게 진행하는지 확인

나. 경제성 분석

- ☐ 기술 비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 디지털미디어 기술 산업 개요

1. 디지털미디어의 정의

- 디지털미디어는 다양한 학문적 및 실무적 관점에서 정의되고 있으며, 표현하고자 하는 내용이나 형태적 특성에 따라 개념을 규정
 - (해외) 플로리다 디지털미디어 산업 협회(Digital Media Alliance Florida)에서는 ‘인간의 표현, 의사소통, 사회적 상호작용, 교육을 위한 디지털 예술, 과학, 기술, 비즈니스의 창의적 집합’으로 정의
 - (해외) 뉴미디어 컨소시엄(New Media Consortium)에서는 ‘디지털 기술을 활용하여 콘텐츠를 생성, 저장, 전송하는 모든 형태의 미디어’로 정의
 - (국내) 과학기술정보통신부의 ‘중장기 방송·미디어 법제 재편방안’ 초안에서 ‘디지털 기기에서 시청, 접근, 이용, 창작, 공유가 가능한 멀티미디어 서비스’로 정의²⁾
 - 동 사업의 상위계획인 범부처 ‘디지털미디어생태계 발전방안’에 반영되어 있으며, 해당 계획에서는 디지털미디어서비스를 네트워크의 특성이나 전송방식의 유형과 상관없이 방송과 전송 등을 행하는 서비스로 한정해서 정의
 - (국내) 디지털미디어는 0과 1의 이진법 코딩에 근거한 텍스트, 그래픽, 이미지, 애니메이션, 비디오, 오디오 등의 멀티미디어적 속성을 가진 시청각 정보서비스만을 의미하기도 함³⁾
 - 주관부처에서는 동 사업 디지털미디어 산업 범위를 CPND 구조 및 관련 부처 사업 분야를 기준으로 분류
 - 2차 추가 제출자료에 따르면 동 사업에서의 디지털미디어 산업 범위는 다양한 매체를 통해 고품질의 방송콘텐츠를 제공하기 위한 디지털 기술로 정의함

2) 디지털투데이 ‘22.2 (과학기술정보통신부, 「중장기 방송미디어 법제 재편 방안 기준, 재인용)

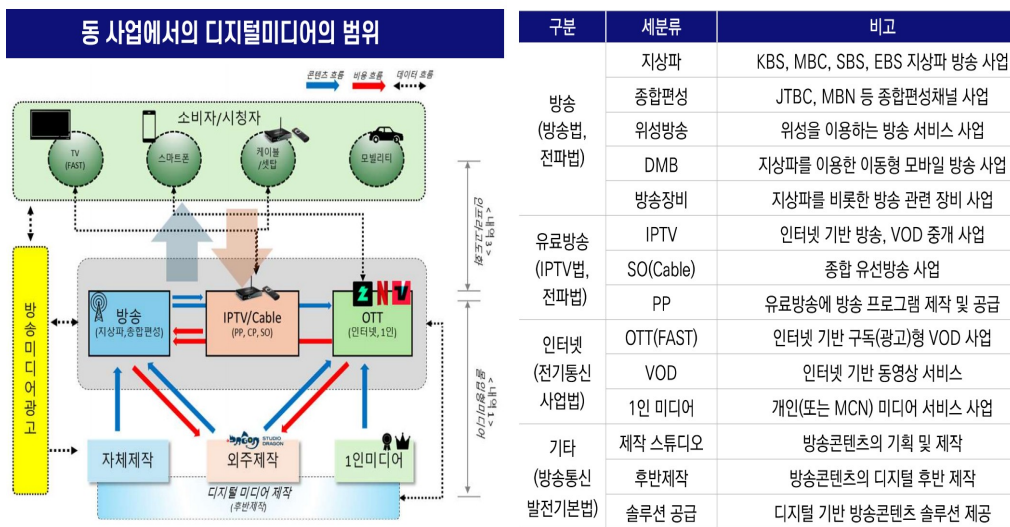
3) 「디지털미디어 신산업 진흥 방안 및 인력 수급 기초조사에 관한 연구」, 한국방송통신전파진흥원 (’23.6.)

<표 2-1> 동 사업 유사 개념별 유관기관 정의

구분	설명	출처
디지털미디어	디지털기기에서 시청, 접근, 이용, 창작, 공유가 가능한 멀티미디어 ⁴⁾	과학기술정보통신부
	영상, 음성, 음향, 데이터(문자·숫자·도형·도표·이미지 그 밖의 정보체계) 등을 상호전달 및 공유할 수 있게 하는 매체 ⁵⁾	정보통신정책연구원
방송미디어 ⁶⁾	몰입감있는 콘텐츠를 소비자에게 다양한 매체를 통하여 서비스하는 산업으로, 콘텐츠를 제작, 편집, 배포하는 활동을 포함하는 산업	방송통신위원회
스마트미디어 ⁷⁾	인터넷과 모바일 기술의 발전으로 등장한 새로운 형태의 미디어로, 사용자와의 상호작용성을 강조하며, 다양한 콘텐츠를 제공하는 미디어	방송통신전파진흥원

출처: 기획보고서

“디지털미디어”는 다양한 매체를 통해 **고품질의 방송콘텐츠를 제공하기 위한 디지털 기술 R&D에 초점**
(vs. 디지털콘텐츠는 FPV, XR 인터랙션 중점)



[그림 2-1] 주관부처에서 제시한 디지털미디어 범위

출처: 2차 추가제출자료 중 발표자료

- 4) 「중장기 방송·미디어 법제 재편방안」 초안, 과학기술정보통신부
- 5) 「방송미디어 중장기 법제정비 방안」, 정보통신정책연구원, ('22.3.)
- 6) 「2022년 방송산업실태조사 보고서, 방송통신위원회, ('22)
- 7) 「스마트미디어 산업 육성 진흥방안 연구 보고서」, 방송통신전파진흥원, ('22.8.)

제 2 절 디지털미디어 기술개발 동향

1. 인공지능(AI) 기반 제작 및 편집 기술

- 인공지능(AI) 기술의 통합은 방송 통신 시스템에서 콘텐츠의 생성부터 관리, 전송, 사용자 경험의 최적화 등 다양한 방면에서 이용되며, 콘텐츠의 다양성을 증가시킴⁸⁾
- 생성형 AI 기술의 활용으로 디지털미디어 콘텐츠의 몰입감과 다양성이 증가함
 - 딥페이크(Deepfake)⁹⁾는 딥러닝 기술을 이용한 다중 인공지능경망 모델을 바탕으로 영상 데이터를 조합 및 심층 기계학습을 통해 가상의 인물*을 만들어냄¹⁰⁾
 - * 디지털휴먼: 실존 인물을 복원한 형태, 버츄얼휴먼: 가상의 멀티버스 환경을 위해 제3의 가상 인물로 구현된 형태
 - 딥페이크 기술을 AI를 통해 발전시킨 페이스에디팅(Face Editing)은 AI 모델 학습에서 적대적 생성신경망¹¹⁾(GAN, Generative Adversarial Network)을 사용하여 각 프레임에 교체할 얼굴을 합성하는 기술로, 대역 인물에 주연 배우의 얼굴을 합성하는 영상 제작에 사용됨
 - 런웨이의 Gen-2, 피카랩스(Pika Labs)의 Pika 1.0 등 생성형 AI 기술이 프롬프트 입력으로 영상까지 제작해 주는 기능으로 활용
 - META는 텍스트를 비디오로 만드는 '에뮤 비디오(Emu Video)'와 자연어로 이미지를 편집해주는 '에뮤 에디트(Emu Edit)'를 공개
 - 유튜브는 짧은 동영상을 일컫는 쇼츠(Shorts) 제작에 생성형 AI 기술을 활용한 '드림스크린' 툴을 작년 9월 출시
 - Soundraw에서는 사용자가 선택하는 분위기, 장르, 길이 등에 따라 저작권이 없는 음악을 AI로 생성할 수 있는 서비스 출시
- 생성형 AI 기술의 VR/AR 적용은 보다 현실적인 환경과 개인화된 상호작용을 제공함¹²⁾

8) 기획보고서 발췌

9) 기존 인물의 얼굴, 신체, 목소리 등을 원하는 영상에 합성하는 기술

10) MEDIA ISSUE & TREND, Vol56, KCA, ('23.6.)

11) 적대적 생성신경망(GAN, Generative Adversarial Network): 생성자와 식별자가 서로 경쟁하며 데이터를 생성하는 모델

12) 「품목별 ICT 시장동향-VR/AR/MR」, 한국정보통신산업진흥원, ('24.6.)

- AI 알고리즘은 물리학, 조명, 사용자 행동에 대한 방대한 데이터를 통해 더욱 몰입감 있는 가상현실을 구현하며, AI 기반 업스케일링을 통해 그래픽이 향상되어 저해상도 디스플레이에서도 시각적 품질이 개선
- 생성형 AI는 고품질 3D 콘텐츠 제작에 소요되는 시간과 비용을 대폭 줄일 수 있으며, 엔비디아(NVIDIA), 로블록스(Roblox), 유니티(Unity) 등 콘텐츠 기업의 3D 모델, 텍스처, 애니메이션 생성에 활용
- 생성형 AI의 자연어처리(NLP, Natural Language Processing)¹³⁾ 기술로 비디오 게임의 NPC(Non-Player Character)¹⁴⁾와의 상호작용이 극대화되어 몰입형 경험을 제공
- 블로케이드랩스(Blockade Labs)가 개발한 스카이박스AI(Skybox AI)는 AI를 활용해 360° 파노라마 이미지를 생성하여 몰입형 가상 환경 콘텐츠 제작 방식을 혁신하고 있음

2. 영상 미디어 기술(3D 콘텐츠 및 가상·증강 현실)

- 3D 콘텐츠 생성 솔루션을 보유한 기업들과 깃허브나 공개 소프트웨어를 이용한 다양한 디지털 휴먼 생성 기술개발을 진행 중이며, 엔터테인먼트 산업에 적용 중¹⁵⁾
 - 던디(Dundee)대학교는 2D RGB 값을 3차원 볼륨의 입력값으로 넣는 방식으로 회귀시키는 DVN(Dynamic Volumetric Network)¹⁶⁾ 기술을 활용하여 단일 얼굴 이미지를 3D로 재구성하는 기술 소스 코드를 깃허브에 공개함
- 대용량 데이터 처리가 동반되는 디지털 홀로그램 기술은 5G 기술 발전과 함께 차세대 스토리지로서 주목받아 응용과 확산이 더욱 빠르게 진행되고 있음¹⁷⁾
- 몰입형 경험에는 VR, AR, XR, 360° 비디오, 다양한 상호작용 모드(3자유도(3DoF, 3 Degrees Of Freedom) 및 6자유도(6DoF, 6 Degrees Of Freedom))¹⁸⁾, 햅틱 기술과 같은 기타 감각 미디어 시스템이 발전 중¹⁹⁾

13) 자연어처리(NLP, Natural Language Processing): 머신러닝을 사용하여 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 소통하도록 돕는 인공지능(AI)의 하위 분야

14) NPC(Non-Player Character): 게임을 플레이하는 사람이 아닌, 프로그래밍으로 구현된 가상 인격체

15) MEDIA ISSUE & TREND, Vol55, KCA, (23.6.)

16) VRN(Volumetric Reconstructive Network) 기술의 확장으로, 동적인 요소를 더 고려하여 3D 모델을 생성하는 방식

17) 「5G의 총아, "디지털 홀로그램의 활용 동향 및 기대효과」, GMI, (20.1.)

18) 3/6DoF(3/6 Degrees Of Freedom): 물체가 3차원 공간에서 움직일 수 있는 세 가지/여섯 가지의 자유로운 방향

19) 기획보고서 발췌

- 메타의 '메타 퀘스트 3(Meta Quest 3)'는 120Hz의 Refresh rate에 108도의 시야각 확보, 2064×2208의 해상도 콘텐츠 서비스가 가능한 기기 사양을 제공
- 애플은 '23년 6월 '비전 프로(Vision Pro)' 제품 출시를 선포하며 혼합현실 시장 진출 선언
- 삼성은 '21년 AR, VR 혼합 현실 플랫폼을 지원하는 '삼성 HMD 오디세이', '24년 XR 헤드셋 출시

3. 통신기술(5G·6G)

- 이동통신망을 기반 멀티미디어 방송 다중송출 서비스인 MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services)²⁰⁾ 기술은 지속적으로 발전하여 5G 방송 기술로 진화²¹⁾
 - 2018년 5월 Rel-15부터 5G 표준화가 진행됨에 따라 MBMS 기술은 넓은 범주를 대상으로 선형 방송서비스를 제공하도록 발전
 - 2020년 7월 Rel-16에서 FeMBMS(Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service)²²⁾ 기술을 개선하고 이를 LTE 기반 5G 지상파 방송 기술로 명명
 - FeMBMS 기술과 5G Broadcast 기술은 유럽을 중심으로 필드테스트가 진행되고 있지만, 현재까지 실제 상용화되지 않음
- 유럽, 독일, 호주, 인도, 미국 등에서는 5G와 방송 기술의 융합을 위한 Multicast/Broadcast 구현, 필드 테스트, 상용 서비스 및 공존 서비스 제공 및 연구가 진행중

<표 2-2> 주요국 무선통신 관련 기술개발 동향

국가	내용
유럽	- (영국) 5G-Xcast 프로젝트를 비롯한 5G VISTA 프로젝트 등을 통해 Multicast/Broadcast를 구현하고 지상파방송과 5G 인프라의 상호 협력에 관한 연구 진행 중 - (독일) FeMBMS 기반 HPHT 송신소를 구축하고 필드 테스트 수행 완료
호주 및 인도	- eMBMS 기반으로 실제 상용 서비스를 제공 중
미국	- Qualcomm에서는 '22년에 독일 R&S 등과 협업하여 5G-MBMS 수신 칩 세트 시제품이 장착된 휴대폰을 시연하고, 미국 FCC에 ATSC 3.0와 5G Broadcast의 공존 요청 내용을 기고

출처: 기획보고서

20) WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access): 광대역 부호 분할 다중 접속

21) 기획보고서 발췌

22) FeMBMS(Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service): LTE 기술의 향상된 멀티미디어 방송 멀티캐스트 서비스로, 기존 eMBMS를 발전시켜 대규모 방송 및 멀티캐스트 서비스를 더욱 효율적으로 지원하도록 설계된 기술

- 6G에서는 5G 서비스의 지속적 확장으로 통신뿐 아니라 다른 기술 분야에 적용되어 새로운 서비스 등장이 예상되며 몰입형 확장현실(XR, eXtended Reality), 고정밀 모바일 홀로그램, 디지털 복제 등의 멀티미디어 경험을 가능하게 할 것으로 기대²³⁾
- EU의 6G 실험 연구 인프라인 6G-XR 프로젝트는 텔레포니카, 에릭슨, 매쓰코의 협업을 통해 홀로그래픽 통신을 스마트폰 다이얼러에 성공적으로 통합²⁴⁾
- 홀로그램 증강현실 기술기업 와이미(WiMi)와 AI와 6G 역량을 통합한 홀로그램 초지능 네트워크 시스템 구축 계획을 발표하며 고급 디지털 트윈 기술을 활용할 예정
- 초연결 사회의 등장으로 AI와 무선통신의 경계가 사라짐에 따라, 글로벌 기업들은 차세대 무선통신 시장의 경쟁력 확보를 위해 기존 산업과 AI를 융합하여 기술개발 중

<표 2-3> 주요국 기업별 무선통신 관련 AI 기술개발 동향

기업	내용
로데슈바르츠 & 엔비디아	- 6G 물리 계층 머신러닝 모델인 '뉴럴 리시버(Neural Receiver)' 개발 중
화웨이	- '6G: 더 넥스트 호라이즌(The Next Horizon)' 백서를 발간하고 6G 시대를 구성하는 주요 기술 중 하나로 Native AI를 소개
노키아	- '6G AI 네이티브 무선 백서' 발표를 통해 AI와 ML을 활용한 6G 네트워킹 소개
삼성전자	- Samsung 6G Forum을 통한 '6G 지능망 시스템' 논의 - 미래 7대 핵심기술 중 6G와 AI를 선정하여 통신 네트워크에 AI를 내재화하고 성능향상을 위한 AI-ML 기술이 적용된 6G 지능망에 대해 논의

출처: 기획보고서

23) 「차세대 네트워크(6G)산업 기술개발사업」 예비타당성조사보고서, KISTEP ('22)

24) NIPA 글로벌 ICT 포털 「품목별 ICT 시장동향 6G」, NIPA ('24.9.)

4. 미디어 데이터 활용 기술²⁵⁾

- 시각지능, 언어지능, 청각지능 등 다양한 인공지능의 학습을 위한 미디어 데이터셋이 구축 및 공개되어 있으며, 다양한 도메인에서 알고리즘의 교육 및 검증에 사용되고 고도화된 모델링 및 예측의 기초를 제공함
 - (Open Image Dataset) 구글의 Open Image Dataset은 6,000개 이상의 라벨로 주석이 달린 약 900만 개의 이미지 URL을 포함하는 인공지능 학습용 공개 데이터세트
 - 이 데이터세트는 컴퓨터비전 작업을 위한 최신 심층 컨볼루션 신경망(CNN, Convolutional neural network)²⁶⁾ 훈련에 사용하기 위한 이미지 데이터세트이며, 다양한 이미지 생성, 변환 등 작업을 수행하는 인공지능 모델을 개발
 - (ImageNet) 구글의 컴퓨터비전 및 딥러닝 연구를 위해 수집된 비상업적 영상데이터세트
 - 컴퓨터비전 작업을 위한 최신 심층 컨볼루션 신경망(CNN) 훈련에 사용하는 다층적인 라벨링이 붙은 학습데이터로, 약 1,400만 개 이상의 라벨링이 붙은 이미지가 축적되어 있음
 - WordNet에 기반하여 20,000개 이상의 동의어 집합 별로 이미지 데이터를 축적하고 있으며, 각 이미지에는 크라우드소싱 방식으로 주석을 프로세싱하고 있음
 - (META) META 자사가 초상권을 획득한 5,567명의 개인 비대면 비디오클립 영상이 포함된 AI학습용 데이터세트를 공개함
 - Meta의 Casual Conversation v2는 AI 기술이 사용자의 피부색이나 성별, 언어 등에 따라 차별하지 않도록 하는 공정한 AI 개발에 사용될 목적으로 구축된 데이터 세트
- (국내 방송영상미디어 데이터 구축 현황) 국내에는 'AI Hub'²⁷⁾를 통해 정부주도형 AI 학습용 데이터가 생산 및 공개되어 있으며, 그 중 방송사 영상으로부터 추출하여 구축·공개된 AI학습용 데이터세트는 15건임
 - 2023년 6월 기준, 한국어 106종, 영상이미지 100종, 헬스케어 91종, 재난안전환경 81종, 농수축산 55종, 교통물류 49종 등이 구축 및 개방됨
 - 방송사 영상 추출 AI 학습용 데이터세트는 15건 중 객체, 인물, 장면 등 맥락 인식을 위한 영상이미지 데이터세트는 2건에 불과

25) 「디지털 트랜스포메이션 시대, 영상미디어 데이터 구축 및 활용 방안」, 한국방송통신전파진흥원, ('23.12.)

26) CNN(Convolutional neural network): 데이터로부터 직접 학습하는 딥러닝의 신경망 아키텍처

27) 한국지능정보사회진흥원의 'AI 학습데이터 구축' 과제 하에 운영되고 있는 'AI Hub' 플랫폼

제 3 절 디지털미디어 정책 및 표준화 동향

1. 글로벌 정책 동향²⁸⁾

가. 미국

- ☐ '23년 국방부에서는 IVAS 시스템 도입을 위한 테스트-개선-생산의 과정을 반복적, 장기적으로 진행하면서 첨단기술 습득을 추진중
- ☐ '22년 11월 국립과학기술재단(NSF) 산하 기술혁신국 설치 및 '10대 핵심기술영역'에 몰입형 기술을 포함하며, 이는 국가종합과학기술 전략 입법 「반도체와 과학법(20228)」에 따른 대응임
- ☐ '22년 1월 혁신경쟁법(America COMPETES Act of 2022) 발의하였으며, 과학기술 리더십을 유지해야 하는 10대 핵심 기술 분야로 '몰입형 기술'이 포함
- ☐ '21년 12월 법무처에서 ICT R&D 프로그램인 NITRD CHuman(Computing -Enabled Human Interaction, Communication and Augmentation) 개발 일환으로 XR 연구 지원 중
- ☐ '21년 1월 국방부, 보건복지부 등에서는 국가안보·사회·의료 분야의 XR 기반 교육·훈련 프로그램을 정부 주도 추진
- ☐ '20년 6월 국가과학기술자문위원회(PCAST)에서는 디지털트윈을 미래 공장의 핵심 요소로 인식하며 제조 경쟁력 강화를 위한 전략을 제시

나. 유럽

- ☐ (EU) '21년 12월 호라이즌 2020 프로그램 후속인 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)'('21년 2월) 발표 후 관련 프로그램 추진을 통해 XR, AI, 데이터 등 디지털 기술 활용 장려 및 연구를 지원
- ☐ (EU) '제8차 프레임워크 프로그램('14~'20)'을 통해 산업 리더십 구축·사회적 과제해결·AR/VR 관심을 촉발시키고, '9차 프레임워크 프로그램('21~'27)'을 통해 오픈 사이언스, 글로벌 과제와 산업 경쟁력, 오픈 이노베이션을 핵심영역으로 설정하여 R&D 프로그램을 기획 및 추진

28) 기획보고서 발췌 및 요약

- ☐ (EU) AR/VR 환경 및 애플리케이션 내에서 사회적으로 상호작용하는 방식의 혁신을 목표로, 몰입형 오디오 기술개발을 위한 'SONICOM('21~'25)' 프로젝트 수행중
- ☐ (영국) 2018년 5월부터 XR 기술을 활용하여 산업적·문화적 가치를 창출할 수 있는 Immersive Economy 및 산업 융합 가능 분야 등을 소개

다. 중국

- ☐ '21년 12월 국무원에서 「중화인민공화국 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 장기 목표 강령」 제정하고, VR/AR 산업을 미래 5년 디지털 경제 중심 산업에 포함하는 계획이 명시됨
- ☐ 문화관광부에서는 「디지털 문화와 과학기술의 심층 융합 촉진에 관한 지도 의견(20년 12월)」, 「VR산업 가속화 지도의견(21년 1월)」, 「14차 5개년 문화산업발전계획 비전 2035(21년 4월)」 등을 추진하며 디지털콘텐츠에 실감기술을 적용 및 상용화하는 정책적 의지를 담은 계획안을 마련
- ☐ '20년 12월 국가발전개혁위에서는 「소비의 규모 확대와 품질 개선을 통한 강력한 국내 시장 형성에 관한 시행 의견」을 제정하며 초고화질 영상과 가상현실 등 신형 정보 제품의 발전 속도 향상 및 국내 시장 형성 지원 필요성을 강조함
- ☐ '20년 3월 공업정보화부에서 「산업 인터넷 발전 가속화 촉진에 관한 통지」를 제정하며 산업 인터넷 및 디지털플랫폼 상 5G, 인공지능, 블록체인, VR/AR 등의 신기술을 지원 필요성을 제기

라. 일본

- ☐ '21년 9월 「디지털개혁관련법(2021년 5월)」 제정 및 「디지털청」 정식으로 출범을 통해 COVID-19 위기에 신속하게 대응하는 한편 디지털 혁신 기반의 신성장 전략을 적극 추진
- ☐ VR/AR 등 가상화 기술에 대한 제도 정비를 꾸준히 추진 중이며, 가상공간의 가능성을 면밀히 살피는 일환으로 관련 정책보고서 제공 및 부처를 새롭게 설립('18~'22)
- ☐ 경제산업성에서 「가상공간의 앞으로의 가능성과 과제에 관한 조사 분석 사업 보고서」 발표('21.7.), 「Web 3.0 시대의 크리에이터 이코노미(Creator Economy) 창출에 관한 조사 사업」 개시 및 Web 3.0 정책실 설치('22.7.) 등을 추진함

2. 국내 정책 동향²⁹⁾

가. 미디어콘텐츠 산업융합 발전방향('24.3.)

- 글로벌 초경쟁시대, 대한민국 제도약을 이끌어갈 미디어·콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 발전방안 제시하며, 글로벌 진출 및 신시장 선점 충력을 목표로 함
- 국내 OTT의 해외진출 지원 다각화: 국가·권역별 특화 전략 통한 신시장 개척, 글로벌 홍보 및 유통 등 통합 지원, 연관산업 동반진출 확대
- AI 등 첨단기술 활용한 미디어·콘텐츠 산업 고도화: 워크플로우 단계별 AI 기술 접목 강화, 첨단 제작 인프라 구축, 미래 미디어인 크리에이터 미디어 및 메타버스 육성

나. AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획('23.9.)

- AI 기반의 디지털 전환을 가속화하여 미디어·콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 목표
- (추진전략) AI와 디지털을 통하여 제작비 급증과 콘텐츠 부족의 한계 대응 기술·서비스 개발 및 활성화와 함께, 인프라, 인재 등 기반 구축 추진체계 (협의체 구성, 총괄기관 지정)를 마련하고 효율적으로 추진

<표 2-4> AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획 정책과제별 내용

과제분류	내용
(정책과제1) 워크플로우별 AI 접목과 디지털 전환	- (기획) 생성형 AI를 통한 미디어·콘텐츠 창작 - (제작) 초실감 가상제작(Virtual Production) 이용 활성화 - (제작 및 후반제작) 디지털 휴먼 및 AI 기반 제작·편집 지원, 해외 진출 시 AI 활용, 번역·자막·더빙 - (마케팅·유통) 이용 데이터 확보 및 영상 업스케일링
(정책과제2) 인력양성	- AI 및 디지털미디어 인재 양성 (신규인력+재교육)
(정책과제3) 선도과제	- 기술 특화 미디어·콘텐츠 플래그십 프로젝트: AI와 디지털 전환 기술을 적용하여 대형·글로벌 지향 콘텐츠를 제작·유통하는 경험을 축적 - 미디어·콘텐츠-전문 기업 컨소시엄에 유관사업을 통합적으로 지원하는 도전적 과제 추진

29) 기획보고서 발췌

다. 디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략 ('22.11.)

- “글로벌 디지털미디어·콘텐츠 강국 실현”이라는 비전 아래 전략이 수립되고 첨단 ICT 융합을 통한 디지털 혁신과 강력한 콘텐츠 파워 기반 디지털미디어·콘텐츠의 글로벌 진출 본격화, 미래 신시장 선점을 목표로 함

<표 2-5> 디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략 정책과제별 내용

과제분류	내용
OIT 플랫폼·콘텐츠 글로벌 성장 지원	- (세부과제) ① OIT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 진출, ② OIT 플랫폼·콘텐츠의 경쟁력 강화, ③ OIT 산업 성장을 위한 기반 마련
메타버스, 집중 육성 신시장 창출 선점	- (세부과제) ① 메타버스 미디어 플랫폼·콘텐츠 실증·상용화, ② 메타버스 미디어 성장 역량 확충
크리에이터 미디어, 탄탄한 일자리 창출	- (세부과제) ① ‘좋은 일자리’가 되도록 전문적 성장을 지원하고 직업환경 개선, ② 산업 스케일업을 위한 체계적인 크리에이터 육성 및 창업 활성화
산업혁신 기반 조성 (자본+인프라+인력)	- (세부과제) ① 미디어·콘텐츠 투자의 3대 물줄기 확대, ② 디지털 혁신기술 인프라 전면 도입, ③ 미디어 디지털 전환 선도를 위한 윈스톱 서비스 제공 및 인력양성

라. 디지털 뉴딜 문화콘텐츠산업 성장 전략('20.9.)

- “콘텐츠산업 혁신역량 강화로 디지털뉴딜 성과 창출”이라는 비전 아래 목표 및 전략이 수립되고, ①비대면 환경변화에 신속한 대응으로 콘텐츠 경쟁력 확보 ②차세대 콘텐츠 개발에 과감한 투자로 세계시장 선점 ③ 콘텐츠산업 생태계 복원과 문화기술·인력 역량 제고를 목표로 함

<표 2-6> 디지털 뉴딜 문화콘텐츠산업 성장 전략 정책과제별 내용

과제분류	내용
비대면 환경 대응 디지털 전환	- (중점과제) ①온라인 전용 공연·유통 인프라 구축, ②온라인 콘텐츠 제작 금융 지원, ③콘텐츠·플랫폼 동반성장 지원, ④디지털 환경에 적합한 저작권 제도 정비
차세대 콘텐츠 시장 개척	- (중점과제) ① 실감콘텐츠 개발 및 투자 확대, ② 차세대 게임시장 개척, ③ 데이터인공지능 활용기반 조성 및 전문인력 양성 ④ 디지털 신기술 기반 문화유산 보존 향유 확대
K-콘텐츠 세계시장 경쟁력 강화	- (중점과제) ① 콘텐츠 지식재산(IP) 활용 시장 확대, ② 체계적 해외진출 지원으로 신한류 확산 ③ 상생·협력의 콘텐츠 생태계 복원

마. 디지털미디어 생태계 발전방안('20.6.)

- ☐ '혁신 성장을 견인하는 디지털미디어 강국'을 비전으로, 2022년까지 국내 미디어 시장 규모 10조 원, 콘텐츠 수출액 134.2억 달러, 글로벌 플랫폼 기업 최소 5개를 목표로 지원
 - (플랫폼) 낡은 규제를 폐지·완화하고, 차별화·대형화를 지원
 - (콘텐츠) 젊은 창작자와 기업이 도전할 수 있도록 콘텐츠 제작·투자를 지원
 - (기반조성) 국내 플랫폼·콘텐츠가 해외로 뻗어 나갈 기반을 마련
 - (공정·상생) 국내·외 등 사업자 간의 공정 경쟁 여건을 조성

3. 표준화 동향

가. 글로벌 표준화 동향

- ☐ 디지털미디어 글로벌 표준화 현황

<표 2-7> 디지털미디어 글로벌 표준화 현황

구분	표준화기구	주요내용
공식	JTC1	SC24 (Computer graphics, image processing and environmental data representation) ICGT 통합 시스템 기반의 VR/AR/MR 관련 표준화 진행 중
		SC29 (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information) AI를 적용한 이미지·비디오 부호화, 포인트 클라우드 코딩, 라이트 필드의 품질 평가 등에 대한 표준 개발 중
		SC35 (User interfaces) 키보드, 아이콘, 정보 접근성, 음성 UI, 감성 UI, 제스처 UI 등에 관한 표준 개발 중이며, 특히, WG9에서는 싱글-포인트와 멀티-포인트 제스처의 정의 및 활용 등에 관한 표준 개발 중
		SC36 (Information Technology for Learning, Education, and Training) 학습자의 역량, 학습자원 메타데이터, 학습 분석을 위한 데이터와 상호운용성 기술 관련 표준화 추진과 인공지능의 교육적 활용 모델 표준 개발 중
		SC43 (Brain-computer interfaces) Brain-Computer 인터페이스 관련 표준화를 담당하여 현재 개념, 장비, 응용 등에서 사용되고 필요로 하는 용어의 정의 등의 표준 개발 중
	ITU-T	SG16 (Multimedia & digital technologies) 멀티미디어 관련 응용을 위한 프로토콜을 포함하는 미디어의 코딩의 표준화를 추진. 특히 e-health와 관련하여 청각, 뇌정보, 메디컬이미징 등의 표준화를 진행 중
		SC20 (IoT, smart cities & communities) 디지털트윈과 인공지능을 포함하는 사물인터넷 및 스마트시티 관련 기술 표준화 진행 중

사 실	IEC	FG-MV	(Focus Group Metaverse) 메타버스 요구사항 분석을 통한 멀티미디어 및 네트워크 최적화, 디지털 통화, 사물인터넷 및 디지털트윈 등 메타버스를 위한 기본 구현 기술 식별 표준화 진행 중
		TC100	(Audio, video and multimedia systems and equipment) 일반 사용자용, 시뮬레이터용, 주변 기기, 현실 공간 획득 기기를 포함한 VR, AR, MR 기기 관련 표준으로, 2022년 표준화 착수, VR, AR, MR 기기 참조모델, 프로파일, 측정/테스트 방법, 인터페이스 및 상호운용성 등에 대한 표준화를 진행
		TC110	(Electronic displays) 전자 디스플레이 및 특정 관련 구성 요소 분야에서 용어 및 정의, 문자 기호, 필수 등급 및 특성, 측정 방법, 품질 보증 및 관련 테스트 방법 및 신뢰성에 대한 표준화 진행 중
		TC159	(Ergonomics) 인간공학 표준을 위해 4개의 분과위원회(SC)로 구성되며, SC4는 '인간과 시스템 상호작용' 영역에서 시각 디스플레이, 사용자 인터페이스, 상호작용 방법의 기준을 다루며, 산하의 WG9이 햅틱(촉각) 상호작용에 관한 지침을 중점 표준화 대상으로 표준 제정 완료 상태임
		TC171	(Document management applications) 문서 파일 포맷 관련 3D 자산에 대한 포맷을 PDF에 활용하는 기술 표준화 진행 중
		TC184	(Automation systems and integration) 디지털트윈 가시화, 3차원 CAD 데이터의 표준화(SC24 Joint WG16)
	IEEE	2888.1	(Specification of Sensor Interface for Cyber and Physical World) 가상세계와 물리세계 간의 인터페이스를 위한 센서들의 데이터 교환 포맷과 API를 JSON 문법을 활용하는 기술 표준화 진행 중
		2888.2	(Standard for Actuator Interface for Cyber and Physical World) 가상세계와 물리세계 간의 인터페이스를 위한 구동기들의 명령 포맷과 API를 JSON 문법을 활용하여 정의하는 표준화 진행 중
		2888.3	(Orchestration of Digital Synchronization between Cyber and Physical World) 가상세계와 물리세계 간의 디지털 동기화를 위하여 디지털트윈시스템을 기반으로 하는 응용들의 계층화된 공통의 아키텍처를 정의하고, 아키텍처를 구성하는 각 레이어들의 정의와 요구사항을 표준화 진행 중
		2888.4	(Architecture for Virtual Reality Disaster Response Training System with Six degrees of Freedom(6 DoF)) 사용자가 자유롭게 활동할 수 있는 물리적인 공간 내에서 가상현실 기반의 재난대응 훈련시스템을 구성하기 위한 표준 아키텍처를 정의하고 각 모듈들의 정의를 포함하는 표준화 진행 중
		2888.5	(Evaluation Methods of Virtual Training Systems) 재난대응 훈련시스템을 포함하는 가상현실 기반의 훈련시스템에 대하여 훈련 효과의 평가 방법, 평가를 위한 문항 등의 표준화 진행 중
		2888.6	(Holographic Visualization for Interfacing Cyber and Physical Worlds) 가상세계의 가상 객체를 현실 세계에서 홀로그래픽 프린팅이나 홀로그래픽 디스플레이로 현실화하기 위한 홀로그래픽 시각화 프레임워크 관련 표준화 진행 중
		3079.1	(Motion to Photon(MIP) Latency in Virtual Environments) 가상현실 HMD에서 VR 어지러움증의 주요 원인 중의 하나인 MIP Latency에 대한 측정 방법의 표준화 진행 중
		3079.2	(Mixed Reality Standard Framework for Motion Learning) 동작 학습(훈련)을 위한 혼합현실 표준 프레임워크 관련 표준화 진행 중
		3079.3	(Framework for Evaluating the Quality of Digital Humans) 디지털 휴먼의 품질 평가에 관한 프레임워크 표준을 정의

	W3C	Publ ish ing Busi ness Group	- (EPUB3 Working Group) W3C 내 EPUB3 커뮤니티를 대표하며, EPUB3와 관련 기술들에 대한 표준화 진행 중 - (EPUB3 Community Group) EPUB3와 보조 기술, 확장 기술 등에 대한 논의를 통한 표준화 진행 중
	Metaverse Standard Forum		- (3D Asset) 메타버스 응용 간 3차원 데이터의 교환을 위한 표준화 - (Real and Virtual Integration) 실세계 센서 데이터와 가상 데이터의 정합에 관련된 표준 개발 - (Metaverse Asset) NFT, DRM 등 메타버스 세계의 자산에 대한 표준화
	Khronos Group		- (3D format) glTF, COLLADA 등 3차원 자산 표현 데이터 포맷 (Vulkan, OpenGL, OpenGL ES) 그래픽스 API 표준 - (ANARI) 과학적 가시화, 데이터 가시화를 위한 렌더링 인터페이스 (WebGL) OpenGL의 웹 인터페이스 표준 - (OpenXR) AR, VR 장치 및 응용 인터페이스 표준
	Open Geospatial Consortium		- (CityGML SWG, IndoorGML) 스마트시티 데이터 모델 가시화를 위한 XML 기반 지리적 데이터 형식과 표현에 관한 표준화 진행 중
	IETF GeoJSON		- (Geographic JSON) 지리적인 정보의 가시화를 위하여 지오메트리와 속성 데이터를 효율적으로 저장하고 교환하기 위한 기술에 대한 표준화

출처: 기획보고서

□ 방송·스마트 미디어 글로벌 표준화 현황

<표 2-8> 방송·스마트 미디어 글로벌 표준화 현황

구분	표준화기구		주요내용
공식	ITU-T	SG9	- (Broadband cable & TV) IP 기반 디지털 비디오 컨버전스 서비스 제공을 위한 산업적 요구사항 분석 및 서비스 시나리오 개발을 완료하고 관련 시나리오에 따른 핵심 기술에 대한 표준화 추진
	ITU-R	SG6	- (Broadcasting service) ATSC 3.0 물리 계층(A322) 기준 2세대 지상파 UHD 방송 주요 기술 표준화 완료, SFN/LDM/MIMO 및 다양한 응용 기술 관련 표준화 추진
	JTC1	SC29	- (WG1, JPEG Coding of digital representations of images) JPEG Pleno라는 이름으로 완전 입체 이미지 부호화 기술에 대한 표준화 뿐만 아니라 JPEG AI에서는 인공지능 기술 기반 이미지 압축 및 컴퓨터비전 표준화 진행 중 - (WG2, MPEG Technical requirements) 기계를 위한 비디오 부호화 (VCM) 표준화 진행 중으로, 입력 영상/비디오로부터 추출한 특징 압축에 대한 Track 1에 대해서는 CfP가 발행되어 제안 기술에 대한 평가를 '23년 10월에 진행할 예정이며, 영상/비디오 자체를 압축하는 Track 2는 CfP에 대한 응답 기술들에 대한 평가를 완료하고 본격적인 표준화를 위해 WG4로 이관 - (WG3, MPEG Systems) 크로노스 그룹에서 개발한 glTF 표준과 IDEA에서 개발한 ITMF 표준을 기반으로 한 미디어 장면 표현 데이터를 저장하고 전송하는 기술의 표준화 진행 중

사 실			- (WG4, MPEG Video coding) CG/실사 다시점 비디오의 2D 평면 표현 및 부호화를 위한 표준과 Lenselet 기반 실사 비디오 압축을 위한 Dense light field 비디오 압축 표준으로 나누어 MIV 표준화가 진행 중. 또한 VCM Track 2의 시험모델 및 WD 발행을 위한 본격적인 표준화 진행 중
	JTC1	SC29	- (WG5, MPEG Joint Video Coding Team(s) with ITU-T SG16) VVC 표준 대비 높은 압축률을 제공하는 새로운 비디오 부호화 표준 개발을 위해, 신호처리 및 신경망 기반 비디오 부호화 기술에 대한 탐색 실험 진행 중 - (WG6, MPEG Audio coding) VR/AR 서비스를 위한 6DoF의 이머시브 오디오의 메타데이터 부호화 및 상호작용 가능한 공간음향 렌더링 표준기술 개발 중. 또한 다양한 환경에서 발생하는 소리를 컴퓨터가 처리하기 위한 오디오 신호 및 관련 메타데이터의 전송 데이터 포맷 및 압축 기술인 기계를 위한 오디오(ACoM) 표준의 요구사항 및 유즈케이스(use case)를 검토 중 - (WG7, MPEG 3D Graphics coding) V-PCC, G-PCC 등 포인트 클라우드 객체의 압축 표준을 개발했으며, 최근에는 AI 기반 포인트 클라우드 압축, 동적 메시 그리고 햅틱 기반 데이터의 표현 및 압축 범위까지 활동 분야를 넓혀 표준화 진행
	ETSI	ISG ARF	- (Augmented Reality Framework) AR 응용 서비스를 위하여 공통적으로 적용될 수 있는 프레임워크 구조 표준을 완료하고 각 구성 요소별 기능 및 인터페이스에 대한 요구사항 표준화 진행
	ATSC	TG3	- (S43, ATSC 3.0 Core Network) 방송, 통신망의 효율적인 상호 연결을 위한 ATSC 3.0 기반 코어 네트워크 표준화 진행 - (TG3-10 AHG, Emergency Alerts) 긴급 오디오 서비스 등 재난정보 서비스 상용화를 위해 필요한 다양한 적용 기술들에 대한 표준화 진행
	AMWA	NMOS	- (Steering AG) NMOS 프로젝트의 전략적 방향과 우선순위를 결정하는 활동그룹으로 AMWA의 BCP(Best Common Practices) 가이드라인에 따라 NMOS 사양을 개발하고 유지 관리, 표준화 진행 - (Incubator AG) IP 기반 인프라에서 상호운용성을 제공하는 관문 역할을 하며 Steering AG의 의견을 받아 새로운 아이디어를 탐색하고 NMOS 활동 제안서 개발 지원 - (Architecture Review Group) Steering AG의 제안된 계획을 고려하여 기존 NMOS 생태계와의 일관성을 확인하기 위한 전문가 검증 제공
	3GPP	RAN4	- (Radio Performance and Protocol Aspects) LTE/NR 등에 대한 RF 관련 표준화를 담당하는 그룹으로 최근에는 기존 LTE 주파수 밴드들에 추가로 5G broadcast를 위한 UHF 대역의 주파수 밴드를 추가하는 표준화를 진행
	SMPTE	TC 32NF	- (Society of Motion Picture and Television Engineers) 방송 산업에서 가장 널리 사용되는 SDI 기술 표준을 포함하여 IP 인터페이스, 시간 레이블링 및 동기화 기술 등의 표준화 개발 중이며 최근에는 제작 과정에서 색공간 변환을 위한 파일 포맷 표준화(Common Look-up Table Format, CLF) 및 광고 삽입 지원을 위한 Broadcast Exchange Format의 확장 표준화를 진행 중(ST-2021-4-BXFSchema)
	DVB-I		- (Service Discovery and Programme Metadata) DVB-I 서비스의 접근성을 높이기 위한 시그널링과 프로그램 메타데이터와 관련하여 표준화 진행

출처: 기획보고서

나. 국내 표준화 동향

□ 디지털미디어 국내 표준화 현황

<표 2-9> 디지털미디어 국내 표준화 현황

구분	표준화기구	주요내용
국가 (KS)	컴퓨터 그래픽스 전문위원회	혼합증강현실, VR 기반 교육 훈련 관련 표준 개발 진행
	멀티미디어 부호화 전문위원회	가상과 현실, 몰입형의 전통적인 이미지, 동영상, 오디오와 의료 및 위성 이미지, 정적 및 동적 그래픽 객체를 포함하는 다양한 이미지, 오디오, 동영상 등의 디지털 표현의 효율적 코딩 관련 표준 개발 진행(ITC SC29 대응)
	사용자 인터페이스 전문위원회	사용자 인터페이스 관련 표준의 부합화 표준 제정 진행 및 제스처 상호작용 기술에 대한 프로젝트(ISO/IEC 30113 시리즈)에 대한 투표 의견서 작성 진행
단체 (TTA)	지능형 디바이스 PG (PG415)	지능형 디바이스 및 웨어러블 디바이스 표준화 및 접근성, 증강현실, 동작 및 오감정보 기반 사용자 인터페이스 표준화 진행
	메타버스 콘텐츠 PG (PG610)	콘텐츠 생성, 콘텐츠 가시화, 콘텐츠 인터랙션, 콘텐츠 서비스 기술을 기반 기술의 표준화를 위해 핵심 표준기술 발굴과 표준화를 중점적으로 추진
포럼	다차원영상기술 표준화포럼	다차원 영상 콘텐츠의 생성과 가시화를 위한 최신 기술의 발굴과 표준 개발 진행 중
	실감형혼합현실 기술포럼	디지털 콘텐츠의 생성, 획득, 편집, 저장, 저장, 유통 전반에 걸친 핵심 원천기술에 관한 산업화 전략 기술 포함 기술 분야 및 가상현실과 혼합현실 등에 대한 표준화 활동 및 국내외 표준화 진행
	디지털가상화 포럼	실감형 가상현실의 구현을 목적으로 가상세계와 실세계의 동기화와 제어를 위한 기본적인 구동기와 센서의 가상화 및 인터페이스 기술과 응용 기술의 표준화 진행

출처: 기획보고서

□ 방송·스마트 미디어 국내 표준화 현황

<표 2-10> 디지털미디어 국내 표준화 현황

구분	표준화기구	주요내용
단체 (TTA)	모바일방송 PG (PG801)	‘지상파 UHD TV 모바일 방송 재난경보 서비스’, ‘지상파 UHD 모바일 방송 TTI 데이터 송수신 정합’ 과제 채택 완료 및 표준화 진행과 지상파 UHD TV RTK, FM RDS2 표준화 준비
	지상파방송 PG (PG802)	지상파 UHD TV 방송을 통한 소외계층 맞춤 재난경보 서비스, 데이터 캐스팅 서비스 보완 기술 등 표준화 진행 및 지상파 UHD TV 방송 송·중계기 운용 방안, 차세대 이동통신망 연계 이동방송 전송 기술 등 표준화 진행
	케이블방송 PG (PG803)	소프트웨어 기반 제한 수신(CAS) 시스템 표준 제정 및 방송망과 통신망으로 동기화된 신규 방송미디어 서비스에 대한 기술 표준화 진행 중
포럼	미래방송미디어 표준포럼	UHD TV 콘텐츠의 포렌식 워터마크에 대한 표준화 진행 및 8K UHD TV에 대한 시나리오 및 인터페이스 규격 표준화 진행 중

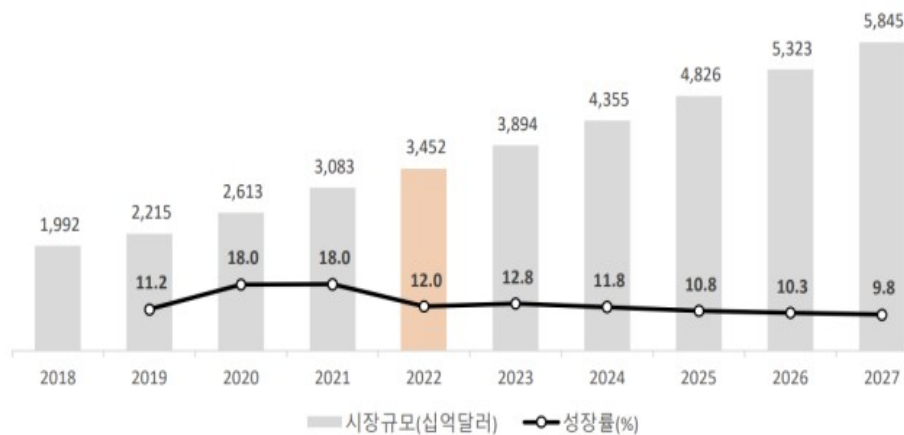
출처: 기획보고서

제 4 절 디지털미디어 산업 시장 동향

1. 글로벌 시장 동향

가. 디지털 콘텐츠 시장

- 글로벌 시장은 코로나 종식으로 재개된 오프라인 활동에 의해 성장세가 둔화되었지만, 생성형 AI 등장 및 디지털 전환 가속화로 2027년까지 연평균 11.1% 성장 회복 전망³⁰⁾
- 2022년 세계 디지털콘텐츠 시장은 팬데믹 회복으로 오프라인 활동이 재개되고, 디지털에 익숙해진 소비자 증가로, 기업들의 디지털 전환이 다양한 분야로 확대
 - 제조, 헬스케어, 교육 등으로 디지털 전환이 확산되고, 가상현실 미디어와 블록체인으로 촉발된 실감형 콘텐츠 수요가 증가하며 세계 디지털콘텐츠 시장은 전년('21년) 대비 12.0% 성장한 3조 4,520억 달러로 집계
 - 향후 ChatGPT와 같은 생성형 AI의 확대나 글로벌 콘텐츠 산업의 성장 및 오프라인 중심 전통 산업의 디지털 전환 가속화 등으로 인해 2027년까지 연평균 11.1% 성장하여 5조 8,450억 달러를 기록할 전망



[그림 2-2] 글로벌 디지털콘텐츠 시장 전망

출처: 2023 국외 디지털콘텐츠 시장조사, 소프트웨어정책연구소, ('24.3.)

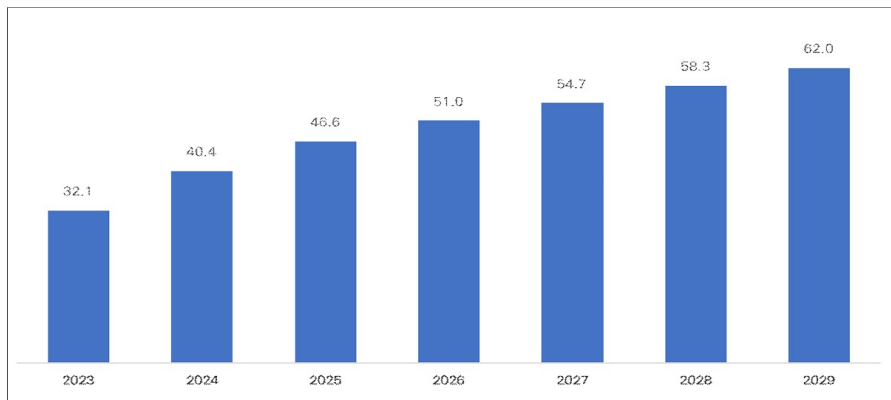
30) 기획보고서 요약 정리

나. 가상증강현실 시장

- Statista에 따르면, 글로벌 VR/AR 시장은 2023년 321억 달러(약 44조 원)를 기록했으며, 2029년까지 연평균 성장률 8.97%로 620억 달러(약 85조 원)까지 성장할 전망³¹⁾
- 가장 큰 부문을 차지하는 AR 소프트웨어는 2024년 130억 달러(약 19조 원)의 시장규모가 예상
- VR/AR 단말기 및 콘텐츠 보급률은 2024년 52.8%를, 2029년에는 56.5%로 증가할 전망

[그래프 1] 글로벌 VR/AR 시장 규모

(단위 : 십억 달러)



[그림 2-3] 글로벌 VR/AR/ 시장규모

출처: Statista.com

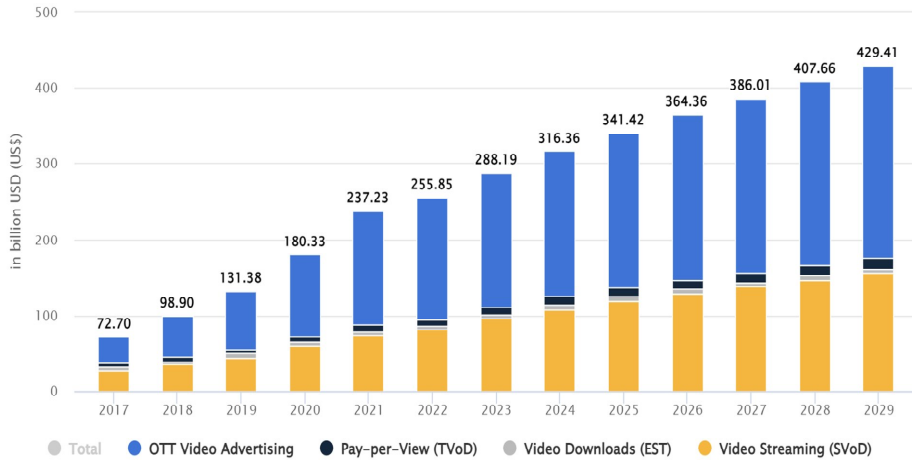
다. OTT 시장

- OTT 사용자의 급증 및 경쟁업체의 성장으로 인해 세계 OTT 시장은 꾸준한 성장 전망³²⁾
- 2024년 기준 세계 OTT 미디어 시장규모는 3,163억 달러(약 448조 원)에서 2029년에 4,294억 달러(약 578조 원) 규모로 연평균 6.5% 성장을 예상
- 전 세계 OTT 시장은 편의성과 유연성으로 인해 사용자 선호도 및 콘텐츠 수요의 증가, 라이브 스트리밍의 인기로 인해 빠른 성장과 발전을 보임
 - 오리지널 콘텐츠에 대한 수요 증가로 인해 스트리밍 플랫폼의 구독자 유지를 위한 자체 오리지널 시리즈 및 영화 제작의 투자와 스포츠, 콘서트 및 라이브 공연의 실시간 스트리밍 제공 등 OTT 업체 간의 경쟁 급증

31) 「품목별 ICT 시장동향 VR/AR/MR」, 정보통신산업진흥원, ('23.6.)

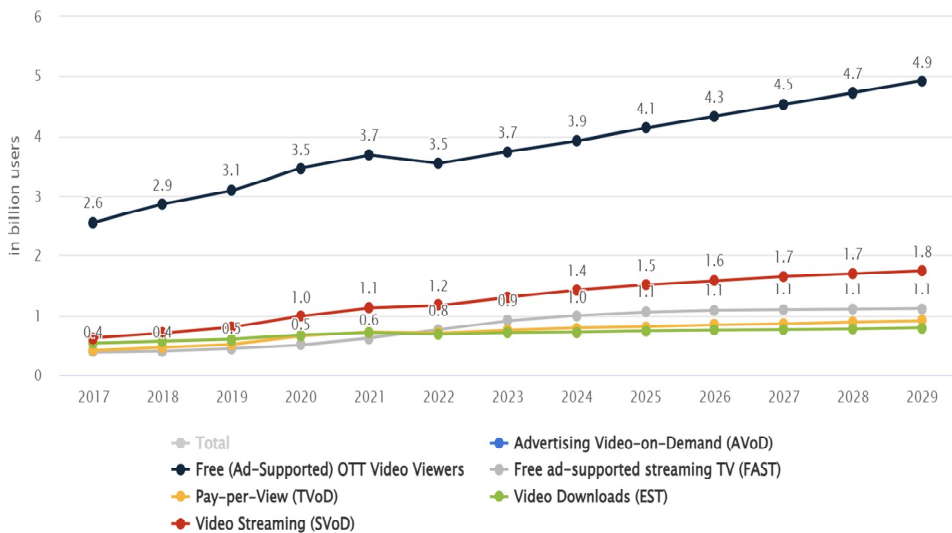
32) 기획보고서 요약 정리

- 스마트폰과 초고속 인터넷 연결의 보편화로 전 세계적으로 OTT 서비스 소비자가 급증하고 있으며, 여러 디바이스에서 콘텐츠를 스트리밍할 수 있는 기능과 개인화된 추천 기능, 다양한 문화적·언어적 콘텐츠 제공 등으로 인해 OTT 플랫폼에 대한 선호도 증가



[그림 2-4] 세계 OTT 시장 전망(2017-2029)

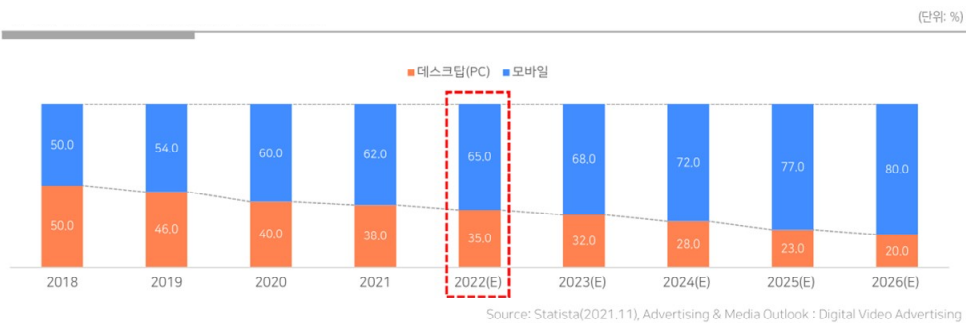
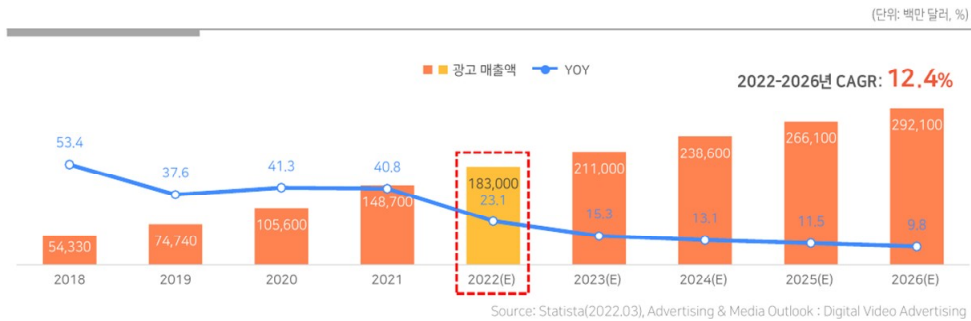
출처: OTT TV worldwide from 2017 to 2029, statista, ('24.5)



[그림 2-5] 세계 OTT 사용자 수 전망

출처: OTT TV worldwide from 2017 to 2029, statista, ('24.5)

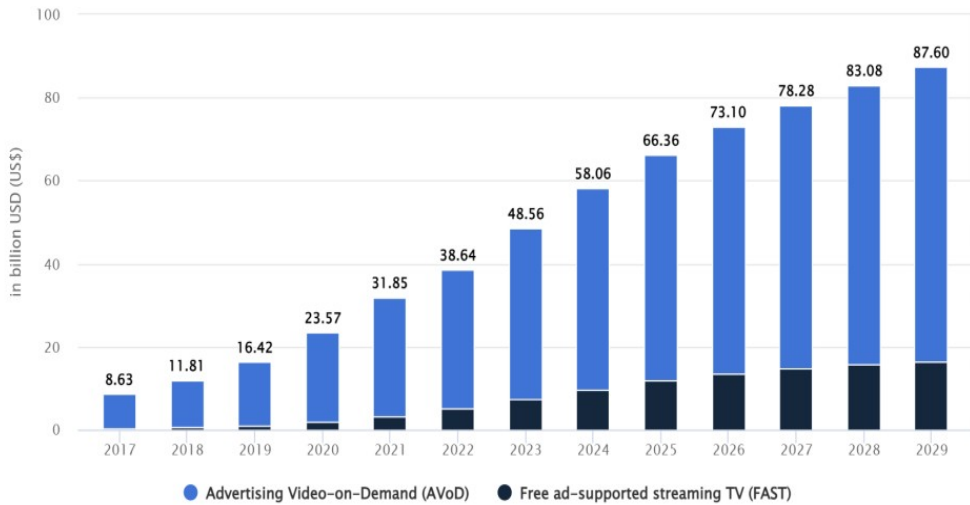
- 글로벌 시장조사기관 Statista에 따르면, 2022년 기준 전 세계 OTT 광고 시장규모는 1,830억 달러(약 269조 원)로 추정
- 엔데믹 시대임에도 불구하고 유튜브 등의 광고 기반 VOD(AVOD) 서비스 수요 급증 추세와 맞물려, 디지털미디어 이용 시간의 지속적 증가가 예상되는 기대치가 반영



[그림 2-6] 세계 OTT 광고 시장규모(상) 및 시장비중 전망(하)

출처 : Advertising & Media Outlook : Digital Video Advertising, statista, ('21.11, '22.3)

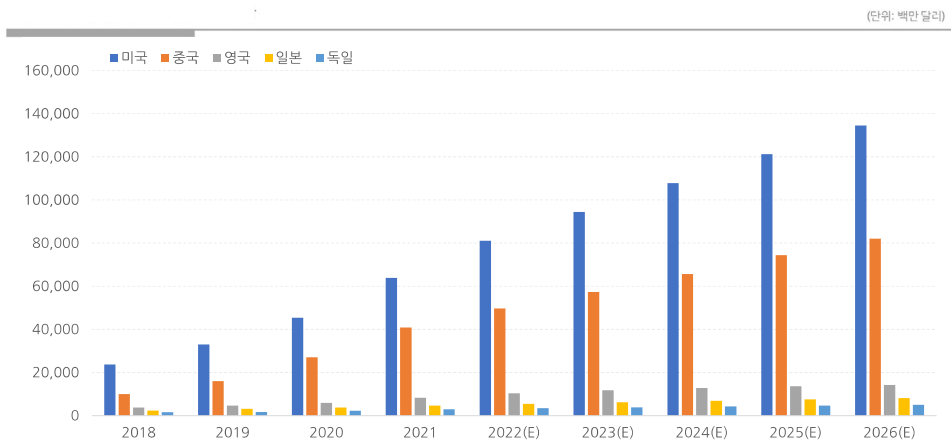
- 전 세계 OTT 광고 시장은 2026년까지 연평균 성장률 12.4%로 성장해 약 3,000억 달러(약 440조 원) 규모를 형성할 것으로 전망
- 2022년 기준 OTT 광고 시장 내 모바일 이용이 차지하는 비중은 65%로 PC 대비 30%p 가량 더 높은 것으로 나타났으며, 향후 두 디바이스 간 격차가 커질 것으로 예측
- AVOD 시장이 무료 광고 스트리밍 TV(FAST) 서비스보다 큰 비중을 차지하며 2024년 기준 AVOD 483.1억 달러(약 71조 원), FAST 97.4억 달러에서 2029년에는 AVOD 713.1억 달러(약 104조 원), FAST 162.9억 달러(약 24조 원)로 증가할 전망



[그림 2-7] 세계 AOD 및 FAST 시장전망(2017-2029)

출처 : OTT TV worldwide from 2017 to 2029, statista, ('24.5.)

- 주요 국가별 OTT 광고 시장규모의 경우, 2022년 기준 미국 약 810억 달러(약 119조 원)를 기록하면서 가장 큰 규모를 형성하며, OTT 광고 시장 내 45%를 차지
- 2022년 기준 OTT 광고 시장은 미국(약 810억 달러), 중국(약 490억 달러), 영국(약 100억 달러) 순으로 차지하는 것으로 분석되며, 국내의 경우는 약 250억 달러(약 36.7조 원)의 매출액을 발생할 것으로 나타남

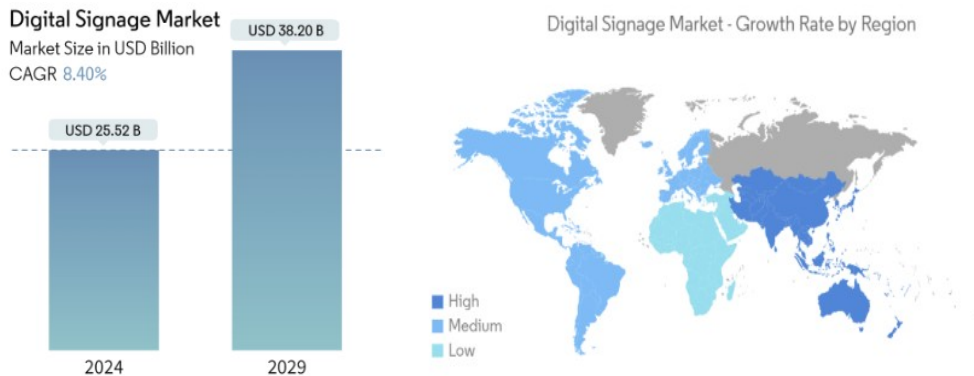


[그림 2-8] 세계 주요 국가별 OTT 광고 시장규모 및 전망

출처 : Advertising & Media Outlook : Digital Video Advertising statista, ('22.3.)

라. 디지털 사이니지³³⁾ 시장

- 디지털 사이니지 시장은 2029년 382억 달러(약 56조 원) 규모로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망³⁴⁾
- 디지털 사이니지 시장규모는 2024년에 255억 2천만 달러(약 37조 원)로 추산되며, 2029년까지 연평균 8.40%로 성장하여 382억 달러(약 56조 원)에 도달할 것으로 예상
 - 미국 디지털 사이니지 시장규모는 2024년에 84억 9천만 달러(약 12.4조 원)로 추산되며, 2029년까지 124억 1천만 달러(약 18조 원)로 예상되며 예측 기간(2024-2029) 동안 7.88%의 CAGR로 성장할 전망



<디지털사이니지 시장규모>

<디지털사이니지 시장 성장률 비교>

[그림 2-9] 세계 디지털 사이니지 시장전망

출처 : Digital Sinage Market(2024-2029), Mordor Intelligence

마. 4K·8K 기술 시장

- 2K, 4K, 8K 카메라 각각의 매출액 규모는 '25년까지 10.2억 달러, 3.6억 달러, 3.2억 달러 도달이 예상되며, 8K HMD 출하량 및 매출액은 '29년까지 각각 2.2천만 대, 1.4백억 달러의 시장 형성이 전망됨³⁵⁾

33) 디지털 사이니지 : LED나 LCD를 활용한 디스플레이 광고게시판. DID(Digital information Display) 동의어

34) 기획보고서 요약 정리

35) 기획보고서 요약 정리

<표 2-11> 8K 카메라 예상 매출액 규모

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
2K	915	921	945	959	987	1,009	1,016	1.8%
4K	255	269	288	303	325	345	360	5.9%
8K	258	264	275	283	296	308	315	3.4%
합계	1,429	1,454	1,508	1,545	1,607	1,662	1,691	2.9%

출처 : Maia Research Analysis ('23) (기획보고서 발체)

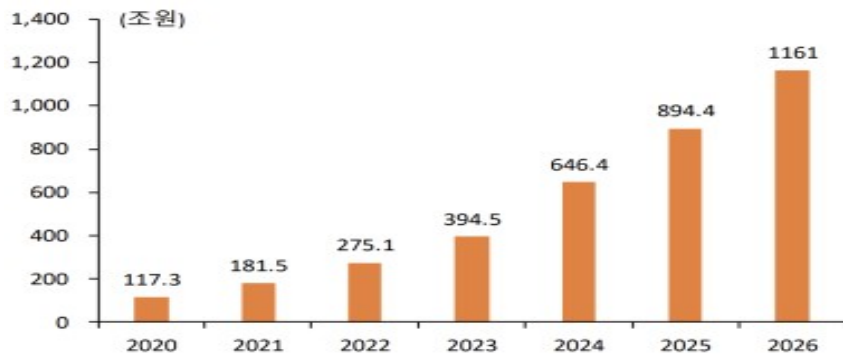
<표 2-12> 8K HMD 출하량 및 예상 매출액 규모

구분		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CAGR
출하량	세계(백만대)	1.6	2.9	4.9	7.6	11.3	16.1	22.1	55.1%
	국내(천대)	18	34	56	88	130	185	255	55.1%
매출액	세계(백만\$)	1,840	2,964	4,436	6,287	8,538	11,207	14,307	40.8%
	국내(억원)	233	375	562	796	1,082	1,420	1,812	40.8%

출처 : IDC('23), IHS('23)를 기반으로 추정 (기획보고서 발체)

바. 무선통신(5G) 시장

- (무선통신 시장) 세계 5G 시장은 5G 네트워크 장비·스마트폰, 첨단 디바이스·보안, 산업 간 융합 서비스 등을 통해 지속 성장하여, 2026년 1,161조 원 규모의 시장이 창출될 전망



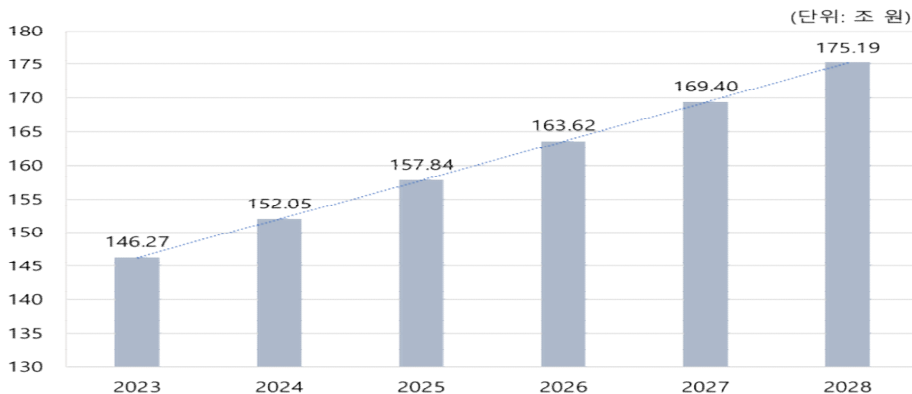
[그림 2-10] 세계 5G 시장 전망(2020-2026)

출처 : KDB 미래전략연구소 ('23)

2. 국내 시장 동향

가. 디지털 콘텐츠 시장

- 국내 디지털콘텐츠 시장은 2023년부터 연평균 3.7%로 성장하여 2028년에 175조 원으로 성장이 전망되며, IT기술 발전에 따라 지식정보 관련 시장규모의 성장 증가가 예상
- 게임 분야 매출액 비중이 상대적으로 높으며, 광고 분야의 비중은 상대적으로 낮게 나타남
 - 특히 유튜브, 틱톡 등은 국내 자회사 매출액이 아닌 본사 매출액으로 계상됨에 따라 광고 매출이 상대적으로 낮게 나타남
- * 주요 분야별 매출액 전망(2023-2028) : 방송 25조 2,146억 원 → 30조 5,409억 원(CAGR 3.9%), 게임 24조 4,948억 원 → 35조 2,505억 원(CAGR 7.6%), 지식정보 23조 9,292억 원 → 32조 3,336억 원(CAGR 6.2%)
- * 2020년 매출액 비중 : (게임분야) 세계 5.7%, 국내 14.7%, (광고분야) 세계 21.9%, 국내 13.6%



[그림 2-11] 국내 콘텐츠 산업 매출액 전망

출처 : 「2022년 상반기 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」 2028년까지 외삽법 활용 추정, 한국콘텐츠진흥원, (’22)

나. 가상증강현실 시장

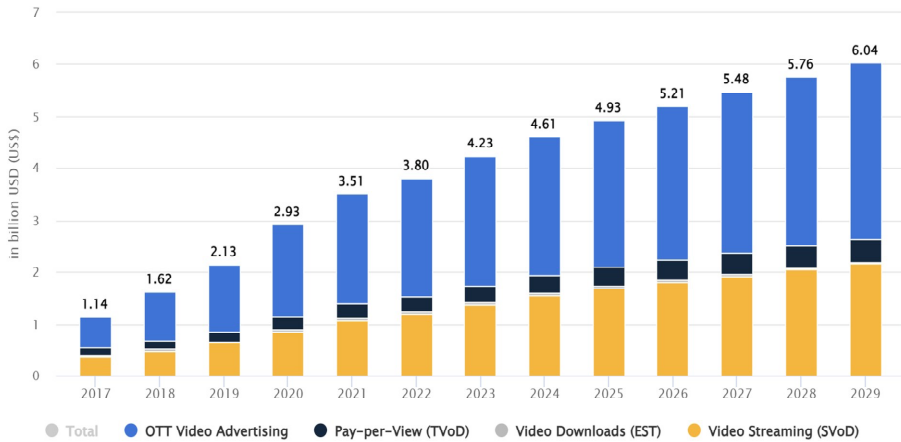
- 국내 VR 시장은 2020년 기준 3억 2,000만 달러를 기준으로 연평균 성장률 29.6%로 증가하여 2025년 11억 7,300만 달러에 이를 것으로 전망함³⁶⁾
- 국내 AR 시장은 2021년 기준 12억 4백만 달러에서 연평균 33.3%로 증가하여 2026년 50억 6800만 달러에 이를 것으로 전망함³⁷⁾

36) 「글로벌 시장동향보고서 - 가상 현실 시장」, 연구개발특구진흥재단, (’21.3.)

- AR 응용부분별 시장규모로는 테마파크, 게임, 스포츠, 예능, 전시회 등의 개발 소비자 부문에서 가장 큰 비중을 차지함

다. OTT 시장

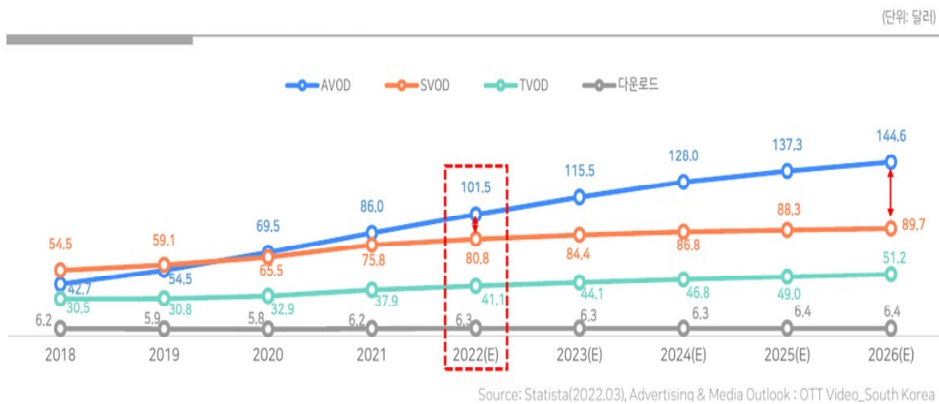
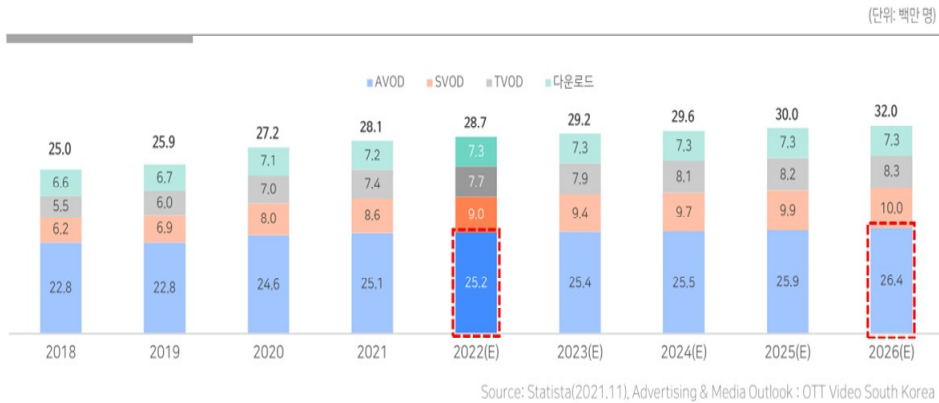
- Statista에 따르면 국내 OTT 시장규모는 2024년 기준 46.1억 달러이며, 2024년부터 연평균 5.6%로 성장하여 2029년에는 60억 4천만 달러에 이를 것으로 전망함



[그림 2-12] 국내 OTT 시장 전망(2017-2029)

출처 : OTT TV worldwide from 2017 to 2029, statista, ('24.5)

- 가입 기반 VOD(Subscription VOD, SVOD) 시장이 이끌어온 빠른 성장으로 OTT 시장은 포화 상태
 - 구독료를 받지 않아 이용자들이 접근하기 쉽고 사업자로서는 광고료 수입을 통해 수익 창출이 용이한 광고 기반 VOD(Advertising VOD, AVOD) 시장이 확대되고 있음
 - 2021년 기준 국내 OTT 시장에서 가장 많은 이용자층을 형성하고 있는 이용 방식은 AVOD로, AVOD의 이용자당 연평균 매출(Average Revenue per User, ARPU)은 2020년 기점으로 SVOD를 넘어선 것으로 나타남
 - 향후 2026년에는 OTT 이용자 수 측면에서 AVOD 이용자 수가 압도적으로 클 것으로 추정되며 이용자당 연평균 매출(ARPU) 측면에서도 마찬가지로 AVOD와 SVOD 사이에 매출 격차가 커질 것으로 전망됨



[그림 2-13] 국내 OTT 이용자 규모(상)와 이용자당 연평균 매출(하)

출처 : Advertising & Media Outlook : OTT Video South Korea, statista, ('21.11, '22.3.)

라. 4K·8K 기술 시장

- 국내 지상파 4K-UHD 방송 서비스는 ATSC 3.0³⁸⁾이 채택된 2017년부터 상용화되었고, 글로벌 시장에서의 ATSC 3.0의 긍정적 도입으로 차세대 방송 서비스 시장 확대가 전망됨³⁹⁾
- 8K TV 시장은 글로벌 전체 TV 시장 중 0.2%를 차지하며, 국내 기업의 경우 2022년 기준 글로벌시장 중 삼성전자가 77.8%, LG전자가 6.3%의 점유율을 가짐⁴⁰⁾

38) ATSC 3.0: 기존 ATSC 1.0과의 호환성을 지원하지 않는 2세대 지상파 디지털 방송 표준으로, 보다 향상된 비디오 및 오디오 부호화 기술, IP 기반의 전달 프로토콜 적용을 통하여 통신망과의 결합, 높은 주파수 효율과 다양한 수신 환경을 제공함

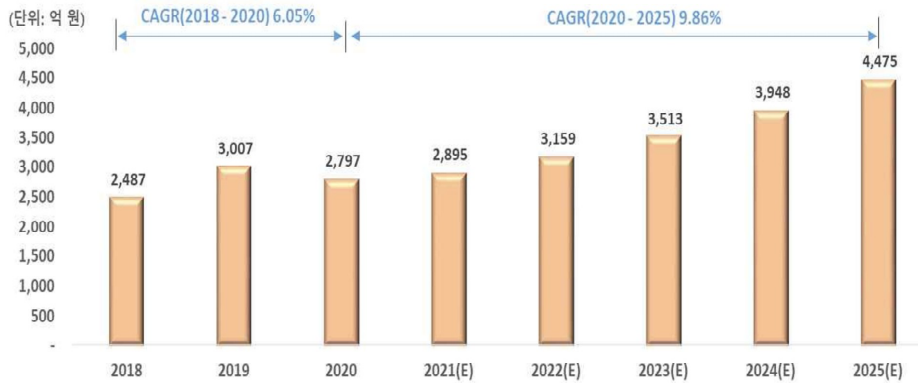
39) 기획보고서

40) 「고비 넘긴 '8K' TV시장... 판매량 늘어 '성장가도' 예고」, 비즈뉴스데일리, ('23.6.)

마. 디지털 사이니지 시장

□ 국내 디지털 사이니지 시장은 2020년 이후 연평균 9.86%로 성장하여 2025년 4,475억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됨

○ 2021년 기준 국내 디지털 사이니지 시장은 2018년에서 2020년까지 연평균 6.05% 성장하였으며, 지속적인 성장으로 2025년 4,475억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됨

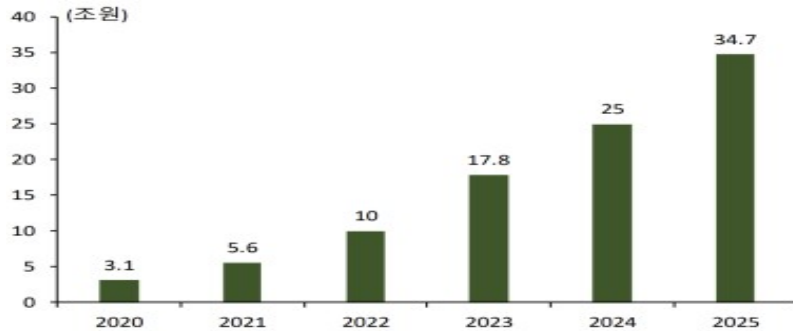


[그림 2-14] 국내 디지털 사이니지 시장규모(2018-2025)

출처 : NICE디앤비 재구성, MarketsandMarkets('21),

바. 무선 통신(5G) 시장

□ 5G 국내 시장은 2025년까지 34.7조 원 규모로의 지속적인 확대, 6G는 2028년 이후 시장이 형성되어 기존 이동통신 시장을 대체하고, AI 통신 시장의 확대가 전망됨



[그림 2-15] 국내 5G 시장규모 전망

출처 : KDB 미래전략연구소 ('23)

제 5 절 특허기술 동향조사

1. 개요

가. 분석 목적 및 범위

- ☐ 디지털미디어 기술 분야별 국내 기술수준 및 역량을 파악하기 위하여 2024년 12월 까지 출원 공개 및 등록된 한국(KIPO), 미국(USPTO), 일본(JPO), 유럽(EPO)의 특허를 대상으로 분석
- 본 조사는 기술추세 분석과 기술수준 분석으로 구분하여 진행하였으며, 연구자 및 연구결과물의 시계열적 관계를 분석하여 기술의 성장단계 및 주요 국가별 기술개발 활동 패턴 등을 파악
- KEYWERT 검색 DB에서 검색식을 적용하여 얻은 원데이터에서 노이즈특허를 제외하고, 소분류 기술 간 중복을 포함한 5,021개의 유효데이터가 분석에 활용
- ☐ 기술분류체계 내에서 내역사업을 기준으로 중분류 및 소분류 기술범위로 구분함

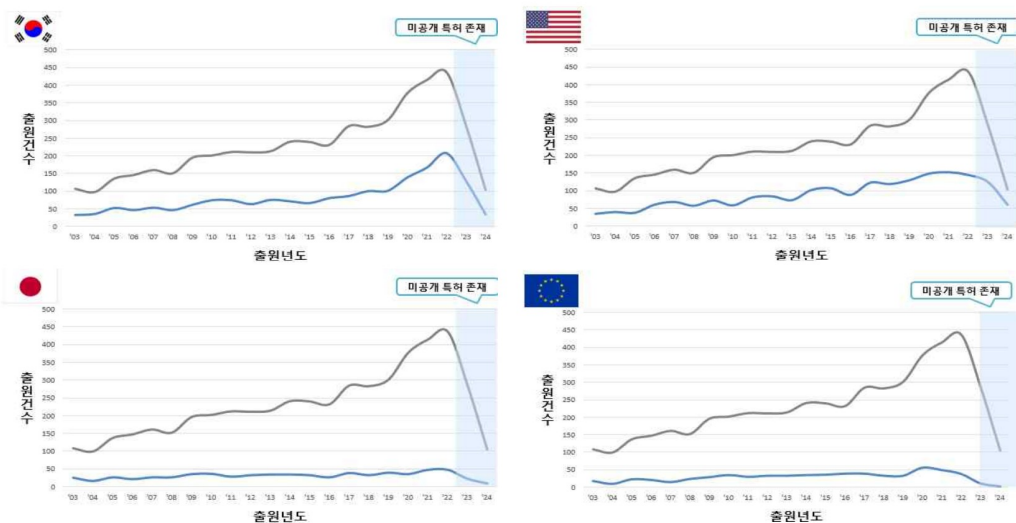
<표 2-13> 디지털미디어 이노베이션 기술 분야 유효특허 선별결과

중분류	소분류	유효데이터 건수				
		KIPO	USPTO	JPO	EPO	계
몰입형 미디어 핵심기술 개발 (A)	실시간 미디어 제작 및 편집(AA)	302	366	104	85	857
	개인화 미디어 제작 및 편집(AB)	149	181	86	52	468
	AI 기반 미디어 제작 및 편집(AC)	209	203	35	40	487
마이미디어플랫폼 기술 개발(B)	3D 저작 및 재구성 기술(BA)	240	266	69	118	693
	사용자 경험 최적화 기술(BB)	121	185	63	64	433
미디어 인프라 핵심기술 개발 (C)	초고화질 미디어 제작 및 전송(CA)	236	215	87	77	615
	재난 및 공공정보 관련 미디어 전송(CB)	272	266	102	94	734
	클라우드 및 전파 기반 미디어 전송(CC)	243	281	120	90	734
합계		1,772	1,963	666	620	5,021

2. 특허기술 동향 분석

가. 주요 국가별 연도별 출원 동향

- 과거부터 최근까지의 국가별(한국(KIPO)·미국(USPTO)·일본(JPO)·유럽(EPO)) 특허 기술 출원의 양적 트렌드를 비교하여 타 국가 대비 국내의 기술적 위치 파악
- 국가별 특허 점유율은 한국 1,772건(35%), 미국 1,963건(39%), 일본666건(13%), 유럽 620건(13%)의 특허가 출원되어 본 기술은 미국이 가장 많은 특허기술을 점유
- 한국은 2010년까지 완만하게 증가하였다가 2010년 이후 특허 출원이 급격히 증가하여 타 국가 대비 최근 가파르게 증가하는 경향을 보임
 - 이는 한국의 초고속 인터넷 인프라 구축, 소셜 미디어와 콘텐츠 확대 등으로 해당 기술의 빠른 성장이 영향을 준 것으로 판단됨
- 미국, 일본, 유럽은 특허 출원이 초기부터 최근까지 완만한 증가세를 보임
 - 미국의 AI 및 빅데이터, 메타버스 등의 기술발전이 증가세에 영향을 줌
 - 일본의 디지털 콘텐츠 강세, VR활용 증가, 메타버스 활성화 등이 증가세에 영향을 줌
 - 유럽의 콘텐츠 다양성, XR 미디어 활성화 등이 증가세에 영향을 줌

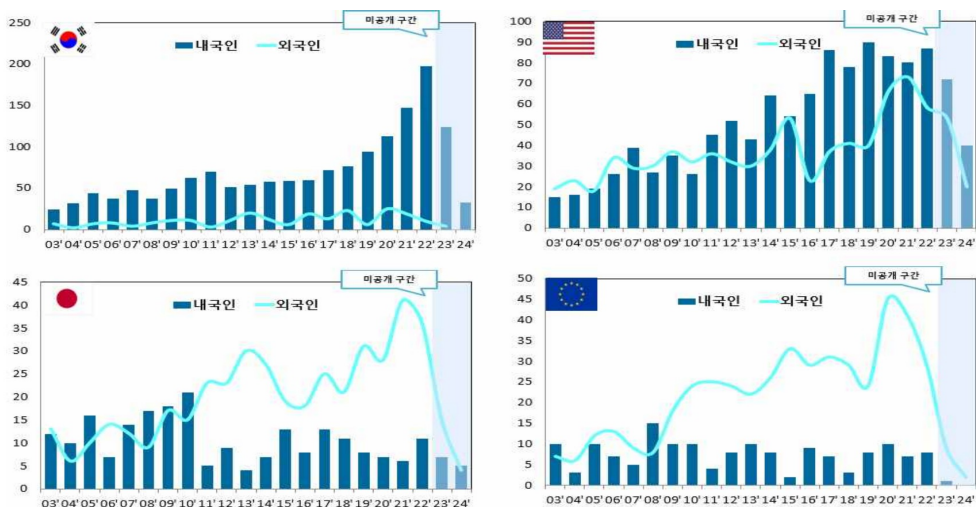


[그림 2-16] 주요 시장국 연도별 특허출원 및 등록 현황

나. 주요 국가별 내·외국인 출원 동향

□ 국가별 내·외국인 출원건수를 비교하여 국가 내에서 기술개발을 주도하는 내·외국인 추이를 파악한 결과, 한국과 미국은 내국인 출원 비율이 더 높게 나타났고 일본과 유럽은 외국인 출원 비율이 더 높게 나타남

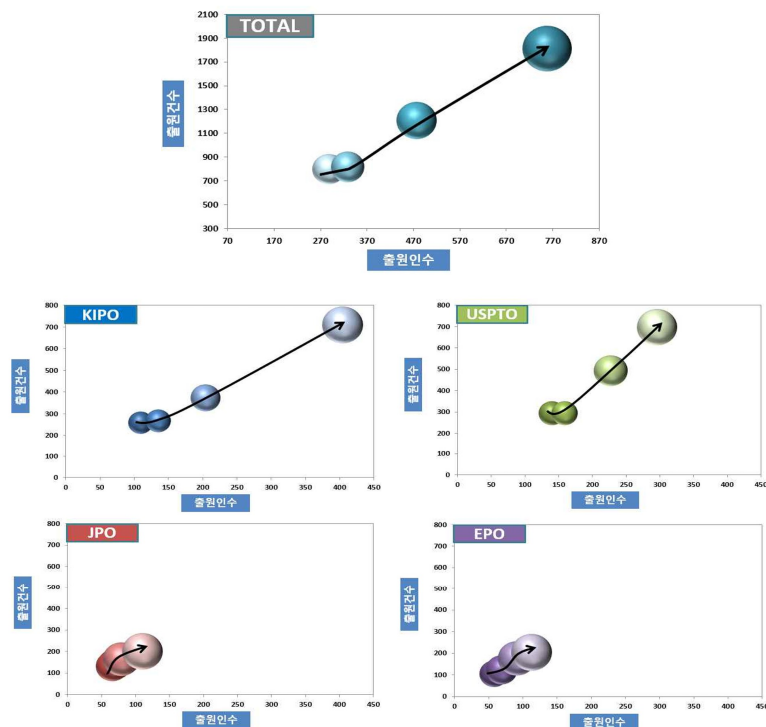
- 한국의 내·외국인 특허출원 비율은 내국인 86%(1,386건), 외국인 14%(153건)로 타 기술(내국인 78.6%) 대비 내국인 비중이 높은 경향을 보임
- 미국의 전체구간 내·외국인 특허출원 비율은 내국인 58% (1,030건), 외국인 42% (748건)이나 최근 10년 구간에서는 내국인 61% (730건), 외국인 39% (458건)으로 나타나 최근 내국인 출원 비율이 증가함
- 일본은 내국인보다 외국인 출원 비율이 더 높게 나타나고, 최근 외국인 출원 건수가 증가하는 추세를 보여 관련 기술에 대한 타국 의존도가 높은 것으로 보임
 - 전체구간 특허출원 비율은 내국인 34%(217건), 외국인 66%(418건), 최근 10년 구간은 내국인 24%(88건), 외국인 76%(276건)로 나타남
- 유럽은 내국인보다 외국인 출원 비율이 더 높게 나타나고, 최근 외국인 출원 건수가 증가하는 추세를 보여 해외출원인의 유럽 내 진출이 증가함을 시사함
 - 전체구간 특허출원 비율은 내국인 25%(154건), 외국인 75% (454건)이나 최근 10년 구간에서는 내국인 19%(72건), 외국인 81%(308건)로 나타남



[그림 2-17] 연도별 주요 출원국 내외국인 특허·출원현황

다. 특허기술 성장단계

- 분석 대상이 되는 전체 출원 기간을 일정한 구간⁴¹⁾으로 나누어 구간별 출원건수 인수의 증감 변화를 토대로 해당 기술분야의 특허기술 성장단계를 파악
- 특허 기술을 기반으로 한 디지털미디어 이노베이션 기술개발 사업은 출원건수 인수가 전 구간 증가하는 추세로 성장기 단계로 해석
 - 한국, 및 미국의 특허기술 성장단계는 전체 구간에서 출원건수 인수가 증가하여 성장기로 해석되며, 최근 구간(4구간)에 큰 폭 증가 양상을 보여 향후 지속적 기술 성장이 전망됨
 - 일본은 출원건수 인수가 2구간에서 4구간까지 큰 폭으로 증가하였고 최근 구간에서도 지속적 증가세를 보여 성장기 단계로 해석됨
 - 유럽은 전체구간에서 출원건수 인수가 지속적으로 증가하고 있어 성장기 단계로 해석됨



[그림 2-18] 디지털미디어 이노베이션 기술 전체 및 주요 시장국별 기술시장 성장단계

41) 전체 분석 구간 20년을 5년 단위 4개 구간으로 구분하여, 1구간(2002~2006년), 2구간(2007~2011년), 3구간(2012~2016년), 4구간(2017~2021년)을 설정

라. 기술순환주기 및 기술수준분석

- 기술순환주기(TCT) 기술발전 속도에 대한 정보를 의미하며, 디지털미디어 분야의 최근 TCT 값의 증감이 반복되고 있으나 전반적으로 감소하고 있어 수요 및 관심도가 지속적으로 증가하는 것으로 판단
- 평균 기술순환주기는 7.38년이며, 몰입형 미디어 핵심기술 개발은 7.16년, 마이미디어플랫폼 기술개발은 7.11년, 미디어 인프라 핵심기술 개발은 7.74년으로 나타남
- 몰입형 미디어 핵심기술과 마이미디어플랫폼 기술은 TCT값의 증감이 반복되고 있으나 전반적으로 감소하고 있어 관련 기술 수요 및 관심이 존재하고 투자가 이루어진다고 보임
- 미디어 인프라 핵심기술의 경우, TCT 값이 증가하고 있고 4구간에서 값이 가장 크게 나타나 대체 기술이 충분히 개발되지 않은 것으로 판단됨

<표 2-14> 디지털미디어 이노베이션 기술 중분류 기술별 기술순환주기(TCT)

기술전체 및 중분류	1구간 (‘03~‘07)	2구간 (‘08~‘12)	3구간 (‘13~‘17)	4구간 (‘18~‘22)	전체 평균
전체	7.92	7.45	7.63	6.98	7.38
몰입형 미디어 핵심기술(A)	8.29	7.38	7.76	6.46	7.16
마이미디어플랫폼 기술(B)	8.06	7.16	7.35	6.56	7.11
미디어 인프라 핵심기술(C)	7.56	7.64	7.65	7.95	7.74

* 전체 평균은 각 구간의 평균이 아닌 전체 구간 개별 특허 TCT 값들의 평균으로 산정

- 기술수준분석은 각 기술분야별 미국 등록특허를 대상으로 특허영향력지수(PII), 기술력 지수(TS), 시장확보지수(PFS), 허핀달-허쉬만지수(HHI) 및 시장점유율 분석(CR4)등의 지수분석을 통해 국가별 기술경쟁력, 시장진입 경쟁수준 및 용이성을 파악
- 미국, 일본, 유럽 국가가 특허영향력지수(PII), 기술력지수(TS) 및 시장확보지수(PFS)의 주요순위에 나타나고 있으며, 미국 및 한국은 전반적 기술에 대하여 양적 및 질적으로 수준 높은 특허 활동을 하는 것으로 판단
- 허핀달-허쉬만지수(HHI) 및 시장점유율 분석(CR4)의 결과, 몰입형 미디어 핵심기술, 마이미디어플랫폼 기술, 미디어 인프라 핵심기술 모두 시장의 독과점 수준은 낮으며⁴²⁾, 시장 진입 용이성이 높은 것⁴³⁾으로 나타남

42) HHI는 0 ~ 4000 이상 수치의 범위로 나타내며, 지수가 클수록 독점적 시장으로 평가함 (100~1000 수준: 집중화 정도가 거의 없는 시장, 시장진입 용이성 높음으로 해석됨)

<표 2-15> 디지털미디어 이노베이션 기술 소분류별 기술수준지수별 결과

중분류	소분류	특허영향력 자수 (PII) ⁽¹⁾	기술력지수 (TS) ⁽²⁾	시장확보 자수 (PFS) ⁽³⁾	허판달 허쉬만 자수 (HHI) ⁽⁴⁾	시장점유율 (CR4) ⁽⁵⁾ (%)
몰입형 미디어 핵심 기술	실시간 미디어 제작 및 편집	1위.일본(2.25) 2위.미국(1.11) 3위.스위스(0.77)	1위.미국(184.83) 2위.일본(22.53) 3위.룩셈부르크 (13.64)	1위.룩셈부르크 (2.8) 2위.스위스(1.85) 3위.중국(1.11)	KIPO(120) USPTO(125) JPO(312) EPO(288)	KIPO(15.71) USPTO(17.01) JPO(27.88) EPO(26.51)
	개인화 미디어 제작 및 편집	1위.미국(11.12) 2위.캐나다(4.88) 3위.핀란드(2.36)	1위.미국(81.34) 2위.캐나다(11.12) 3위.핀란드(9.76)	1위.미국(2.71) 2위.캐나다(2.41) 3위.핀란드(2.26)	KIPO(178) USPTO(265) JPO(586) EPO(488)	KIPO(18.52) USPTO(23.98) JPO(39.51) EPO(32.69)
	AI 기반 미디어 제작 및 편집	1위.미국(1.83) 2위.한국(1.1) 3위.스웨덴(1.03)	1위.미국(76.98) 2위.한국(14.99) 3위.스웨덴(3.1)	1위.미국(1.37) 2위.한국(1.17) 3위.스웨덴(1.09)	KIPO(118) USPTO(452) JPO(376) EPO(1032)	KIPO(12.43) USPTO(31.55) JPO(24.22) EPO(43.59)
마이 미디어 데이터 기술	3D 저장 및 재구성 기술	1위.미국(5.45) 2위.한국(2.17) 3위.독일(1.46)	1위.미국(55.66) 2위.한국(16.35) 3위.독일(15.16)	1위.미국(3.08) 2위.한국(1.84) 3위.독일(1.32)	KIPO(267) USPTO(236) JPO(430) EPO(239)	KIPO(24.02) USPTO(22.77) JPO(33.33) EPO(20.87)
	사용자 경험 최적화 기술	1위.미국(5.65) 2위.한국(1.42) 3위.핀란드(1.2)	1위.미국(96.22) 2위.한국(20.37) 3위.핀란드(6.16)	1위.미국(2.06) 2위.한국(1.54) 3위.핀란드(1.17)	KIPO(589) USPTO(1020) JPO(489) EPO(795)	KIPO(40.35) USPTO(52.84) JPO(33.87) EPO(51.56)
미디어 인프라 핵심 기술	초고화질 미디어 제작 및 전송	1위.미국(2.15) 2위.한국(1.28) 3위.일본(1.05)	1위.미국(75.33) 2위.한국(42.35) 3위.일본(4.3)	1위.미국(3.13) 2위.한국(1.17) 3위.스웨덴(1.14)	KIPO(239) USPTO(322) JPO(474) EPO(563)	KIPO(25.45) USPTO(27.92) JPO(34.12) EPO(37.5)
	재난 및 공공정보 관련 미디어 전송	1위.미국(3.52) 2위.한국(1.34) 3위.일본(1.24)	1위.미국(135.36) 2위.한국(23.32) 3위.일본(8.7)	1위.미국(2) 2위.한국(1.35) 3위.일본(1.33)	KIPO(284) USPTO(456) JPO(655) EPO(572)	KIPO(26.74) USPTO(34.15) JPO(41.67) EPO(38.3)
	클라우드 및 전파 기반 미디어 전송	1위.미국(1.55) 2위.한국(1.24) 3위.중국(0.68)	1위.미국(156.15) 2위.한국(20.07) 3위.중국(6.18)	1위.미국(2.32) 2위.한국(1.53) 3위.중국(1.52)	KIPO(195) USPTO(193) JPO(199) EPO(349)	KIPO(20.35) USPTO(19.61) JPO(15.93) EPO(30.34)

(1) PII(Patent Impact Index) = 분석 대상 주체의 CPP* / 전체 CPP

*CPP(Cite Per Patent) = 등록특허의 피인용횟수 / 등록특허 건수

(2) TS(Technology Strength) = 특허건수 × 영향력지수(PII)

(3) PFS(Patent Family Size) = 해당 출원인(소유권자) 평균 Patent Family 수 / 전체평균 Patent Family 수

(4) HHI(Herfindal-Herschman Index) = $\sum_{i=1}^n S_i^2$ [$S_i = \frac{(n\text{번째 출원인의 출원수})}{(A\text{기술분야의 전체출원수})}$]

(5) CR(Concentration Ratio) 지표는 상위 몇 기업의 시장점유율의 합으로, CR1~4로 표시함. CRn은 시장점유율 n위 기업의 시장점유율을 말함

43) CRn은 상위 n개 기업의 시장점유율을 합한 것으로, CR4지수가 0에 가까울수록 시장의 독과점 수준이 낮으며, 100에 가까울수록 시장의 독과점 수준이 높음. 40~60의 경우 새로운 기술의 적용을 유발시키는 최적의 시장경쟁 상태로 평가함

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제 및 이슈 도출의 적절성

1. 문제 및 이슈 정의의 적절성

- 주관부처가 제시한 통합·재기획 대상 사업은 과학기술정보통신부 직제상의 업무 범위와 전반적으로 부합하나, 일부 대상사업의 경우 소관부서(디지털방송정책과·전파방송관리과)의 직제 근거가 명확히 제시되지 않아 부처 고유임무와의 연계 보완이 필요함
- 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제13조제3항제81호~제107호 및 제14조제3항제71호~제97호를 근거로 14개 통합·재기획 대상 사업을 선정하였으나, 일부 사업은 소관부서의 직제 조항과의 연계가 불분명함
 - 14개 통합·재기획 사업 중 '25년 추진 중인 사업은 6개 사업으로 현행방식 유지(do nothing) 시에도 직제에 따라 각각의 후속사업을 추진 예정⁴⁴⁾이라고 설명하였으나, 일부 사업은 주관부처가 제시한 직제 조항이 아닌 타 실·국 소속의 조항에 포함되어 있어, 직제 연계성의 명확한 정리가 요구됨
 - * 정보통신정책실(제13조) : 동 사업 소관부서인 디지털방송정책과는 네트워크정책실(제14조) 소속이며 전파방송관리과는 전파정책국(제15조) 소속
 - 전파방송관리과의 직제를 명시한 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제15조는 주관부처가 제시한 고유임무 근거에 포함되지 않아 부처고유임무와 사업 간의 정합성을 보다 명확히 할 필요가 있음
- 주관부처 내 디지털미디어와 디지털콘텐츠의 소관 실(국) 및 과(팀)가 불명확하여 사업 주관 부서의 경계가 모호하여 보완이 필요함
 - 소관부서인 디지털방송정책과와 전파방송관리과의 기존 업무 범위에 그간 혹은 앞으로 추진할 디지털미디어 관련 R&D 사업이 모두 포함되는지 불분명
 - 같은 차관실 내 다른 부서가 디지털미디어 R&D를 별도로 추진하지 않고, 소관 부서에 협조하여 동 사업에서 R&D가 함께 수행되는지 명확하지 않음

44) 2차 질의에 대한 답변

<표 3-1> 통합·재기획 대상사업

번호	통합·재기획 대상 세부사업명 (사업 추진 이력 순 기재 / '24년 기준 비예타 규모로 추진중인 사업이 있어야 포함 가능)	추진 현황	사업 기간	최근 5년간 기투자 예산(국고) (단위: 백만원)						부처 고유임무 근거
				'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	계	
1	스마트미디어기술개발사업화(R&BD)지원	종료	'17~'21	5,914	1,852	-	-	-	7,766	「과학기술 정보통신부 와 그 소속 기관 직제」 제13조제3항 제81호부터 제107호
2	미디어팔레트시장가치창출형기술개발	종료	'22~'23	-	-	3,000	5,200	-	8,200	
3	실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어팔레트시장가치창출형기술개발)	추진중	'24~'26	-	-	-	-	900	900	
4	건강한미디어환경조성기술개발	종료	'19~'21	3,933	3,927	-	-	-	7,860	
5	미디어지능화기술개발	종료	'21~'23	-	5,400	6,900	6,900	-	19,200	「과학기술 정보통신부 와 그 소속 기관 직제」 제14조제3항 제71호부터 제97호
6	실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어지능화기술개발)	추진중	'24	-	-	-	-	1,160	1,160	
7	실감콘텐츠핵심기술개발 (메타버스미디어핵심기술개발)	추진중	'22~'26	-	-	2,500	5,840	4,346	12,686	
8	방송통신산업기술개발(스마트미디어)	추진중	'15~계속	800	1,229	1,219	81,621	2,387	8,737	
	방송통신산업기술개발(방송)	추진중	'15~계속	1,842	1,629	2,098	22,512	81,573	9,655	
9	인터넷동영상서비스 글로벌경쟁력강화기술개발	추진중	'22~'25	-	-	4,800	6,400	1,280	12,480	
10	차세대(UHD)방송서비스활성화 기술개발	종료	'18~'20	7,509	-	-	-	-	7,509	
11	5G와방송망연동을통한 신규미디어서비스기술개발	종료	'20~'23	2,300	3,900	4,200	4,100	-	14,500	
12	기술변화선도형방송·미디어장비 기술개발	추진중	'23~'26	-	-	-	3,000	600	3,600	
13	8K급차세대미디어전송기술개발	종료	'22~'23	-	-	1,500	2,000	-	3,500	
14	실감콘텐츠핵심기술개발사업 (8K급차세대미디어전송기술개발)	추진중	'24~'26	-	-	-	-	300	300	
합 계 (통합·재기획 대상 세부사업)				22,298	17,937	26,218	37,574	14,026	118,053	

출처 : 1차 질의에 대한 답변 등을 재편집

- ☐ 부처 직제 및 소관사업에 대한 통합·재기획 관련 소명 내용 검토 결과, 동 사업은 주관 부처의 고유임무로 적절하다고 판단됨
- 주관부처는 기획보고서상 직제 근거 오기 확인을 거쳐, 방송진흥정책관/전파정책국 직제 규정(각 제14조 및 제15조)으로 변경
- 디지털방송정책과 주관으로 동 사업을 통합·재기획하였고 전파방송관리과의 소관 사업에 대한 의견을 반영함

- 14개 통합·재기획 대상사업이 주관부서 소관임을 확인함

<표 3-2> 부처 고유임무별 세부사업 구분

고유임무	통합·재기획 대상사업
디지털 미디어 R&D 및 산업진흥(방송진흥정책관) 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제14조제3항제71호부터 제97호	- 스마트미디어 핵심기술개발사업 - 건강한미디어환경조성기술개발사업 - 미디어플랫폼시장가치창출형기술개발사업 (실감콘텐츠핵심기술개발사업 내) - 미디어지능화 기술개발사업 (실감콘텐츠핵심기술개발사업 내) 미디어지능화기술개발사업 (실감콘텐츠핵심기술개발사업 내) 메타버스미디어핵심기술개발
방송진흥·OTT 활성화 (방송진흥정책관)	- 방송통신산업기술개발 (방송·스마트미디어) - 인터넷동영상서비스글로벌경쟁력강화기술개발
전파방송관리(전파정책국) 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제15조제3항 제4호, 제14호, 제21호, 제29호, 제30호 및 제34호	- 차세대(UHD)방송서비스 활성화기술개발 5G와 방송망 연동을 통한 신규미디어서비스기술개발 8K급차세대 미디어전송기술개발 - 기술변화선도형 방송·미디어장비기술개발 (실감콘텐츠핵심기술개발사업 내) 차세대미디어전송기술개발

출처 : 주관부처 소명자료

- 주관부처는 기존 14개 세부사업 추진에 따른 비효율성이 발생하며 재정집행, 사업관리, 성과창출의 관점에서 통합사업의 필요성을 제시⁴⁵⁾하였으나, 구체적인 논리나 근거 없이 통합 재기획이 제시한 ‘비효율성’의 만병통치약(magic bullet)처럼 주장한 것은 부적절
- (재정집행의 비효율성) 주관부처는 방송·미디어 산업에서 발생하는 이슈들을 소규모 사업으로 대응했으나, ① 이슈의 근원을 해소하지 못했으며 ② 유사 기술에 대한 중복 지원 문제와 같은 지적 발생, ③ 소규모 예산 투자로 국내 시장에 국한된 기술개발로 글로벌 경쟁력 확보 미흡을 지적
- 그러나 통합·재기획의 특성상 사실상 예산 한도(budget ceiling)가 기존과 동일하게 억제되는 등 사업의 구조 조정만으로 ① 이슈의 근원을 해소할 수 있는지 알 수는 없고, ③ 여전히 소규모 예산 투자라는 한계 존재
- (사업관리 비효율성) 주관부처는 ④ 사업관리 및 연구개발 관리 행정부담 증가, ⑤사업과 과제의 성과 추적에 한계점 노출 및 ⑥ “중장기 기술로드맵” 실현의 어려움을 제기
- 그러나 통합 재기획의 특성상 ⑤ 추적관리나 ⑥ “중장기 기술로드맵”의 실현이 유의미하게 수월해지거나 개선된다고 볼 근거나 논리가 부재

45) 1차 질의에 대한 답변

- (성과창출 비효율성) 주관부처는 ⑦ 단기적 대응으로 근원적 기술변화 해소 불가, ⑧제작-유통-소비가 유기적으로 연결되어 있어 전주기 혁신을 이끌지 못함, ⑨ 방송미디어 산업 변화^{*}에 따라 결과 활용 환경 변화 및 ⑩ 방송 콘텐츠 중심 성과 창출 노력만으로는 한계가 있다고 지적
- * 방송 형식에서 인터넷 기반 형식으로의 변화 및 공급자 중심에서 소비자 중심 서비스로 변화
- 그러나 통합·재기획이 ⑧ 전주기 혁신이나 ⑨ 산업 여건 변화의 대응 수단이라거나 ⑩ 콘텐츠 창출을 넘어서는 근본적인 수단으로 간주할 만한 근거나 논리는 미제시

<표 3-3> 사업별 추진배경과 중복 투자 영역

통합·재기획 대상 세부사업명(내역사업)	사업 추진배경	중복 투자 영역
스마트미디어기술개발사업화지원	▶ 미디어 상용화 단기 지원 과제	미디어 분야에서의 디지털 기술 융합에 대한 단기 사업화
미디어플랫폼시장가치창출형기술개발사업	▶ 미디어와 디지털 기술 융복합	
실감콘텐츠핵심기술개발사업 (미디어플랫폼시장가치창출형기술개발사업)	▶ 미디어와 디지털 기술 융복합	
인터넷동영상서비스 글로벌경쟁력강화기술개발	▶ 글로벌 OTT 이슈	
실감콘텐츠핵심기술개발사업 (메타버스미디어핵심기술개발)	▶ 메타버스-미디어 융합 이슈	미디어 속성에 대한 데이터화 데이터 기반 미디어 관리
미디어지능화기술개발사업	▶ 미디어에 대한 데이터 아카이빙	
실감콘텐츠핵심기술개발사업 (미디어지능화기술개발사업)	▶ 미디어에 대한 데이터 아카이빙	
건강한미디어환경조성기술개발사업	▶ N번방 등 사회문제 이슈	
8K급차세대미디어전송기술개발	▶ 8K급 TV 수요 전망 대응	미디어 전송 기술 전파방송-이동통신 융합 융합 미디어 서비스 개발
실감콘텐츠핵심기술개발사업 (차세대미디어전송기술개발)	▶ ATSC 글로벌 확산 이슈	
5G와 방송망 연동을 통한 신규미디어서비스 기술개발	▶ 5G 미디어 서비스 이슈	
방송통신산업기술개발 (방송·스마트미디어)	▶ 국내 방송 기술 역량 확보	
기술변화선도형방송·미디어장비기술개발	▶ 국내 방송 기술 역량 확보	
차세대(UHD)방송서비스활성화기술개발	▶ 지상파 UHD 방송 활용	

출처 : 1차 질의에 대한 답변 등을 재편집

- 주관부처는 추가 소명을 통해, 기존 14개 통합·재기획 대상사업 추진과 비교하여 동 사업의 통합에 따른 비효율 개선 논리를 일부 보완한 것으로 판단됨
- 그간 파편화된 사업으로 진행된 사업을 하나로 통합해 제작-플랫폼-인프라 통합 기획이 가능하고 시의성 및 기술 간 연계성이 강화된다는 부처 논리는 큰 틀에서 적절함
- 동 사업은 기술 비지정으로 운영될 예정이지만, 제작-플랫폼-인프라 간 결합에 대한 구체적인 추진 절차·방안^{*}·전략은 미흡
- * 제작-플랫폼-인프라 과제별 상호기술적 선후관계 및 연계성이 명시된 통합로드맵 기반 추진 절차 방안 등

□ 주관부처는 방송미디어 산업이 직면한 3가지 문제/이슈를 제시⁴⁶⁾

<표 3-4> 주관부처가 제시한 동 사업의 문제/이슈

구분	문제/이슈	설명
①	▪ 제작 비용이 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성 상승	▪ 방송콘텐츠 제작 과정에서 다양한 변경 사항으로 계획되지 않은 제작 비용이 크게 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성 상승
②	▪ 국내플랫폼의 시장 영향력 위축 및 관련 사업자의 영세성 등 한계	▪ 디지털 기술을 적극 활용하는 해외 사업자 대비 디지털 기술 활용 미흡 ▪ 자본 경쟁 심화로 국내 플랫폼 시장영향력 위축 및 중소 방송미디어 사업자의 영세성 한계 지속
③	▪ 방송미디어 시청행태 변화로 전파방송 활용률 저하	▪ 방송 형식에서 인터넷 기반 형식으로의 변화 및 공급자 중심에서 소비자 중심 서비스로 변화

○ 주관부처는 대내외 환경 분석 및 이해관계자 의견 수렴 등* 결과를 바탕으로 방송 미디어 산업에 직접적으로 연관된 핵심 문제/이슈를 도출

* 사업필요성, 정부지원 당위성, 대내외 환경분석(정책, 기술, 산업, 시장, 인프라 동향 등), R&D 차원의 문제/이슈 발굴(현장 및 연구자 수요조사 및 이해관계자 인터뷰), 부처 정책 및 상위계획

2. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

□ 14개 세부(내역)사업으로 추진 대비 단일사업으로 통합·재기획 추진 시 사업관리·재정집행·성과창출 측면 일부 비효율성 개선 가능성이 존재

○ 14개 통합·재기획 세부(내역)사업이 계속사업 제도를 통해 1개 세부, 3개 내역사업으로 통합됨에 따라 사업관리 측면과 재정(기획평가비 등) 측면의 효율성 제고

○ 주관부처는 기존 14개 사업의 내용들을 3개 분야(동 사업의 내역사업)로 재기획하여 과제 혹은 내역사업 간 연계를 더 쉽게 파악할 수 있고 협의체를 통한 시너지 등 성과창출 측면에서의 개선도 기대할 수 있다고 주장

□ (문제/이슈1) ‘방송영상 제작비용 상승 등 비효율성’은 지속적으로 제기되어 온 문제이나, 이는 프로덕션 매니지먼트 이슈로 동 사업의 과학기술이 해소할 수 있는 사안이 아님

○ 주관부처는 방송콘텐츠 제작과정에서 다양한 변경 사항으로 계획되지 않은 제작 비용이 크게 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성이 상승하는 문제/이슈를 제기

46) 주관부처 3차 답변자료

- 기 추진되었던 ‘프로그래머블 미디어 기술’, ‘공간 미디어 기술’, ‘AI-버추얼프로덕션 기술’ 등 연구개발을 지속 발전시켜 비효율을 일부 제고할 여지는 존재할 수 있으나, 프로덕션 매니지먼트를 근본적으로 해소할 수 있는 수단이라고 보기는 어려움
- (문제/이슈2) ‘개인화 미디어 서비스 확보에 한계’ 문제는 해외 사업자의 투자 규모에 따른 디지털-데이터 활용도 제고가 원인으로 연구개발로 해결할 수 있을지 불명확
 - 주관부처는 디지털 기술을 적극 활용하는 해외 사업자 대비 디지털 기술 활용이 미흡하고 자본 경쟁이 심화됨에 따른 국내 플랫폼의 한계*가 지속됨을 문제/이슈로 제기
 - * 시장 영향력의 위축(CJ ENM '23년 10편 → '24년 2편 등 방송, 인쇄 및 기타 미디어는 코로나 이전 대비 약 5% 감소), 중소 방송미디어 사업자의 영세성(산업 68.7%가 매출액 5억 원 미만이며 5인 미만 종사자 비중은 81.2%)
 - 해외 사업자는 디지털-데이터 활용도가 높은 반면, 국내 활용도는 낮은 상황이나, 그 원인이 기술 부족인지, 또는 데이터(이용자) 부족인지 불확실
 - 이에 따라 연구개발을 통해 개인화 미디어 서비스를 확보할 수 있을지 여부 또한 명확하지 않음
 - 국내 플랫폼의 시장 영향력 위축 및 관련 사업자의 영세성 등 한계는 투자 규모 등에 기인한 것으로 국가의 연구개발투자로 해결할 수 있을지 불명확
- (문제/이슈3) ‘전파방송 활용률 저하’도 널리 알려진 문제/이슈로 기술의 발전과 미디어 소비 방식의 변화에 기인하였으나, 연구개발을 통해 전파자원 활용성을 향상시킬 수 있어 필요성이 적절하다고 판단됨
 - 주관부처는 방송미디어 시청행태 변화로 전파방송 활용률이 저하되는 문제/이슈를 제기
 - IPTV, 케이블 TV, OTT 이용의 증가로 직접 수산* 비율이 감소하고 있으나 지상파방송은 여전히 전국적인 커버리지를 유지해야 하므로 전파자원을 소비하여 비효율성이 증가
 - * 지상파방송 직접(안테나 기반) 수신
 - 지상파방송에 사용되는 전파는 국가의 중요 자산이므로, 비효율성을 개선하기 위해 연구개발*을 통해 전파자원의 활용도를 높이는 것은 적절하다고 판단됨
 - * 유희 전파자원 활용, 재난 등 공공정보에 활용, 다중 전송 기술의 결합 등
 - 또한, 인터넷 기반의 방송미디어 서비스 이용으로 변화하는 등 미디어 소비 방식이 개인화됨에 따라 이를 반영하는 인프라 방법을 연구개발하는 것이 적절하다고 판단됨
- 주관부처가 소명자료에서 기술을 통한 비용절감과 기업 경쟁력 강화 사례를 제시하고 동 사업의 문제/이슈 해결 가능성을 설명한 것은 일부 적절하다고 판단됨

- (문제/이슈1) 방송미디어 제작 프로세스(편집, 특수효과, 재제작 등)에 AI·디지털기술 적용으로 제작비용 절감을 일정 부분 기대할 수 있어 동 사업의 성과물이 우리나라 방송미디어 제작비 절감에 기여가 가능할 수 있다고 판단됨
 - * 버추얼 프로덕션 기술 도입한 경우 디즈니의 경우 촬영 속도가 30%~50%까지 빨라지고,⁴⁷⁾ 특정 사례에서 제작비용을 20~30% 절감하는 것으로 조사됨⁴⁸⁾
- (문제/이슈2) 시청환경에 대한 지능적 분석을 통한 소비자 취향저격 맞춤형 서비스 등 동 사업의 개인화 기술 성과가 기업 경쟁력 제고에 기여할 여지가 있다고 판단됨*
 - * 음원서비스인 Spotify의 경우, 추천 알고리즘 개선으로 1위 기업으로 도약
- 그러나, 소명자료의 “새로운 유형의 개인화 미디어 서비스”의 개념, “개인화 미디어 서비스 확보”의 한계”의 의미는 여전히 불명확
 - * 서비스 자체가 부재하다는 것인지 개인화 미디어 서비스가 존재하나 데이터가 없다는 뜻인지 모호

47) The Volume: How “The Mandalorian” Revolutionized Filmmaking, *Illumin Magazine* 24(1), Yarter, T. (‘24)

48) Credence Research (2024). *Virtual Production Market*. (Published ‘24.10.3.), <https://www.credenceresearch.com/report/virtual-production-market>. (Accessed on: ‘25.5.23.)

제 2 절 사업목표의 적절성

1. 이슈 / 문제				
① 방송영상 제작비 효율화 ○ (As-is) 미디어 콘텐츠 제작 과정에서 다양한 변경 사항으로 계획되지 않은 제작 비용이 크게 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성 상승 - 출연배우 변경 → 재촬영 필요 → 로케이션 비용 중복 발생 - 기류, 사건/사고 등 예측불가 상황에 취약 → 기획 조정 등 시간·비용 증가 - 글로벌 진출(대상공 시청각 규제) 제약 → 종교, 인종 등 재편집 필요 - 아날로그 콘텐츠 활용성 한계 → 저화질의 방송콘텐츠 디지털 전환 비용 증가 ○ (To-be) 방송콘텐츠 제작에 디지털-AI 기술을 활용하여 노동집약적인 비효율성을 개선하고 후반제작사의 기술 경쟁력 향상, 1인 미디어 활성화 등 제작비 절감에 기여 ② 개인화 미디어 서비스 확보 ○ (As-is) 디지털 기술을 적극 활용하는 해외 사업자 대비 디지털 기술 활용 미흡, 자본 경쟁 심화로 국내 플랫폼 시장영향력 위축 및 중소 방송미디어 사업자의 영세성 한계 지속 - 해외 사업자의 디지털·데이터 활용도 ↑ → 국내 플랫폼 사업자의 디지털·데이터 활용도 ↓ - 공급자 중심 방송미디어 서비스 → 소비자의 선호·성향이 우선하는 소비자 중심으로 전환 ○ (To-be) 개인화를 지향하는 신규 방송미디어 서비스 발굴로 플랫폼의 기술 경쟁력과 시장영향력 확장 기여 ③ 방송미디어 인프라 고도화 ○ (As-is) 방송미디어 시청행태 변화로 전파방송 활용률 저하 - 방송 안테나 기반 수신 → 제한적 직접 수신에 지상파 방송 자원 소비 - 미디어 소비 방식 변화 → 직접수신에서 변화하여 인터넷 기반의 방송미디어 서비스 이용으로 변화 ○ (To-be) 방송미디어 서비스 제공 대체 경로 확보 및 전파자원 활용성 향상				
2. 목표		3. 수혜자		
AI·디지털로 혁신되는 새로운 질서의 디지털미디어 산업 육성을 위한 ①미디어 제작의 지능화 ②개인화 지향 마이미디어플랫폼, ③계약없이 확장되는 미디어 인프라 기술개발 ■ 제작비절감 20% 절감 기여 ■ 신규 방송미디어 서비스 14개 발굴 ■ 전파자원 활용 매출액 34.29억 원 달성		→ ■ 영상제작 솔루션 ■ OIT/FAST ■ 공중파, IPTV ■ 데이터 사업자 ■ 통신 사업자 ■ 미디어 제작사 ■ 방송사업자 ■ 시청자 ■ 광고사 ■ 단말기 제조사		
4. 투입	5. 활동	6. 산출	7. 성과 / 영향	
■ 총사업비 1,476억 원 - 국비 1,181억 원 - 민자 295억 원	→ ■ 미디어 지능화 제작 - AI 편집 - 몰입경험 미디어 ■ 마이미디어플랫폼 - 멀티모달 개인화 - 개인맞춤형 서비스 - AI미디어 변형 ■ 미디어인프라 고도화 - 전파기반 데이터전송 - 재난안전 서비스 - 방송 부가 서비스 →	■ AI기반 미디어 솔루션 ■ 개인화 미디어서비스 ■ 데이터캐스팅 →	■ 디지털 기술 기반 제작 효율화로 제작비 절감 ■ 신규 서비스 발굴로 산업 성장동력 확보 ■ 전파자원 활용성 향상	
8. 가정				
■ 디지털미디어 산업에 제작·전송·소비 전 단계에 적극적인 AI기술 도입으로 버츄얼스튜디오 등 첨단 제작 인프라 확대 및 활용성 극대화 ■ 공급자 중심 전달체계를 소비자, 시청사 중심의 전달체제로 전환				

출처 : 3차 주관부처 답변자료, 소명자료 내용을 반영하여 수정

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 사업목표와 문제/이슈와의 총론적 연관성에도 불구하고, 미디어 실감화와 제작 비용 절감, 국내 사업자의 영세성 등 각론적 연계성은 명료하거나 논리적으로 제시되었다고 보기 어려움

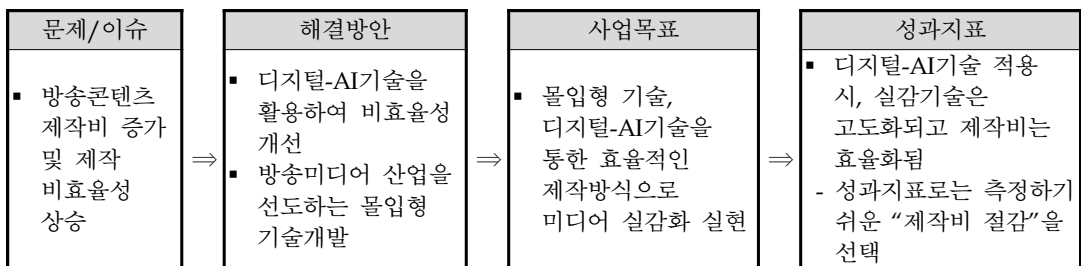
<표 3-5> 디지털미디어 이노베이션 사업의 문제/이슈, 사업목표 및 정량목표

구분	문제/이슈	사업목표
①	▪ 제작 비용이 증가하고 노동력에 의존하는 비효율성 상승	▪ 미디어의 실감화
②	▪ 국내플랫폼의 시장 영향력 위축 및 관련 사업자의 영세성 등 한계	▪ 개인화 지향 마이미디어플랫폼
③	▪ 방송미디어 시청행태 변화로 전파방송 활용률 저하	▪ 제약없이 확장되는 미디어 인프라

출처 : 3차 주관부처 답변자료

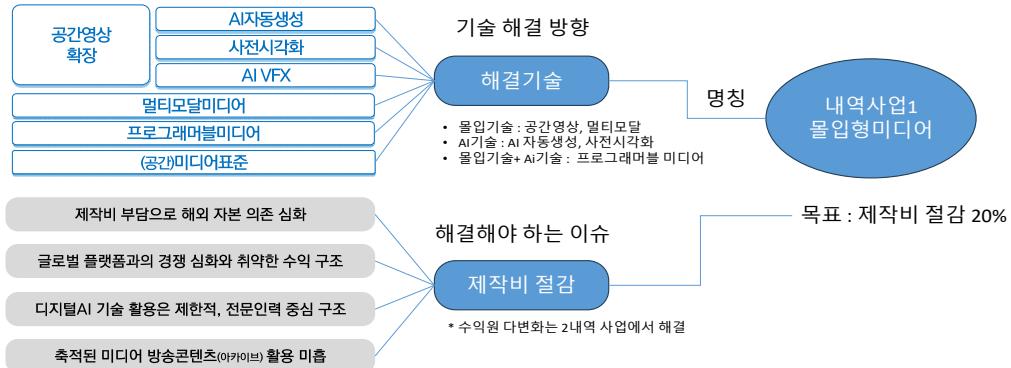
- ① 미디어 실감화를 위한 몰입형미디어 기술개발과 제작비 절감의 연관성에 대한 자료의 구체성 미흡
- 디지털-AI 기술을 활용하면 AI 자동생성 등 비효율성이 개선되어 제작비 절감이 예상되나, 몰입형기술 개발과 제작 비용 절감의 연관성은 불명확

<표 3-6> 디지털미디어 이노베이션 사업 목표1-내역1의 논리 흐름도



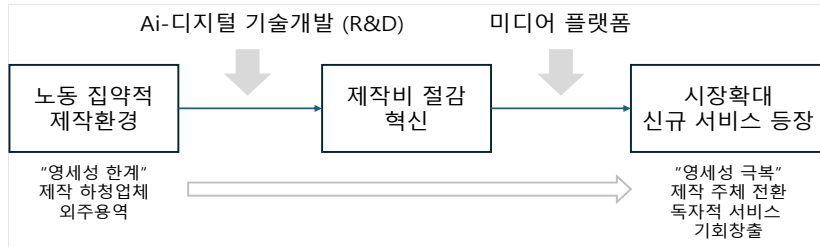
출처 : 3차 주관부처 답변자료

- 주관부처는 확보하고자 하는 주요 기술 키워드를 설정하고, 기술 적용에 따른 효과를 제작비 절감으로 설정했다고 답변하였으나 여전히 ‘몰입기술’과 ‘제작비 절감’에 대한 논리적 연관성은 미흡



[그림 3-1] 주관부처가 제시한 몰입형 미디어 내역사업명과 제작비 절감 목표의 연계도
출처 : 3차 주관부처 답변자료

- ② ‘방송미디어 서비스 발굴’과 ‘국내 플랫폼 기술경쟁력’ 및 ‘관련 사업자 영세성’ 간의 논리적 연관성은 일부 인정되나 영세성 개선 가능성은 불확실
 - 개인화 지향 마이미디어플랫폼 기술개발을 통해 신규 방송미디어 서비스를 발굴이 국내 플랫폼의 기술 경쟁력과 관련 사업자의 영세성을 개선할 수 있을지 불확실
 - ③ 기술개발로 전파자원을 활용하고 매출액을 발생시키면 전파방송 활용률 저하란 문제/이슈는 개선될 수 있어 연관성이 적절한 것으로 판단됨
- 주관부처는 소명자료로 사업 목표와 문제/이슈 간 연관성을 강화하기 위해 내역 사업명을 변경하고, 수익모델 창출 프로세스를 제시함
- 내역사업1의 ‘실감화’, ‘몰입형’, ‘지능화’, ‘제작비용절감’ 등의 키워드를 포함하기 위해 내역사업명을 ‘몰입형미디어 핵심기술개발’에서 ‘미디어지능화제작 핵심기술개발’로 변경
 - 내역사업2에 대해 주관부처는 다수 영세 사업자를 대상으로 한 신규 수익모델 창출 프로세스를 제시함



[그림 3-2] 주관부처가 제시한 다수 영세 사업자 신규 수익모델 창출 프로세스
출처 : 주관부처 소명자료

2. 사업목표 설정의 적절성

- 주관부처는 소명자료에서 비전 및 목표, 내역사업명, 규모를 다음과 같이 정비하였고, 그 사유는 이후 보고서 내용에 따름

<표 3-7> 기획보고서와 소명자료 주요 대조표

구 분	기획보고서 ("24.12.4.)	소명자료("25.5.24.)
비전	AI·디지털로 혁신되는 새로운 질서의 글로벌 미디어 산업 선도	AI·디지털로 혁신되는 새로운 질서의 디지털미디어 산업 육성
사업목표	①공간으로 확장되는 미디어의 실감화, ②개인이 주도하고 참여하는 마이미디어데이터, ③계약없이 확장되는 신뢰할 수 있는 미디어 인프라를 목적으로 방송미디어 R&D사업을 통합·재기획	디지털-AI 내재화 디지털미디어 혁신으로 글로벌 선도
내역사업1	몰입형 미디어 핵심기술 개발 미디어의 전달력과 사용자의 경험을 확장하는 몰입형 실감 미디어 기술을 선도하는 AI·디지털 미디어 핵심기술	미디어 지능화 제작 핵심기술 개발 미디어산업의 핵심난제인 (실감화 극대화, 미디어 지능화, 제작비용 효율화)를 위한 AI·디지털 미디어 핵심기술
내역사업2	마이미디어데이터 기술 개발 개인이 미디어 이력을 주도적으로 활용하는 “마이미디어데이터”체계 정립과 데이터 기반의 미디어 창작과 개인화(성향, 환경 등) 서비스 기술	마이미디어플랫폼 핵심기술 개발 개인화(성향, 환경 등) 서비스를 지향하는 콘텐츠-플랫폼, 플랫폼-디바이스 기술
성과지표	- 특허 SMART - 표준화 건수 10억 원당 기술료 - 신규 비즈니스 모델 개발 - 사업화 매출액	<공동 지표> - 특허 SMART - 표준화 건수 10억 원당 기술료 <내역사업별 지표> (내역1) 제작비용 절감 (내역1, 2) 비즈니스모델 개발 (내역3) 사업화 성과(10억원당 R&D 기여 매출액)
국비	1,181억 원	1,181억 원
민자	295억 원	287억 원 ⁴⁹⁾
총사업비	1,476억 원	1,468억 원

49) 최초 예타 요구 총사업비는 1,476억 원(국고 1,181억 원, 민자 295억 원)이었으나, 조사 과정에서 민자가 확정된 계속 과제들이 이관되면서 민자 규모가 286.9억 원으로 축소 요구됨

<표 3-8> 주관부처가 정비한 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 비전 및 목표

비전

AI·디지털로 혁신되는 새로운 질서의 디지털미디어 산업 육성

사업 목표

디지털-AI 내재화 디지털미디어 혁신으로 글로벌 선도

전략 방향

미디어 전주기 혁신	마이미디어플랫폼 선도
① 제작 비용절감 ② 전송 방식 및 인프라 효율화 ③ 초개인화 대응의 연계	① 개인화 미디어 서비스 기술 확보 ② 플랫폼 중심 생태계 구축
과제협의체를 통한 내역사업 연계	성과 시장을 지향하는 연구개발
① 과제간 협력 활성화로 성과 활용성 향상 ② 내역사업간 연계를 통한 시너지 효과 창출	① 시장 참여자의 연구개발 활용성 강화 ② 신산업 선도를 위한 기술 표준화

내역 사업

미디어 지능화 제작 핵심기술 개발
미디어산업의 핵심난제인 (실감화 극대화, 미디어 지능화, 제작비용 효율화)를 위한 AI·디지털 미디어 핵심기술
마이미디어플랫폼 핵심기술 개발
개인화(성향, 환경 등) 서비스를 지향하는 콘텐츠-플랫폼, 플랫폼-디바이스 기술
미디어 인프라 핵심기술 개발
미디어 전달체계 신뢰성을 확보하고 미디어의 품질과 속성에 따라 지능적으로 자원을 재분배하는 미디어 인프라 고도화 핵심기술

기간 규모

2026년 ~ 2030년 (5년) 총사업비 1,468억 원 (국고:1,181억 원,민자:287억 원)

출처 : 주관부처 소명자료

- ☐ 최초 사업목표 항목에 사업목표뿐 아니라 성과목표 및 성과지표로 추정되는 문구가 혼재되어 있었으나 소명자료로 사업목표 재정립 및 성과지표 재배치
- 사업목표 항목에 성격이 다른 성과목표 및 성과지표가 명확한 구분 없이 포함되어 있어, 목표 체계의 구분이 불분명
- 소명자료를 통해 전체 사업목표를 재정립하고 성과목표 및 성과지표를 재설정
- (최초 사업목표) ①미디어의 실감화, ②개인화 지향 마이미디어플랫폼, ③계약없이 확장되는 미디어 인프라

- (변경된 사업목표) 디지털-AI 내재화 디지털미디어 혁신으로 글로벌 선도

□ 동 사업의 목표들은 각 내역사업과 연결되어 있으나, 목표①의 키워드(실감화)는 내역사업 키워드(몰입형)와 일치하지 않아 개념 간 불일치 발생

○ 주관부처는 사업목표와 내역사업을 1:1로 매칭하는 구조로 제시

- ① 미디어의 실감화 목표는 키워드가 일치하지 않으나 (내역1)몰입형미디어 핵심 기술 개발과 연결됨
- ② 개인화 지향 마이미디어플랫폼은 (내역2)마이미디어플랫폼 기술 개발과 연결됨
- ③ 제약 없이 확장되는 미디어 인프라는 (내역3)미디어 인프라 핵심기술개발과 연결됨

○ 내역사업 1*의 목표의 키워드는 ‘실감화’, 내역사업명은 ‘몰입형’이며 세부과제는 ‘실감화’, ‘몰입형’, ‘지능화’로 구분되어 있어 세부과제를 포괄할 수 있는 일관된 핵심 개념 부족

* 공간영상 확장, AI자동생성, 사전시각화, AI, VFX, 멀티모달 미디어, 프로그래머블 미디어 등을 개발

<표 3-9> 디지털미디어 이노베이션 사업 (내역1)의 세부과제(안)의 키워드 구분

세부과제명	주요 목표 기술	구분
웹환경에서구동하는 입체 미디어 저작/실시간 시각화	최소 영상 기반 3D 렌더러	몰입형
서로 다른 영상에 대한 단일 카메라 특성 반영 영상 합성·편집 기술	공간미디어 표준화	실감화
실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성	AI 자동생성	지능화
생성 AI 기반 아카이브를 활용하는 실시간 유사 영상 검색·합성 경량화 시스템	최소 영상 기반 3D 렌더러	몰입형
미디어 맥락을 유지하는 대화형 음향 생성	대화형 AI 영상창작 서비스	지능화
창작자 의도를 완성하는 대화형-AI 콘텐츠 자동 생성	융합미디어 서비스 플랫폼	몰입형
텍스트 스토리에서 생성하는 멀티모달 사전시각화	초대규모 실시간 시뮬레이터	몰입형
논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화·재현	Video-to-space 생성형 AI	지능화
콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI	프로그래머블콘텐츠.미디어	지능화
신경망에 기초한 실사와 결합하는 온디바이스AI 기반 미디어 생성·합성	융합미디어 서비스 플랫폼	실감화
공간으로 확장된 이머시브미디어생성·제작	이머시브 미디어	실감화

출처 : 3차 주관부처 답변자료

□ 앞서 언급했듯이, 주관부처는 ‘몰입형’, ‘실감화’, ‘지능화’를 아우르는 개념으로 내역사업명을 정비*하였음

* (내역사업1 명칭) ‘몰입형미디어 핵심기술개발’ → ‘미디어지능화제작 핵심기술개발’

3. 사업 성과목표·성과지표의 적절성

- 주관부처는 소명자료를 통해 성과목표 및 성과지표를 보완하였으나, 내역사업의 목표와 성과를 적절하게 대변한다고 보기 어려운 일부 항목에 대한 보완이 필요
- 주관부처는 성과목표 정비에 따라 성과지표 역시 개비하였음

<표 3-10> 디지털미디어 이노베이션사업 성과지표 및 목표치

지표명		목표치	지표구분
공통 지표	특허등급(SMART) 지수	4.32점	질
	표준화 건수	9개	양
	10억 원당 기술료	0.223억 원	질
내역사업 별 지표	제작비용 절감(내역1)	20%	질
	비즈니스모델 개발(내역1, 내역2)	14개 (6, 8)	양
	사업화 성과(10억원당 R&D 기여 매출액)(내역3)	34.29억 원	질

- 주관부처는 과학기술 부분에 해당하는 사업 전체의 공통 지표*를 소명자료를 통해 제시하였으나, ICT 분야 3년 평균값을 동 사업의 성과목표로 설정할 수 있는 명료한 근거나 논리를 제시하지 않아 보완이 필요

* 특허등급(SMART) 지수, 표준화 건수, 10억 원당 기술료

- (특허등급 지수) ICT 분야 특허등급(SMART) 지수⁵⁰⁾ 3년 평균값인 4.23점을 참고하여 매년 2% 상향하여 목표치를 설정하였으나 국외 특허 등록건수 등 질적 지표도 함께 관리가 필요

* ('28) 4.23점, ('29) 4.31점, ('30) 4.32점

- (표준화 건수) 기초 원천 과제의 마지막 연차를 기준으로 TTA 또는 국제 표준화기구에 표준화 기고 수를 공통 지표로 설정*하였으나 기고 수를 정량적 성과지표로 삼는 것이 실질적인 표준화 성과를 반영하는 방식인지 불확실

* 사업 내 9개 기초·원천 과제(안) 각각에 대해 표준화 기고 1건씩을 지표로 설정 : ('28 종료) 5개, ('29 종료) 2개, ('30 종료) 2개

- 또한, 제작비용 절감이나 사업화 성과는 내역사업1 또는 내역사업3에만 국한되는 성과가 아니므로, 내역사업별 지표는 공통 지표로 관리, 목표치 상향이 필요
- 한편, 계속사업의 지속 관리를 위해 동 사업간 장기 지표(예 : 기술격차 등)를 발굴하여 후속('31~'35년) 사업부터 적용하는 것이 적절할 수 있음

50) 2023년도 정보통신방송연구개발사업 성과조사분석 보고서(기술개발·사업화), 과학기술정보통신부, IITP, ('24.)

<표 3-11> 기초·원천 과제리스트 및 종료 년도

과제 종료 년도	기초·원천 과제(안)
'28년	1-1. 웹환경에서 구동하는 입체 미디어 저작/실시간 시각화
	2-4. 메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델
	3-1. 다중 전송 기술을 결합한 실시간 8K급 이동 전송
	3-3. 근거리 클라우드/엣지미디어 캐스팅
	3-5. 2배 이상 압축률 향상 AI 기반 미디어 부호화
'29년	3-6. 유휴 전파 자원을 통한 대용량 캐쉬데이터 전송
	3-8. 시청 기기(온디바이스)를 활용하는 대용량 포인트클라우드 압축
'30년	1-8. 논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화·재현
	3-11. 방송형 전파 자원을 활용한 데이터캐스팅

출처 : 2차 주관부처 답변자료, 주관부처 소명자료

<표 3-12> 제작비용 절감 성과지표 및 설정근거, 측정산식

내역사업 1 전략목표	① 몰입형미디어 : 제작비절감 20% 수준 창출
내역사업1 성과지표	제작비용 절감
설정근거	- 기술개발 결과물의 활용을 통해 방송콘텐츠 제작사가 기술적용 이전과 이후를 비교하여 비용 절감효과 발생을 측정 - 이관과제(진행 중)에서 확보되는 기술이 방송콘텐츠 제작비 절감에 활용되는 효과가 측정되도록 초년도부터 제작비용 절감 목표를 설정함 - 방송콘텐츠 제작 과정에서 디지털-AI 기술이 필수 채택되도록 초기 목표치(0~10%)를 설정하고, 5년 후 20% 절감을 목표로 설정 - 디지털-AI 기반 방송콘텐츠 제작 프로세스 전환이 유도되도록 도전적 성과목표 설정
측정산식 및 방법	- 과제 수행기관(기술이전 기관 포함)을 바탕으로 아래 해당항목의 저감효과를 측정, 아래의 ㉔ 혹은 ㉕ 방식 중에 선택 ㉔ 비용 절감 전/후 자료 비교의 경우 - 산식 = $(1 - (\text{반영 후 비용} / \text{기준비용})) \times 100$ * 합계 금액을 기준으로 기술 미적용 시 비용 대비 기술적용에 따른 비용으로 산정 * 기준 : 분량/퀄리티 등, 기술개발 활용업체의 자체 기준 적용

< 방송콘텐츠 제작 비용 절감 효과 측정 표(예시) >					
구분	항목	내역	반영기술	기존 비용	반영 후 비용
기획	기획	기획/플래닝	프롬프트 자동생성, 회의 절감		
	제작	카피/크리에이티브	대화형·AI 방송콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감		
	콘티/작화	콘티/작화	대화형·AI 방송콘텐츠 자동생성 → 기획 콘티 보조 절감		
연출	PPM준비	PPM준비	사전시각화 PPM 준비 자동화		
모델	모델	모델료	클라우드 SaaS 기반으로 자동화 → 촬영 축소		
촬영	촬영	촬영	영상 자동생성, 일부 씬을 대체하여 촬영규모를 축소		
로케이션	장소 대여	장소 사용료	색자동보정, 장소대여로 감소, 재촬영 감소		
편집	편집	컷 편집	프롬프트 자동생성, 공수 절감		
	CG	2D/3D	입체미디어 자동생성, CG 공수 절감		
	제작	일러스트	일러스트 자동 생성		
	색보정	DI	색자동보정, 인건비 감소, 재촬영 감소		
녹음	사운드 효과	효과 믹싱	음향 자동생성 → 후반 사운드작업 감소		
	성우	더빙	음향 자동생성 → 성우대체		
합계					
㉔ 같은 예산으로 제작된 방송콘텐츠의 수가 다를 경우 제시 (기준 : 동일한 예산 기준) - 산식 = $(1 - (\text{기존 건수} / \text{반영 후 건수})) \times 100$ < 동일예산의 방송콘텐츠 제작 건수 증가 효과 측정 표(예시) >					
기술 활용 전 제작건수			기술반영 후 제작건수		
예산(1000만 원당) 5개 제작			예산(1000만 원당) 8개 제작		
목표치 (누적) (단위: %)	'26 0~10%	'27 12.5%	'28 15%	'29 17.5%	'30 20%
목표치 설정 근거	■ 개발 기술의 성능목표 달성시 '30년 제작비용 절감 20%를 달성할 수 있도록 RFP에 적시 출처 : 3차 주관부처 답변자료				

- ☐ 주관부처는 소명자료를 통해 제작비 절감에 대한 객관성 담보 방안을 추가로 제시하였으며, 내역사업 1에도 신규 비즈니스모델을 6건 추가 개발할 것으로 수정 제시

- 제작비 절감 성과지표와 관련한 외부기관 검증(TTA 시험성적서 등) 의무화
- 제작비용 절감 외 다른 효과를 측정하기 위해 내역사업 1에서도 6건*의 신규 비즈니스 모델을 추가 개발하도록 지표 추가

* ('28) 2개, ('29) 2개, ('30) 2개

<표 3-13> 신규 비즈니스모델 개발의 성과지표 및 설정근거, 측정산식

내역사업 2 전략목표	② 마이미디어플랫폼 : 신규 방송미디어 서비스 14개 발굴						
내역사업 2 성과지표	신규 비즈니스모델 개발						
설정근거	디지털미디어 기술 및 마이미디어플랫폼을 활용한 신규 비즈니스 모델 개발 건수 (BM 특허 출원 건수)						
측정산식 및 방법	- 측정산식 : 신규 미디어 서비스에 대한 BM 특허 출원(등록) 증빙(과제수행 기간내 출원 완료, 결과평가지 등록 비율 반영) * BM특허 건수란 일반 발명에 대한 특허가 아닌, 기술이 결합된 영업발명에 대한 특허 * BM특허 방법 등록 요건 : 방법만 있어서는 안되며 컴퓨터, 네트워크 등과 결합이 되어야 함 - 수익창출 방식 : (예. 소유권 판매, 구독 모델 등) 마이미디어플랫폼과 수익의 연결성 명시						
목표치 (단위 : 개)	구 분	'26	'27	'28	'29	'30	계
	내역사업1	-	-	2	2	2	6
	내역사업2	-	-	2	2	4	8
목표치 설정 근거	- 내역사업 2의 8개 과제를 활용하여 신규 비즈니스모델 개발 성과발굴 * RFP에 해당 목표 달성을 명시 - 마지막 연차를 기준으로 신규 비즈니스모델 개발 성과 목표 설정						

출처 : 3차 주관부처 답변자료, 주관부처 소명자료

- 주관부처 BM 특허를 출원 건수로 변경, 신속 특허제도를 적극 활용하고 최종평가 시 특허 등록 여부를 검토하겠다고 소명하였으나 구체적인 특허 범위*나 등록 건수 목표는 부재

* 국내, 미국, 삼국, PCT 등

- 주관부처는 24~36개월 소요되는 특허등록 기간의 문제점을 해결하고자, 신속 특허제도를 적극 활용하고, 목표치를 BM 특허 등록에서 BM 특허출원으로 변경하여 제시
 - 또한, 특허출원이 단순 실적 제출용으로 악용되는 사례를 방지하기 위해 과제 최종 평가 시에 출원 진행 상태 및 특허 등록 여부를 반영하겠다고 하였으나 등록 건수(혹은 등록률)에 대한 목표치 미제시
 - BM 특허의 등록률이 일반 특허보다 낮다는 점과 동 사업이 계속사업인 점을 고려할 때 BM 특허의 등록 건수에 대한 지표 설정 및 지속적인 관리를 위한 구체적인 방안이 제시되지 않음
- * '23년 BM특허의 출원 대비 등록 건수는 약40% 내외로 전체 특허의 등록결정률(72.5%)⁵¹⁾ 대비 낮음

- 동 사업은 계속사업으로, 사업 종료 후 평가 예정인 사업종료평가('32년) 결과의 후속사업('31~'35) 성과 연계 방안 제시 필요

<표 3-14> 10억 원당 R&D 기여 매출액의 성과지표 및 설정근거, 측정산식

내역사업 3 전략목표	③ 미디어인프라고도화 : 10억 원당 R&D 기여 매출액 34억 원				
내역사업3 성과지표	사업화 성과(10억 원당 R&D 기여 매출액)				
설정근거	▪ 방송미디어기술 분야의 연구개발사업을 통해 상용화 고도화를 판단하기 위하여 상용화 매출액을 통해 성과달성 여부를 판단				
측정산식 및 방법	▪ 측정산식 : {(매출액 × R&D기여율) ÷ 예산} ×10 (단위 : 억 원) ▪ R&D기여율 산출방식 1. 매출발생 기관은 해당기관의 총 매출액을 제출(재무제표) 2. R&D기여율은 총 매출액에서 R&D가 기여한 비중을 제시, 기업 내부의 상황에 따라 다를 수 있으므로 정성적으로 제시				
목표치 (누계) 단위 억원	'26	'27	'28	'29	'30
	-	-	15.58	23.85	34.29
목표치 설정근거	▪ ICT 분야 10억 원당 R&D 기여 매출액 3년 평균값*인 0.94억 원을 사용('21년 1.105, '22년 0.605, '23년 1.108) * 출처 : 2023년도 정보통신방송연구개발사업 성과조사분석 보고서(기술개발·사업화)(과학기술정보통신부, 정보통신기획평가원)				
	[내역사업 3] 과제 종료년도	[내역사업 3] 종료시까지 투입 예산	[내역사업 3] 연도별 사업화 매출액 목표		
	2028	165.74	15.58		
	2029	88.00	8.27		
	2030	111.00	10.43		
	계	364.74	34.29		

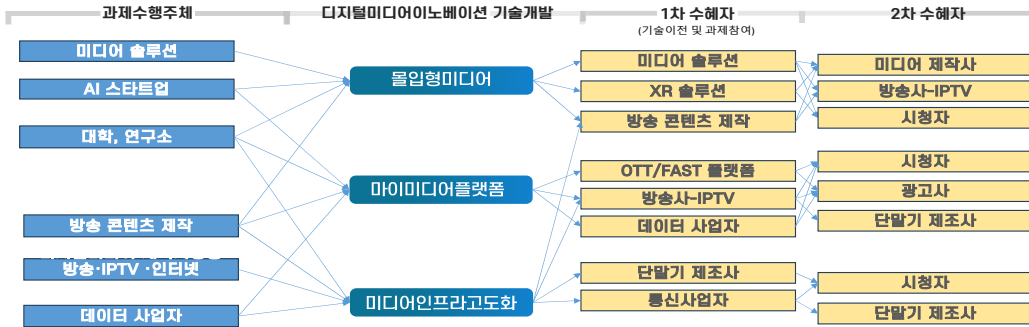
출처 : 3차 주관부처 답변자료

- ☐ 주관부처는 소명자료를 통해 매출액 관리 방안을 제시하였으나, 회임기간 고려에 따른 매출액 효과의 의미가 불명확하고 사업기간내 매출액 목표의 누적 관리가 필요
- 주관부처는 과제선정 전 RFP에 R&D 기여 매출액 목표치를 설정하고 주기적으로 관리하고, 회임기간 고려에 따른 매출액 효과를 제시하겠다 답변함
- 또한, 종료년도에 대한 매출액뿐만 아니라 사업 기간 전체에 걸친 매출액을 누적하여 관리*해야하며, R&D 기여율에 대한 객관적인 기준 및 설정 방안과 검증 방안 마련 필요
 - * 예) '28년 종료 과제는 '28년 매출액 뿐 아니라 '29년 및 '30년 매출액도 성과지표에 누적 포함
- 사업화 성과는 10억 원당 R&D기여 매출액보다 기술이전 건수, 기술이전 수수료, 실 시계약 매출액 등 실효성 있는 사업화 성과로 관리하는 것이 적절할 수 있음

4. 수혜자 표적화의 적절성

□ 주관부처는 내역사업별 수혜자를 과제수행주체와 1차 및 2차 수혜자*로 나누어 식별, 각 주체 유형에 대하여 정의하였고 1차 수혜자가 직접 수혜자로서 제시하여 적절한 것으로 판단됨

* 1차 수혜자는 과제에 직접 참여한 경우이며, 2차 수혜자는 기술이전 또는 서비스 제공에 따른 경우로 구분



[그림 3-3] 디지털미디어 이노베이션 사업 과제 수행주체 및 1차, 2차 수혜자

출처 : 3차 주관부처 답변자료

○ 시청자 및 광고사를 포함한 2차 수혜자는 간접수혜자로 보이며, 사업에 대한 직접 수혜는 1차 수혜자로 한정하면 적절하게 표적화되었다고 판단됨

<표 3-15> 디지털미디어 이노베이션 사업 1차 및 2차 수혜자 주체 유형

구분	유형	수혜자 효과
1차 수혜자	미디어 솔루션	■ 미디어 합성, AI 미디어 생성 기술을 활용하여 방송콘텐츠 제작 솔루션 공급 또는 제작 참여사
	XR 솔루션	■ 이머시브(공간) 미디어 등 몰입형미디어 솔루션 사업자
	방송콘텐츠 제작	■ 방송콘텐츠를 전문 제작하는 기획-제작사
	OTT/FAST-인터넷	■ 인터넷을 매개로 방송콘텐츠를 제공하는 서비스 사업자 (1인 미디어 포함)
	방송사-IPTV	■ 정부로부터 인가된 방송 또는 채널 서비스 제공 사업자
	데이터 사업자	■ 방송미디어 분야 데이터의 분석 및 예측 등 솔루션 제공
	통신사업자	■ 인터넷을 매개로 방송콘텐츠 스트리밍과 CDN 제공 사업자
	단말기 제조사	■ 인터넷 또는 방송망을 통해 방송미디어 서비스를 제공하는 방송콘텐츠 수신 장비 개발사
2차 수혜자	미디어 제작사	■ 미디어 솔루션 기업과 협력하여 방송콘텐츠를 제작하는 기획-제작사
	방송사-IPTV	■ 정부로부터 인가된 방송 또는 채널을 활용하여 개인화 서비스, 맞춤형 광고, 재난정보 송출 등 서비스 제공 사업자
	시청자	■ 인터넷 또는 방송망을 통해 방송미디어 서비스를 소비하는 사용자
	광고사	■ OTT/FAST-인터넷, 방송-IPTV 매체를 대상으로 상품에 대한 광고를 제작하고 제공하는 사업자
	단말기 제조사	■ 인터넷 또는 방송망을 통해 방송미디어 서비스를 제공하는 방송콘텐츠 수신 장비 개발사

출처 : 3차 주관부처 답변자료

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- ☐ 주관부처는 동 사업의 각 내역사업을 사업목표와 1:1로 매칭하였고 실제 연관성이 어느 정도 확인되고 있으나, 정량 성과목표까지 연계성이 확보된 것으로 보기는 어려움
- (내역1) 몰입형미디어 핵심기술개발 내역사업은 사업목표인 “미디어의 실감화”와는 매칭되나, 정량 성과목표로 제시한 “제작비절감 20%”와 연계성은 불분명하고 명확한 근거로 뒷받침되는 논리를 제시하지 않음
 - (내역2) 마이미디어플랫폼 기술 개발은 “개인화 지향 마이미디어플랫폼” 목표와 연관되나, 연관보다는 단순 동어반복에 가까워 순환논리 오류 가능성이 존재
 - (내역3) 미디어 인프라 핵심기술 개발은 “제약없이 확장되는 미디어 인프라” 목표와 연관성이 존재
- ☐ 주관부처는 정량적 성과목표와의 연계성을 확보하고 사업목표를 명확히 하기 위해, 소명자료를 통해 사업목표 및 내역사업명을 변경한 것은 적절하다고 판단됨

<표 3-16> 디지털미디어 이노베이션 사업의 사업목표, 정량목표 및 내역사업

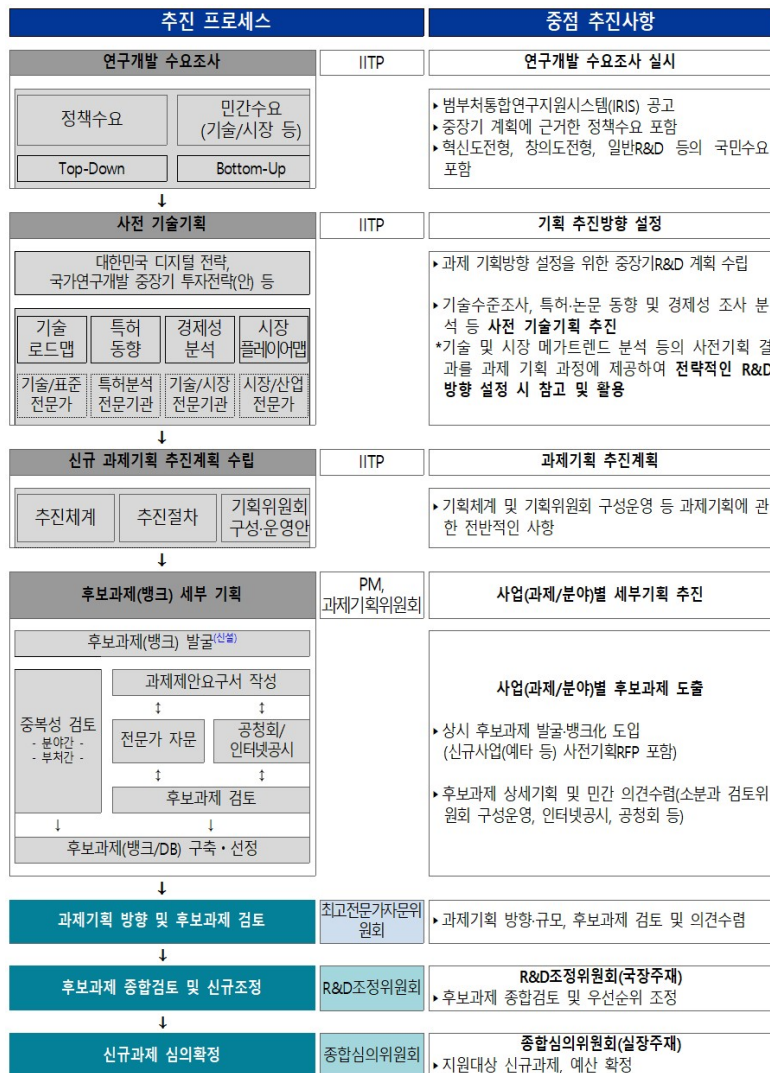
구분		사업목표	정량 성과목표	내역사업
①	기존	▪ 미디어의 실감화	▪ 몰입형미디어 : 제작비절감 20%수준	▪ 몰입형미디어 핵심기술개발
	수정*	▪ 미디어 제작 공정내 디지털 기술 활용 확대	▪ 제작비 절감효과 20% 달성, 비즈니스모델 6건 달성	▪ 미디어지능화제작 핵심기술개발
②	기존	▪ 개인화 지향 마이미디어플랫폼	▪ 마이미디어플랫폼 : 신규 방송미디어 서비스 8개 발굴	▪ 마이미디어플랫폼 기술 개발
	수정*	▪ 개인화 미디어 서비스 확대	▪ 비즈니스모델 8건 달성	▪ 마이미디어플랫폼 핵심기술개발
③		▪ 제약없이 확장되는 미디어 인프라	▪ 미디어인프라고도화 : 전파자원 활용 매출액 34.29억 원	▪ 미디어 인프라 핵심기술 개발

* 주관부처가 소명자료에서 수정 제시한 내용. 출처 : 주관부처 소명자료

- ☐ 동 사업은 주관부처가 기술비지정 사업으로* 명시하고 있으며, 관리규정 등에 따라 통상적인 ICT R&D 기획 프로세스를 따를 예정으로 제시하였으나, 과제가 통합·재기획 사업에 부합하는지 검토하는 과정은 불분명함

* 주관부처는 과제 규모, 기간을 제외한 모든 과제 내용은 변경될 수 있다고 답변

- 주관부처는 동 사업의 연구개발과제를 수행 주체의 제한 없이 산·학·연 모두 참여할 수 있도록 “지정공모형”, “품목지정형”, “자유공모형” 등 다양한 공모 방식으로 추진 예정이며 특정 공모 방식에 한정하지 않음
- 기술비지정 사업의 경우 기획 방안의 면밀한 사전 준비가 필요한데, 주관부처는 동 사업의 과제기획을 통상적인 ICT 기획 프로세스로 진행할 예정이라고만 제시하여 통합·재기획에 부합하는 명료한 방향성 등을 수립한 것으로 보기는 어려움



[그림 3-4] ICT R&D 기획 프로세스

출처 : 3차 주관부처 답변자료

- 또한, 주관부처는 내역사업 간 연계를 위해 과제협의체를 구성할 예정이며 실질적 활동을 위해 과제협의체 추진계획(안)을 수립
- 과제 간 연계성을 제고하려는 노력으로는 볼 수 있으나 협의체의 효과성을 이끌어 낼 절차적 구체성, 계량 방법의 제시 등 미비

<표 3-17> 과제협의체 개요

구분	내용
정의	- 기술분야별·사업별 연구자 간 기술공유와 협업을 통한 연구성과 시너지 강화 등을 위해 운영 * IITP의 내부 제도로 운영중(24.8~)
역할	과제간 기술공유 및 협업 등을 통한 초기 연구목표 달성 및 성과달성에 기여할 수 있도록 상호 연계·협력 논의
기본 구성	- IITP PM 주도로 6개 위원회를 중분류 또는 세분류 분야를 묶어서 구성 - PM, 기술·시장(수요자/투자자 등) 등의 외부전문가, 주관/공동연구기관 연구책임자, IITP 팀장·담당자로 구성 - 과제협의체별 대표성이 있는 과제 연구책임자를 프로젝트리더(PL)를 선발하여 해당 과제협의체를 총괄하는 임무 부여 - PL은 협의체 운영 관련 총괄조정, 협의체 회의 소집 및 운영, 협의체 운영 관련 제반사항 건의 등의 권한을 가짐
운영 안건	기술분야별·과제별 핵심 현안·쟁점 및 협력 방안 논의, Rolling Plan & Moving Target 발굴·논의, 과제별 연구목표·내용 및 실적·계획 공유, 최근 기술트렌드 및 연구방향 공유 등
추진시점	정기회의 2회(전문기관 주최), 과제협의체별 자율 개최(과제협의체 PL 주최)
추진계획 (안)	1 목적 및 역할 ○ (목적) 「디지털미디어 이노베이션 사업」의 기술분야별사업별 연구자간 기술공유와 협업을 통한 연구성과 시너지 강화 ○ (역할) 과제간 기술공유 및 협업 등을 통한 초기 연구목표 달성 및 성과달성에 기여할 수 있도록 상호 연계·협력 추진 * 목 표 * - 기술분야별 과제별 핵심 현안·쟁점 및 협력 방안 논의 - Rolling Plan & Moving Target 발굴·논의 - 과제별 연구목표·내용 및 실적 계획 공유 - 최근 기술트렌드 및 연구방향 공유 2 구성 ○ (총괄협의체) 과기부, 정보통신기획평가원 소속 PM으로 구성 - 간 사: 정보통신기획평가원 콘텐츠·미디어 PM ○ (6개 과제협의체) 과제의 연계, 통합 가능성이 높고, 산업 활용이 가능한 6개 분과 구성 - 구 성: PM, 디지털미디어산업 외부전문가, 주관/공동연구기관 연구책임자, IITP 팀장·담당자 - 간 사: 정보통신기획평가원 콘텐츠·미디어 PM <pre> graph TD A[과제협의체] --> B[① 영상·애니메이션 유지영상 자율생성] A --> C[② 시청각 환경을 변화시키는 미디어 플레이어] A --> D[③ 기능확장 방송콘텐츠 부가서비스] A --> E[④ 공간으로 확장되는 이머시브 미디어] A --> F[⑤ 공공·신뢰 미디어] A --> G[⑥ 개인 맞춤형 미디어 서비스] </pre> 3 중점 논의 주제 ○ (과제 성과 및 협력 방안 논의) 기술개발 과제의 주요 성과 교류 - 주요 과제의 성능 및 연계 활용 가능성 확인 - 초기 종료 가능성 확인 ○ (신규과제 기획지원) 조기종료, 통합과제 발생시 후속 과제에 논의 ○ (타부처 연계) 미디어 관련 타부처 사업 및 과제에 대하여 연계 지원 방안에 대한 협의 지원 ○ (메이데이터 발전전략, 규제 샌드박스 등 외부 전략연계 지원) 마이데이터 플랫폼과 관련하여 규제 샌드박스 추진, 마이데이터 플랫폼 전략 지원

출처 : 3차 주관부처 답변자료

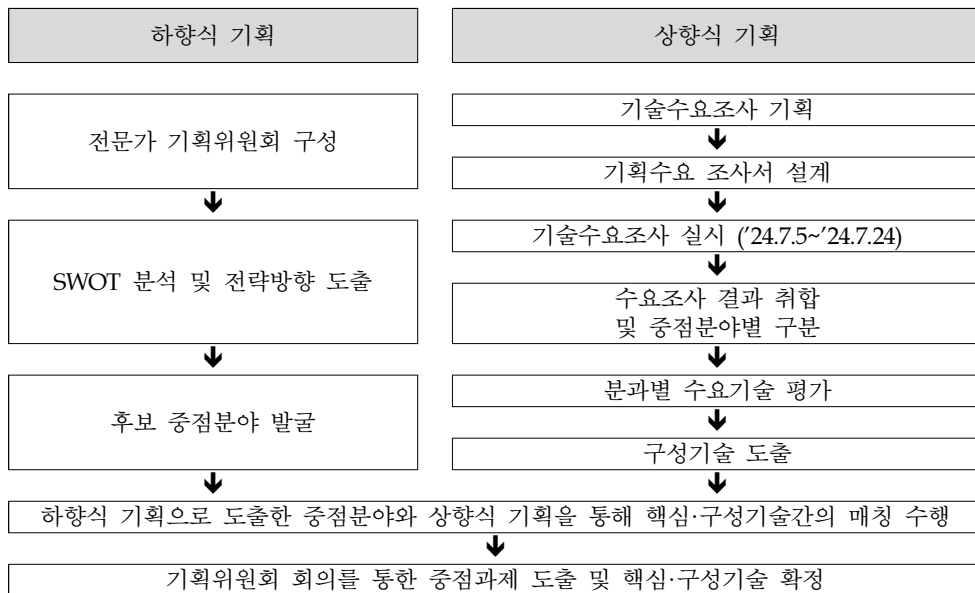
2. 세부활동 도출의 적절성

가. 세부활동의 적절성

(1) 수요조사 및 우선순위 설정의 적절성

- 주관부처는 총괄기획위원회와 3개의 기술분과위원회를 구성하여 하향식과 상향식 기획을 병행하여 디지털미디어 분야 고유임무형 계속사업을 도출
- 주관부처는 사업 추진계획(안) 수립 및 총괄관리, 총괄기획위원회 조정의견 등을 종합 검토하고 추진계획의 적합 여부 확정 등을 수행
- 총괄기획위원회는 사업에 대한 거시적 관점에서 기획방향을 제시하고 사업에 대한 기술적 관점 검토는 기술분과위원회가 담당

<표 3-18> 디지털미디어 이노베이션 사업의 후보기술 도출 프로세스



출처 : 3차 주관부처 답변자료

- 사업의 SWOT 분석, 전략방향 도출 등 하향식, 상향식 기획을 위한 기획 경과는 다음과 같음

<표 3-19> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기획추진 경과

▪ ('24.6.18) 1차 총괄위원회 ▪ ('24.6.27) 1차 기획위원회 ▪ ('24.7.5~24) 기술수요조사 실시(상향식) ▪ ('24.7.12) 2차 기획위원회 ▪ ('24.7.17) 2차 총괄위원회 ▪ ('24.7.26) 실무위원회 회의 ▪ ('24.7.30) 3차 기획위원회 ▪ ('24.7.30~8.1) 기술수요조사를 바탕으로 우선순위 도출 평가 ▪ ('24.8.28) 공청회 및 4차 총괄위원회 ▪ ('24.9.10) 주요 수요처 활용성 검토
--

출처 : 기획보고서

- ☐ 주관부처는 기술수요조사를 실시하여 후보기술 도출에 활용, 수요조사 및 우선순위의 설정은 적절한 것으로 판단되나 기술수요조사의 제안서가 특정기관에 편중

<표 3-20> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기술수요조사

구 분	내 용
조사 기간	▪ '24.7.5 ~ '24.7.24
조사 목적	▪ 디지털미디어 분야 이노베이션 기술 개발을 위한 산·학·연 기술수요조사 실시
조사 대상	▪ 방송·미디어 관련 산업체, 출연연, 대학 등
조사 방법	▪ 온라인 업로드(IRIS) 방식으로 조사
조사 결과	▪ 총 80건 접수 - (몰입형 미디어 핵심기술개발) 35건 - (마이크로플랫폼 기술 개발) 24건 - (미디어 인프라 핵심기술 개발) 21건
평가 방법	▪ 세부 분야는 산·학·연 외부 전문가를 대상으로 평가를 진행하여 우선순위가 높은 기술수요를 중점분야 영역으로 선정

출처 : 기획보고서

- 기술수요조사 기간과 목적, 방법 등을 고려할 때, 산·학·연 수요를 받아 온라인 방식으로 조사한 점과 주요 수요처 활용성을 검토한 점 등이 적절하다고 판단됨
- 주관부처는 30개의 후보과제에 대하여 수요처* 입장에서 활용성을 판단한 결과 모든 내역사업이 12점('상/중/하' 중 '중' 이상) 이상으로 활용성이 있다고 검토
 - * 방송미디어 관련 산업체, 출연연, 대학 등
- 특정 제안자 소속이 전체 기술수요조사 제안 내용의 26%, 13%를 차지하는 등 특정 기관에 기술수요조사가 편중된 것으로 나타남

(2) 기획위원회 전문가 구성의 적절성

- 동 사업 기획을 위해 산·학·연 전문가로 총괄위원회와 기술분과위원회를 구성하여 기획과정의 절차적 타당성, 신뢰성 확보를 위해 회의를 운영한 것으로 판단됨
- 산·학·연 35명이 총괄위원회와 기술분과위원회에 참여했으며 위원회는 전문분야를 고려

<표 3-21> 디지털미디어 이노베이션 사업의 기획 전문가 구성

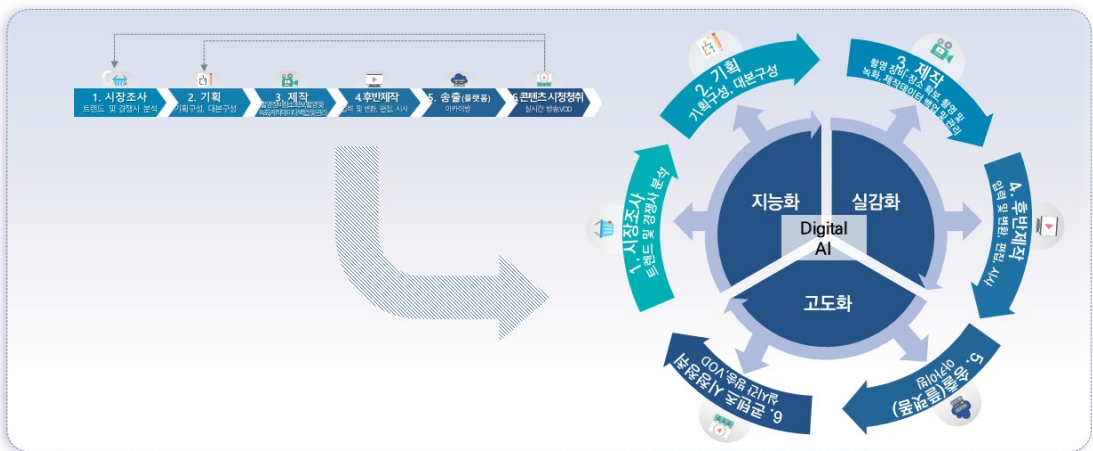
구 분		소속			합계
		산	학	연	
총괄기획 위원회		민간기업	대학*	방송사 연구소	8
		12%(1)	38%(3)	50%(4)	100%(8)
기술 분과 위원 회	몰입 형미 디어	민간기업	대학*	연구소	10
		30%(3)	60%(6)	10%(1)	100%(10)
	마이 미디 어데 이터	민간기업	대학	연구소	8
		63%(5)	12%(1)	25%(2)	100%(8)
	미디 어인 프라	민간기업	대학	방송사 연구소	10
		50%(5)	10%(1)	40%(4)	100%(10)
합 계		38%(14)	31%(11)	31%(11)	100%(36)

출처 : 기획보고서, * 위원 1인은 총괄기획위원회와 기술분과위원회에 참여하여 중복 집계

(3) 도출된 세부 활동의 적절성

- 주관부처는 내역사업(지원 분야)을 ①몰입형미디어, ②마이미디어플랫폼, ③미디어인프라 고도화로 구분하였으며, 각 내역사업은 디지털 미디어 전주기에서 상이한 단계로 매칭되는 관계로 기술비지정형 사업 관점에서는 중복 가능성이 없다고 설명하였으나, 내역 간 중복성을 완전히 배제할 수 없는 한계가 존재
- 주관부처는 각각의 기술 키워드는 디지털 미디어 전주기에서 구분된다고 설명
- ① 몰입형미디어는 1.시장조사, 2.기획, 3. 제작과 관련된 기술
 - ② 마이미디어플랫폼은 5.송출 및 6. 콘텐츠 시청취를 위한 개인화 서비스 지향 기술
 - ③ 미디어인프라고도화는 4. 후반제작과 관련된 인프라 기술

- 그러나 실제 내역사업 간 전주기가 완벽히 분리된다고 보기 어려운 측면이 있음에도 사업 기획보고서 등에서 유사중복 배제를 위한 면밀한 관리방안 등을 제시하지 않았음
 - ① 몰입형미디어는 3. 제작 및 4. 후반제작과 6. 콘텐츠 시청청취와 관련성이 있어 ③ 미디어인프라고도화와 중첩 가능성을 배제하기 어려움
 - ② 마이미디어플랫폼과 ③ 미디어인프라고도화는 5. 송출 및 6. 콘텐츠 시청청취 단계에서 중첩 가능성을 배제하기 어려움
- 또한, 내역사업 연계를 위한 과제 간 협의체는 효과성을 이끌어 낼 절차적 구체성, 계량 방법의 제시 등 미비



[그림 3-5] 디지털미디어 전주기 순환도

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 소명자료를 통해 과제협의체 구성방식 및 활동계획에 대한 세부지침을 제시했고, 동 사업의 전문기관이 관리하는 타 사업가 동일하게 과제협의체를 운용할 예정
- 전담기관에서는 정부R&D의 효율적 운영을 위해 과제협의체 지침을 마련, 구성방식, 활동계획에 관한 사항* 명확화
 - * ①단계별 검토보고서 도출 → ②수행계획서 반영 → ③과제기획위원회 → ④결과평가보고서 반영
- 과제협의체의 운영시기 및 운영 결과물을 구체화하여 제시
 - (운영시기) 차년도 신규개발 과제 기획추진 착수 및 기획 중간점검, 기획 최종 결과 과정에 추진(연간 최소 3회 이상)

- 운영결과물

- 착수 이전 : 내역사업 간 필요기술 도출
- 중간 점검 : 기획 과제의 중복성 검토
- 최종 점검 : 기획 과제의 최종안을 통한 중복 검토 결과와 과제간 연계 전략 도출

□ 글로벌 사업화 연계과제는 국내 방송미디어 산업이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 사업으로 과제 목적과 지원대상이 불일치하고, 과제 기획 구체성 미흡

<표 3-22> 글로벌 사업화 연계과제 개요

구분	내용
배경	■ 국내 방송미디어 산업이 국내 시장에 한정되지 않고 K-콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 디지털-AI 기술 기반 글로벌 서비스를 지향하는 글로벌 사업화 지원 필요
목적	■ 글로벌 사업화 연계과제는 동 사어의 선행사업에서 완료 및 확보된 기술을 활용하여 글로벌 시장을 대상으로 하는 실증 사업화를 목적으로 함
지원대상	■ 다음의 요건을 충족하는 기업 ①기존 R&D 사업 결과물 중 기술 상용화 가능성이 높은 기술(응용연구 및 개발연구) 보유기관 ②방송미디어 분야 기술 상용화 역량을 갖춘 국내 기업(스타트업, 중소기업) ③해외 협력 파트너와의 네트워크를 확보하고 있거나 구축 가능한 기업
선정방식	■ 후보군(38개 과제) 중 성과가 우수하고 해외 시장 진출 전략이 구체적인 기관을 공모·평가를 통해 선정
지원내용	■ 지속 가능한 글로벌 비즈니스모델 구축을 위해 기술 현지화, 수요를 반영한 현지기술개발 등의 내용으로 글로벌 사업화를 효과적으로 지원 * 기술 현지화 : 다국어 및 문화적 맥락화 지원, UI/UX 현지화 지원, 규제 대응 기술 개발, 현지 인프라 최적화 * 현지 수요 반영 기술 개발 지원 : 맞춤형 콘텐츠 제공 기술, 현지 콘텐츠 확보 전략

출처 : 3차 주관부처 답변자료

- 동 과제는 기존 사업에서 완료된 기술을 활용하여 글로벌 대상 실증 사업화를 목적으로 하지만 지원대상은 응용연구 및 개발연구로 실증 사업화와 거리가 있음
- 선행사업으로 완료된 과제 중 1개를 선정하여 지원할 예정이나, 10개 사업의 38개 과제 예시52)를 제시하는 등 동 과제에 대한 기획의 구체성 미흡

52) 주관부처는 3차 주관부처 답변자료로 선행사업별 글로벌 사업화 연계 지원대상 과제(예)를 다음과 같이 나열함 : 스마트미디어기술개발사업지원사업(6개 과제), 건강한미디어환경조성 기술개발(2개 과제), 미디어플랫폼시장 가치창출형기술개발(9개 과제), 미디어지능화기술개발(4개 과제), 인터넷동영상서비스 글로벌경쟁력강화 기술개발(4개 과제), 메타버스미디어핵심 기술개발(5개 과제), 5G와 방송망 연동을 통한 신규미디어서비스기술개발(4개 과제), 8K급차세대미디어전송 기술개발(1개 과제), 방송통신산업기술개발(방송스마트미디어)(2개 과제), 기술변화선도형방송·미디어장비기술개발(1개 과제)

- 주관부처는 미디어 서비스 글로벌 진출 확산 사업(非R&D)과 연계하고 지원대상 및 선정방식을 개선*하겠다고 소명하였으나 비R&D 사업은 동 사업과 무관하게 추진되었고 내용의 순서상 선후행관계 오류가 존재

* (개선된 지원대상)

- AI융합 OTT 글로벌 진출 확산 정책과 연계한 지원대상 선정
 - 상기 서비스를 개발하여 글로벌 진출을 희망하는 국내 AI 미디어 기업
- (선정방식)

- AI 융합 OTT 글로벌 진출 대상국 명시, 서비스에 대한 상용화 응용기술 개발계획(기존 과제 상용화) (대상국: FAST 선도 시장(북미), 중남미·유럽 등 신흥시장 채널)

- 주관부처는 '25년 추경으로 추진하는 비R&D 사업*과 연계하여 동 사업 글로벌 R&D 과제를 추진할 것으로 답변하였으나, 동 사업과 무관하게 추진되며 동 사업과 선후행 관계가 역전되어 적절한 설명이 제시된 것으로 보기 어려움

* 광고기반 OTT(FAST) 진출 지원 사업: AI 융합 OTT 글로벌 진출 확산('25~)

- 내용의 순서상 글로벌 연계과제로 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 디지털-AI 기술 기반 R&D를 수행한 후, 비R&D 사업으로 신시장 창출하는 것이 시간순서에 적절하나, 일정상 선후관계가 뒤바뀜

- 제시된 글로벌 사업화 연계과제는 동 사업의 연구성과물과의 연계성이 명확하지 않으며, 기술 현지화 지원 수준에 그치는 한계가 존재함

3. 세부활동별 성과지표의 적절성

- 사업의 성과지표가 내역사업(세부활동)별로 하나씩 제시되었으나, 몰입형미디어 핵심 기술 개발의 성과지표를 제작비 절감으로만 설정한 것은 적절성 측면에서 부족
 - “사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성”과 “사업 성과목표·성과지표의 적절성”에서 조사한 바와 같이, 사업의 성과지표는 내역사업별로 하나씩 제시됨
 - 그러나 내역사업1의 경우 과제가 “실감화”, “몰입형”, “지능화”로 구분됨에도 제작비 절감의 성과지표가 “실감화”나 “몰입형” 키워드를 대변하기에 부족
- 주관부처는 소명자료를 통해 내역사업1의 명칭을 변경하였으며, 공통지표와 비즈니스 모델 발굴 지표를 추가하는 등 세부활동 성과지표가 개선된 것으로 판단됨
- 예타 사업기획 시 과제를 임시로 구성하고 과제별 성능목표를 제시하였으나 동 사업은 기술비지정형으로 주관부처는 과제기획위원회 상세기획시, RFP에 성능목표를 구체적으로 설정하겠다고 명시함
 - 1/2/3 내역사업별로 11*/8/11개의 과제를 임시로 구성함
 - * 글로벌사업화 연계과제 제외
 - 과제별 기술개발 성능목표는 다음의 표와 같으나 성능목표가 과제를 대표하지 않는 등 구체성 미흡
 - 기술비지정형으로 사업 착수 후 세부 과제 기획 시 성능목표의 정밀한 설정이 요구됨

<표 3-23> 디지털미디어 이노베이션 사업 임시 과제목록 및 기술개발 성능 목표

내역-과제번호 및 과제명	기술개발 성능 목표
▪ 1-1. 웹환경에서 구동하는 입체 미디어 저작/실시간 시각화	▪ 객체 생성 렌더링 60sec 이내
▪ 1-2 서로 다른 영상에 대한 단일 카메라 특성 반영 영상 합성·편집 기술	▪ 객체구성요소 인식 및 추적기술 정확도 90% 달성
▪ 1-3. 실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성	▪ ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) 50%
▪ 1-4. 생성 AI 기반 아카이브를 활용하는 실시간 유사 영상 검색·합성 경량화 시스템	▪ 이미지 분석 물체 탐지 모델 성능 mAP 55% 이상
▪ 1-5. 미디어 맥락을 유지하는 대화형 음향 생성	▪ 생성 효과음의 음질 FAD 45 달성
▪ 1-6. 창작자 의도를 완성하는 대화형 AI 콘텐츠 자동 생성	▪ 내용 이해 정확도 82% 이상
▪ 1-7. 텍스트 스토리에서 생성하는 멀티모달사전시각화	▪ 동영상 기반 4D 장면 그래프 생성 정확도 75%

1-8. 논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화 재현	생성 영상 해상도 2048pixel, 생성 영상 재생 속도 60fps 달성
1-9. 콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI	영상 내 객체 인식 정확도 70% 달성
1-10. 신경망에 기초한 실사와 결합하는 온디바이스 AI 기반 미디어 생성·합성	합성 품질(SSIM) 0.96 이상
1-11. 공간으로 확장된 이머시브미디어 생성·제작	네트워크 손실율 1% 이하 및 지연시간 50ms 이하 확보
2-1. 시청 환경에 자율적으로 변형하는 미디어 3D/공간 생성	객체 생성 성능(표면 거리 오차) 1.5cm 달성
2-2 미디어 소비 이력을 축적한 개인화 미디어 파운데이션(sLLM/sLMM)	입체 공간 재현 영상 최대 크기 50mm x 50mm
2-3. 미디어 시청 성향을 반영한 온디바이스 영상간 삽입 영상 자동 생성	객체 인식, 상황 및 문맥 분석 정확도 95% 달성
2-4. 메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델	컨텍스트 이해 정확도 90% 달성
2-5. 개인화 선호를 반영하는 미디어 모달리티변형	생성된 3D 콘텐츠 멀티모달 상관분석 유사도 RMSE 0.1
2-6. 디스플레이 특성 반영 미디어 자동 변형 및 확장	제로클릭 사용자 행위 예측 정확도 95%
2-7. 자유로운 입체 재구성 온디바이스 AI	초고해상도 홀로그래피 생성용 AI 모델 해상도 4K
2-8. 미디어의 디지털 가독성 향상 비디오/오디오 특징 분화	하이브리드 비전 시스템 인식 정확도 압축 전 정확도 대비 95%
3-1. 다중 전송 기술을 결합한 실시간 8K급 이동 전송	수신 단말 최고 이동속도 110km/h 달성
3-2. 재난 등 공공 정보에 대한 대화형 AI 미디어 전송	AI 기반 수어 앵커 생성 정확도 및 음성 챗봇 생성 정확도 80% 확보
3-3. 근거리 클라우드/엣지미디어 캐스팅	방송신호 수신성능(SNR) 17.2dB 이하
3-4. 방송 전파 자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별	초고정밀 위치 정보 정확도 3cm 이내
3-5. 2배 이상 압축률 향상 AI 기반 미디어 부호화	동일 비트율에서 PSNR 향상 2dB
3-6. 유휴 전파 자원을 통한 대용량 캐쉬 데이터 전송	채널 매핑 기반 가상 선형 TV/FAST 표준 상용화 40% 달성
3-7. 정보 도달을 보장하는 방송·통신·인터넷 융합 재난 경보 전송	재난 경보 전송 성공률 99.9% 이상 달성
3-8. 시청 기기(온디바이스)를 활용하는 대용량 포인트클라우드압축	압축률 MPEG-G-PCC 표준 대비 30% 확보
3-9. 실시간 동기화를 보장하는 개방형(인터넷 기반) 미디어 서비스	1080p 이상 고화질 영상에서 95% 이상의 신호 안전성 유지
3-10. 소수 카메라 영상에서 생성하는 8K급 적응형 자유시점 영상 생성	PSNR 31dB 이상
3-11. 방송형 전파 자원을 활용한 데이터캐스팅	데이터 전달 시 대역폭 절감 30%로 효율성 확보

출처 : 기획보고서

4. 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성

- 동 사업의 과제 기간은 평균 3.1년으로 동 사업과 유사한 선행사업의 76개 과제에 대한 과제기간 평균(3.2년)과 비교하였을 때 적절하다고 판단됨
 - 동 사업은 3년의 기간을 가진 29개 과제와 4년의 기간을 가진 3개의 과제로 이루어져 평균 과제 기간은 3.1년
 - 아래와 같은 방법으로 76개의 과제를 선정하였고, 이들의 과제기간은 평균 3.2년으로 조사됨
 - ① 주관부처가 제시한 14개 선행사업 과제 중 최근 9년('17년~'25년)내 과제가 착수, 종료된 과제(116개)
 - ② 동 사업과 유사하지 않은 단기 기술사업화 지원 목적 선행사업* 제외(116→76개)
- * 스마트미디어기술개발사업화지원사업, 미디어팔레트시장가치창출형기술개발

5. 추진전략의 적절성

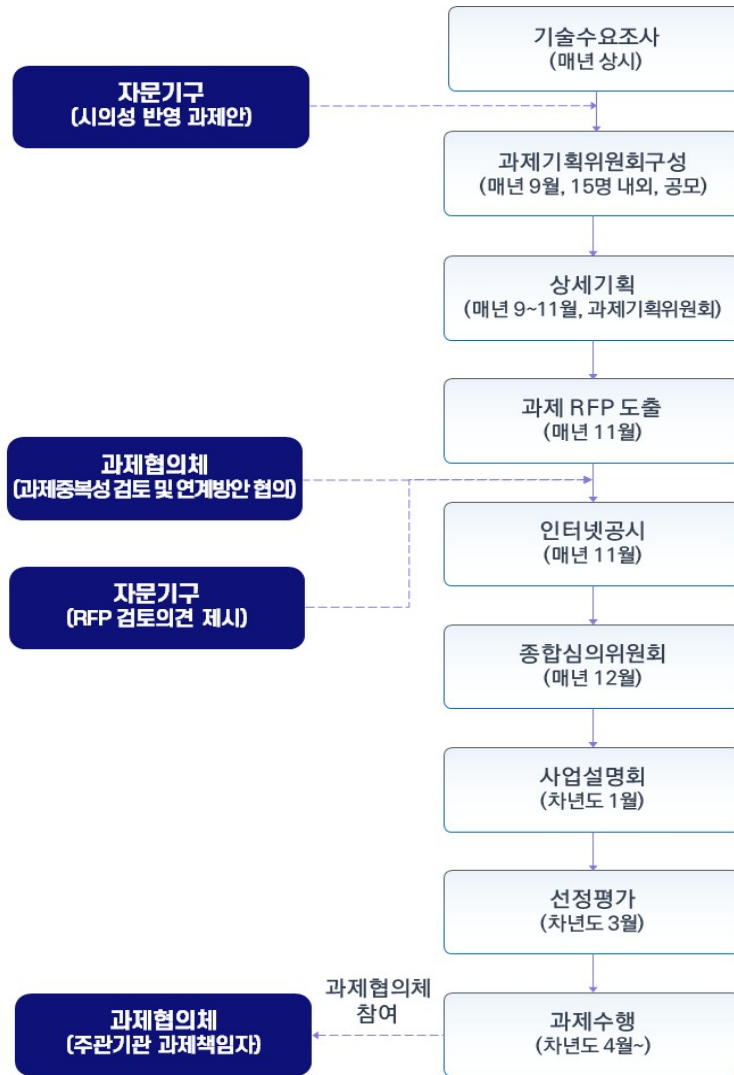
- 주관부처가 제시한 추진체계는 국가 디지털미디어 PM을 비롯한 전문기관이 사업 전체를 총괄토록 짜여있으며 소명자료를 통해 자문기관의 역할을 보완함
- 전문기관 내에 동 사업을 위한 운영팀을 구성하고 디지털미디어 PM과 함께 과제협의체 지원 등 동 사업 전반의 행정적 지원을 예정
- 자문기관은 관련 학회 및 포럼을 단순히 나열하고, 전문기관이 필요시 활용하겠다는 원론적인 체계에 머물러 있었으나 소명자료를 통해 기술동향 분석을 토대로 기술 개발 수요를 식별하는 등의 역할을 보완하였음
- 주관부처는 R&D 관리규정을 준수하되, 수요 다양성 강화, 과제간 중복성 방지 등 전담기관에서 통합·재기획 목적에 부합하도록 '자문기관', '과제협의체'를 신설·운영 할 것으로 소명하였으나, 기획·관리 과정에 수혜(수요)기업의 역할은 미제시
- 주관부처는 소명자료에서, 자문기관이 기존 사업의 파편화로 인한 효과 제한 문제를 해소하고자, 공청회를 통해 수렴된 기술수요를 과제기획위원회에 제안하는 역할을 수행할 예정이라고 답변
- 또한, 과제협의체(6개 분과)를 신설하여 수행되는 과제간 중복성 제거 및 협력·확산을 논의하겠다고 답변

<표 3-24> 추진 주체별 역할 및 기능

주체	역할 및 기능		
주관부처 (과학기술 정보통신부)	- 디지털미디어 이노베이션기술개발사업 총괄 부처(최상위 의사결정기관) - 디지털미디어 이노베이션기술개발사업의 추진과 관련된 정책적 판단 및 의사결정 - 디지털미디어 이노베이션기술개발사업 투자우선순위 결정		
사업관리 전담기관 (정보통신 기획평가원)	(과제 기획) 디지털미디어 이노베이션기술개발사업 중장기 전략수립 및 과제 기획 (과제 평가) 디지털미디어 이노베이션기술개발사업 평가 및 성과관리 (과제 기술사업화) 디지털미디어 이노베이션기술개발사업 결과물 확산 및 활용성 검토		
연구개발 민간전문가 (PM)	- 디지털 미디어 산업의 수요 지속 확인 및 기술개발 지속 기획 추진 - 과제 진도점검 등을 통해 과제별 추진현황 점검 및 컨설팅 실시		
자문기관	산·학·연 중심의 학회로 최신 기술동향을 분석하고, 과제에 대한 기술 수요 제기		
	내역사업	자문기관 역할	비고
	미디어 지능화 제작	AI - 디지털 미디어에 대한 최신 기술동향을 분석하고 과제에 대한 기술수요 제기	한국방송미디어공학회 내 AI-미디어 연구회
	마이미디어 플랫폼	미디어에 대한 디지털 플랫폼을 분석하고 과제에 대한 기술수요 제기	- 한국정보공학회 내 데이터사이언스연구회 - 광고학회
과제협의체	미디어 인프라 고도화	방송미디어 서비스에 대한 디지털 인프라의 최신 기술 동향을 분석하고 기술수요 제기	미래방송 포럼
	기술분야별·사업별 연구자 간 기술을 공유하고 협력하는 협의체		
프로젝트리더(PL)	- 과제협의체를 대표하는 책임 연구자* * 협의체 운영 관련 총괄조정, 협의체 회의 소집 및 운영, 협의체 참여 연구자에게 임무(논의 안건 발굴 등) 부여, 협의체 운영 관련 제반사항 건의(PM/IITP) 등 * 과제협의체 내 PL 선정 내용은 공고문에 명시		

출처 : 3차 주관부처 답변자료, 주관부처 소명자료

- 그러나, 기획 및 과제관리 과정에서 기술의 예상 수혜(수요)기업들의 의견 환류 방안이 부족하고 과제협의체의 구체적 권한 제시가 필요
- 과제협의체에 수혜(수요)기업들을 참가시키거나, 참여가 어려울 경우 별도의 의견 수렴 절차를 마련하여 연구자에게 전달하는 체계를 구축할 필요가 있음
 - 사업참여 기관들이 기술 관련 기밀정보 유출 방지로 인해 연구성과물의 공유가 효과적으로 추진될 수 있는지 불명확함



[그림 3-6] 사업 프로세스별 자문기구 및 과제협의체 역할

출처 : 주관부처 소명자료

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

(1) 종합 결과

- ☐ 과학기술 분야의 상위계획과 동 사업 간의 부합성을 검토한 결과 적절한 것으로 판단
- 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 필수계획인 「제5차 과학기술기본계획」을 검토
 - 동 사업 관련 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」을 선택군 계획으로, ‘디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략’, ‘미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안’, ‘AI와 디지털 기반의 미래미디어 계획’, ‘K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략’을 기타 계획으로 추가하여 검토

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			√
선택계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)			√
기타	디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략('22)			√
	AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획('23)			√
	K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략('24)			√

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과표

필수계획 기타 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

(2) 제5차 과학기술기본계획

- 중점추진과제 및 12대 국가전략기술분야 50개 세부 중점기술에 차세대 통신기술, 인공지능 기술이 포함되어 있어 동 사업과의 부합성이 적절히 제시
- 「제5차 과학기술기본계획」은 「과학기술기본법」 제7조에 따라 수립되는 과학기술분야 최상위계획으로, 향후 5년간(‘23~’27) 우리나라 과학기술혁신정책의 비전, 목표, 방향 등을 제시하는 중장기 발전 전략임
- 동 사업은 「제5차 과학기술기본계획」의 「[전략3] 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응」에의 ‘추진과제 3-2. 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약과 부합성이 존재
- ‘추진과제 3-2. 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약은 디지털 전환의 조속한 확산을 위한 핵심기술인프라 확보, 산업 전반의 디지털화 및 신산업 육성을 추진
- 또한, 해당 계획이 제시한 12대 국가전략기술 분야 및 50개 세부 중점기술에 산업활용·혁신 AI, 차세대 통신(5G·6G) 분야 기술 등이 제시되어 연관성이 존재하나 동 사업 디지털미디어 분야와의 부합성은 낮음

<표 4-3> 제5차 과학기술기본계획 內 동 사업 관련 내용

전략	동 사업 관련 내용
[전략3] 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응	<u>과제3-2. 디지털 전환기 선도적 대응을 통한 경제 재도약</u> 3-2-1. 디지털 전환 선도를 위한 기반 조성 ○ 민관 공동 핵심기술 선정 및 육성, 초연결 인프라 구축 - 경제사회 혁신의 근간이 되는 핵심 디지털 기술을 선정*·육성하고, 초연결 인프라 구축 * (예시) AI, 지능형 반도체, 메타버스 기반기술, 5G·6G, 사이버보안, 양자 등 ** 5G 전국 개통, 6G 기술 선점, 슈퍼컴퓨터 전국 네트워크, 한국형 위성항법 시스템(KPS), 고정밀 전자지도 및 3차원 입체지도 구축 - 핵심 디지털 기술의 응용·활용 프로젝트* 확대 및 기술개발·표준 마련 노력 지속 * 우주, 국방, 화학 등 AI 적용 시 파급력이 큰 분야와 생활, 문화예술, 교육 등 메타버스를 통해 첨단화·고도화가 가능한 산업분야를 대상으로 기술개발 및 실증
12대 국가전략기술 분야	기술패권 경쟁 대응 국가 전략기술 확보 

출처 : 「제5차 과학기술기본계획」, 2차 질의에 대한 답변

(3) 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략

- 12대 투자분야 및 전략에 미디어·콘텐츠 기술경쟁력을 확대하고 글로벌 진출을 위한 정부 지원 확대이 포함되어 있어 동 사업과의 부합성이 적절히 제시
- 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」은 국가연구개발의 5년간의 투자목표 및 방향을 제시하는 최상위 전략으로, 「과학기술기본계획」 및 「정부 국정과제」와 함께 연계되어 부문별·부처별 종합계획 수립의 기반이 됨
 - 해당 계획 연계내용 중 '「제5차 과학기술기본계획」 전략 3-2. 디지털 전환과 '국정과제 27. 메타버스 등 실감 미디어 구현을 위한 기술개발을 통해 글로벌 미디어 강국 실현'이 동 사업과 직접적 연관성이 존재
- 동 사업은 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」의 '[전략2-①] 선택과 집중으로 혁신역량 강화'의 '① 디지털혁신 AI·통신 등 혁신기술 기반 디지털 전환'과 부합성이 존재

<표 4-4> 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027) 내 동 사업 관련 내용

12대 투자분야	동 사업 관련 투자전략 내용
12대 투자분야 국가전략기술 탄소중립 디지털 혁신 기업역량 강화 공급망 대응 국민건강 증진 철단국방 기초연구 인력양성 국제협력 지역혁신 사회문제 해결	[전략2-①] 선택과 집중으로 혁신역량 강화 ① 디지털혁신 AI·통신 등 혁신기술 기반 디지털 전환 전략 2. 선택과 집중으로 혁신역량 강화 과제 2-1 (디지털 혁신) AI·통신 등 혁신기술 기반 디지털 전환 국정 27, 77, 78 기본 3-2 2023년 투자규모 : 2,46조 원 주요 정책목표 ■ (국정과제) 최고 수준의 인공지능 기술, 클라우드·SW 육성, 메타버스경제 활성화 등으로 민·관 협력 기반 디지털 경제 패권국가 실현(77) - 5G 전국망/특화망 확산, 6G 위성통신 등 차세대 기술 혁신, 사이버 보안역량 강화로 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화(78) - 메타버스 등 실감 미디어 구현을 위한 기술개발을 통해 글로벌 미디어 강국 실현(27) ■ (기본계획) 디지털 전환의 조속한 확산을 위한 핵심기술·인프라 확보, 산업 전반의 디지털화 및 신산업 육성 추진(3-2) ■ (주요전략) 다시 도약하고, 함께 잘 사는 디지털 경제·사회 구현(「대한민국 디지털 전략」, 제8차 비상경제민생회의, '22.9.28.) ※ 글로벌 인공지능 경쟁력을 세계 3위 수준으로 끌어올리고 데이터 시장 규모를 지금보다 2배인 50조 원 이상으로 확대할 것 (대통령)

출처 : 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」

(4) 디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략

- 첨단 ICT 융합을 통한 디지털 혁신과 강력한 콘텐츠 파워를 기반으로 디지털·미디어콘텐츠의 글로벌 진출을 본격화하고 미래 신시장 선점을 목표로 제시하여 동 사업과 직접적인 연관성이 있음
- 국내 디지털미디어와 디지털콘텐츠의 산업 선순환을 위해 OTT, 메타버스, 크리에이터 미디어, 산업혁신 기반 조성 분야로 추진과제를 분류하여 제시
 - 해당 계획의 (추진과제1): OTT 플랫폼·콘텐츠 글로벌 성장 지원, (추진과제2): 메타버스, 집중 육성을 통한 신시장 창출·선점, (추진과제4): 산업혁신 기반 조성 (자본+인프라+인력)에 대해서 동 사업의 과제 내용과 부합

<표 4-5> 디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략 및 동 사업 부합 여부

디지털·미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략		동 사업 부합 여부																						
		계획 내 추진과제	부합 여부																					
“글로벌 디지털 미디어·콘텐츠 강국 실현”		OTT플랫폼 콘텐츠의 글로벌 진출 (비R&D)	○																					
정책 목표	첨단 ICT 융합을 통한 디지털 혁신과 강력한 콘텐츠 파워를 기반으로 디지털 미디어콘텐츠의 글로벌 진출을 본격화하고 미래 신시장 선점	콘텐츠 경쟁력 강화 (R&D)	○																					
		산업성장 기반 마련 (R&D)	○																					
		메타버스 미디어 플랫폼콘텐츠 실증 상용화 (R&D)																						
		메타버스 미디어 성장 역량 확충 (R&D)																						
		전문적 성장 지원 및 작업환경 개선 (R&D)	○																					
		크리에이터의 체계적 육성 및 창업 활성화 (비R&D)																						
		3대 투자물줄기 확대 (정부투자+산업자본+투자혁신) (비R&D)																						
추진 과제	<table><tr><th>① OTT</th><th>② 메타버스</th><th>③ 크리에이터 미디어</th></tr><tr><td>OTT 플랫폼·콘텐츠 글로벌 성장 지원</td><td>집중 육성하여 신시장 창출·선점</td><td>탄탄한 일자리 창출</td></tr><tr><td>① OTT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 진출</td><td>① 메타버스 미디어 플랫폼·콘텐츠 실증·상용화</td><td>① 전문적 성장 지원 및 작업환경 개선</td></tr><tr><td>② 콘텐츠 경쟁력 강화</td><td>② 메타버스 미디어 성장 역량 확충</td><td>② 크리에이터의 체계적 육성 및 창업 활성화</td></tr><tr><td>③ 산업성장 기반 마련</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">④ 산업혁신 기반 조성 (자본·인프라·인력)</td></tr><tr><td>① 3대 투자물줄기 확대 [정부투자+산업자본+투자혁신]</td><td>② 디지털 혁신기술·인프라 전면 도입</td><td>③ 원스톱 서비스 제공 및 인력 양성</td></tr></table>	① OTT	② 메타버스	③ 크리에이터 미디어	OTT 플랫폼·콘텐츠 글로벌 성장 지원	집중 육성하여 신시장 창출·선점	탄탄한 일자리 창출	① OTT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 진출	① 메타버스 미디어 플랫폼·콘텐츠 실증·상용화	① 전문적 성장 지원 및 작업환경 개선	② 콘텐츠 경쟁력 강화	② 메타버스 미디어 성장 역량 확충	② 크리에이터의 체계적 육성 및 창업 활성화	③ 산업성장 기반 마련			④ 산업혁신 기반 조성 (자본·인프라·인력)			① 3대 투자물줄기 확대 [정부투자+산업자본+투자혁신]	② 디지털 혁신기술·인프라 전면 도입	③ 원스톱 서비스 제공 및 인력 양성	디지털 혁신기술 인프라 전면 도입 (R&D)	○
		① OTT	② 메타버스	③ 크리에이터 미디어																				
OTT 플랫폼·콘텐츠 글로벌 성장 지원	집중 육성하여 신시장 창출·선점	탄탄한 일자리 창출																						
① OTT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 진출	① 메타버스 미디어 플랫폼·콘텐츠 실증·상용화	① 전문적 성장 지원 및 작업환경 개선																						
② 콘텐츠 경쟁력 강화	② 메타버스 미디어 성장 역량 확충	② 크리에이터의 체계적 육성 및 창업 활성화																						
③ 산업성장 기반 마련																								
④ 산업혁신 기반 조성 (자본·인프라·인력)																								
① 3대 투자물줄기 확대 [정부투자+산업자본+투자혁신]	② 디지털 혁신기술·인프라 전면 도입	③ 원스톱 서비스 제공 및 인력 양성																						
		원스톱 서비스 제공 및 인력 양성 (R&D)	○																					

출처 : 「디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략」, 2차 질의에 대한 답변

(5) AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획

- 「AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획」은 국내 미디어 콘텐츠 산업의 AI 접목과 디지털 전환 가속화 실천전략이며, 미디어콘텐츠 산업 워크플로우에 활용 가능한 AI 기술을 포함하고 있으므로 동 사업과 직접적인 연관성이 있음
- 2022년 9월에 마련된 「대한민국 디지털 전략」의 미디어 분야 세부전략이자, 2022년 11월에 발표된 「디지털미디어 콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략」의 후속 조치임
 - AI와 디지털을 통한 제작비 급증과 콘텐츠 부족의 한계에 대응하여 기술서비스 개발 및 활성화와 함께 인프라, 인재 등 기반 구축 추진체계 마련이 주요 내용임
- 해당 계획의 (정책과제1): 워크플로우별 AI접목과 디지털 전환, (정책과제3): 선도과제와 관련하여 AI 기반 디지털 전환을 가속화하여 미디어콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력을 확보하고자 하는 목표가 동 사업과 부합함

<표 4-6> AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획 및 동 사업 부합 여부

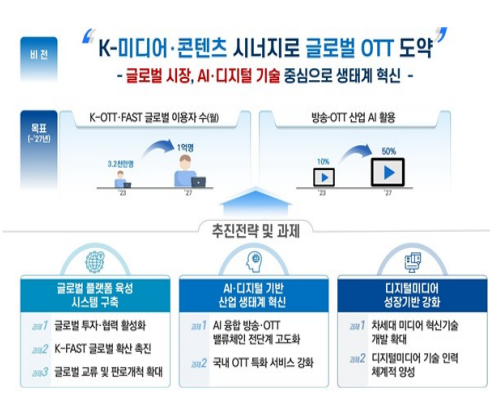
AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획		동 사업 부합 여부	
		계획 내 정책과제	부합 여부
정책 목표	AI 기반의 디지털 전환을 가속화하여 미디어·콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 확보	생성형 AI를 통한 미디어콘텐츠제작 창작 (R&D)	○
추진 전략	AI와 디지털을 통하여 제작비 급증과 콘텐츠 부족의 한계 대응 기술·서비스 개발 및 활성화와 함께, 인프라, 인재 등 기반 구축 추진체계 (협의체 구성, 총괄기관 지정)를 마련, 효율적으로 추진	초실감 가상제작(Virtual Production) 이용 활성화 (R&D)	○
		디지털 휴먼 및 AI기반 제작·편집 지원 (R&D)	○
정책 과제	1 워크플로우별 AI 접목과 디지털 전환 ① 기획 생성형 AI를 통한 미디어·콘텐츠 창작 ② 제작 초실감 가상제작 (Virtual Production) 이용 활성화 ③ 제작 후반제작 디지털 휴먼 및 AI 기반 제작·편집 지원 ④ 후반제작 해외진출 : AI 활용, 번역·자막·더빙 ⑤ 마케팅·유통 이용 데이터 확보 및 영상 업스케일링 ⑥ 마케팅·유통 두두TV 사례 : 콘텐츠 불법유통 대응 자동화 + 2 인력양성 AI 및 디지털 미디어 인재 양성 (신규인력 + 재교육) 3 선도과제 기술 특화 미디어·콘텐츠 플래그십 프로젝트	해외진출: AI 활용, 번역·자막·더빙(R&D)	○
		이용 데이터 확보 및 영상 업스케일링 (R&D)	○
		콘텐츠 불법유통 대응 자동화 (R&D)	
		AI 및 디지털 인재 양성 (비R&D)	
		기술 특화 미디어콘텐츠 플래그십 프로젝트 (R&D)	

출처 : 「AI와 디지털기반의 미래 미디어 계획」, 2차 질의에 대한 답변

(6) K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략

- 「K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략」은 AI·디지털 기술 중심으로 산업 생태계 혁신을 추진전략으로 제시하여 동 사업의 1내역사업 과제 중 AI기반 디지털미디어 제작기술과 차세대 미디어 혁신기술과의 연관성이 있다고 판단됨
- 과학기술정보통신부는 글로벌 시장, AI·디지털 기술 중심의 생태계 혁신을 통해 K·미디어·콘텐츠 시너지를 발휘하여 글로벌 OTT로서 도약하는 것을 비전으로 하는 「K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략」을 수립
- 추가 제출자료를 통해 해당 전략 내 '전략2-1. AI 융합 방송 OTT 밸류체인 전단계 고도화', '전략2-2. 국내 OTT 특화 서비스 강화', '전략3-1. 차세대 미디어 혁신기술 개발 확대'에 대해서 동 사업의 과제 내용과의 부합함을 확인함
- 전략2-1의 경우, 방송영상 제작 기간비용 절감 및 국내 고유 인공지능 영상 기술력 확보 및 제작산업 전주기 인공지능 기술(VFX, 디지털 휴먼, 자동 편집 등)개발 지원 계획이 포함
 - 전략2-2의 경우, 이용자 콘텐츠 경험을 극대화한 변형 가능한 상호작용형 작품(인터랙티브 콘텐츠 제작 기술개발 지원 계획이 포함
 - 전략3-1의 경우, 몰입형 매체, 이용자 데이터 상호작용 관련 기술개발 지원 계획이 포함

<표 4-7> K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략 및 동 사업 부합 여부

K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략	동 사업 부합 여부	
	계획 내 세부전략	부합 여부
 비전 “K-미디어·콘텐츠 시너지로 글로벌 OTT 도약” - 글로벌 시장, AI·디지털 기술 중심으로 생태계 혁신 - 목표 K-OTT-FAST 글로벌 이용자 수(백만명) : 3.2(2023년) → 1(2025년) 방송-OTT 산업 AI 활용 : 10% → 50% 추진전략 및 과제 글로벌 플랫폼 육성 시스템 구축 2021 글로벌 투자-협력 활성화 2022 K-FAST 글로벌 확산 촉진 2023 글로벌 교류 및 판로개척 확대 AI·디지털 기반 산업 생태계 혁신 2021 AI 융합 방송-OTT 밸류체인 전단계 고도화 2022 국내 OTT 특화 서비스 강화 디지털미디어 성장기반 강화 2021 차세대 미디어 혁신기술 개발 확대 2022 디지털미디어 기술 인력 체계적 양성	글로벌 육성 시스템 구축 (비R&D)	
	K-FAST 글로벌 확산 촉진 (비R&D)	
	글로벌 교류 및 판로개척 확대 (비R&D)	
	AI 융합 방송 OTT 밸류체인 전 단계 고도화 (R&D)	○
	국내 OTT 특화 서비스 강화 (R&D)	○
	차세대 미디어 혁신기술 개발 확대 (R&D)	○
	디지털미디어 기술인력 체계적 양성 (비R&D)	

출처 : 「K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략」, 2차 질의에 대한 답변

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 관련 사업별 차별성 검토

- ☐ 주관부처는 디지털미디어 분야 기술개발사업과 관련된 문화체육관광부의 사업 '문화기술연구개발'을 유사사업으로 선정하고 차별성을 제시

<표 4-8> 주관부처가 제시한 타 부처 유사사업 및 차별성

주관부처	사업명	지원내용	차별성
문화체육관광부	문화기술연구개발	- 문화사업 선도형 기술개발 - 문화서비스 확산형 기술개발 - 지능형 문화콘텐츠 창·제작 기술개발	콘텐츠 제작기업, 유통기업, 시청대상을 위한 공공성이 높은 기술이며, CT 문화기술은 민간주도의 콘텐츠의 표현력을 향상하는 기술이기에 차별화됨

- ☐ 타 부처 유사사업 1개 및 그 외 연관성이 확인된 유사사업 3개에 대하여 중복성 검토 결과, 동 사업과 중복가능성이 낮은 것으로 판단됨
- 세부사업 수준에서 차별성 및 성과의 연계·협력방안을 위주로 검토를 진행하였으며, NTIS, 예산요구서를 통해 사업의 목적과 내용, 연구수행 주체, 사업 기간 등을 위주로 비교·분석
 - 동 사업과 중복가능성이 없거나, 중복가능성이 있더라도 사업기간이 달라 중복에 해당되지 않음
 - 다만, 추후 집행 시 과제 단위 유사 중복 가능성을 배제하고 사업 간 연계를 강화하기 위한 부처 내 유관 과 간의 면밀한 협력이 지속적으로 경주될 필요성이 존재함
 - ICT 진흥 및 혁신 기반조성사업은 정보통신정책총괄과 소관이고, ICT R&D 혁신 바우처 지원 사업 및 정보통신방송기술 국제공동연구사업은 정보통신방송기술정책과 소관으로 확인됨
 - 향후 관련 기술을 타 부서에서 R&D로 추진할 경우, 과제 단위 유사 중복 가능성을 배제하고 사업 간 연계를 강화하기 위한 특히 과제 기획 단계에서의 부서 간 조율이 요구됨

<표 4-9> 검토대상 유사사업 목록

사업명	사업기간	주관부처	사업유형	총 사업비 (억 원)	중복 가능성
ICT 진흥 및 혁신기반 조성	'98 ~ 계속	과학기술 정보통신부	표준화·인증 등 기타	해당없음	×
ICT R&D 혁신 바우처 지원사업(예타)	'20 ~ '24		단기산업 기술개발	3,224.1	△
정보통신방송기술 국제공동연구	'21 ~ '25		중장기산업 기술개발	489	△
문화기술연구개발	'03 ~ '24	문화체육 관광부	응용연구, 개발연구, 인력양성	해당없음	○

* ○ : 중복성 높음, △ : 중복성 보통, × : 중복성 낮음

* 출처 : 2024년 예산요구서, NTIS

나. 유사사업별 차별성 검토

(1) ICT 진흥 및 혁신기반 조성사업

- 'ICT 진흥 혁신기반 조성사업은 정책연구사업으로 동 사업과 사업목적 및 내용에 중복성이 낮으나, 연구결과가 동 사업 정책적 기반에 영향을 미칠 수 있어 성과활용 및 공유 논의 필요
- ICT분야 표준화 및 인증을 위한 '방송통신정책연구', '정보화정책연구', 'ICT 규제개혁 및 사회현안 해결방안 연구' 내역사업으로 구성됨

<표 4-10> ICT 진흥 및 혁신기반 조성사업

사업목적	▪ ICT진흥 기본계획 및 중장기전략 등 실효성 확보를 위한 정책 현안 조사연구, 국가적 정책 이슈 대응과 효과 분석, ICT 규제개혁 및 ICT기반 사회현안 발굴을 통한 선제적 해결방안 연구 지원
사업내용	▪ ICT 신산업 및 융합 활성화 정보·통신방송 진흥 기본계획 및 중장기 전략 수립의 타당성·실효성 확보를 위한 정책연구 ▪ ICT 신기술 기반 국가 미래 전략 및 중장기 정보화 전략 수립을 위한 조사분석 차등정보화 선도를 위한 기초 통계조사 등 정보화 정책개발 연구 ▪ 디지털 대전환 메가트렌드 연구, ICT 부문 규제비용 감축제 및 규제정비지원 등을 통한 ICT 규제개혁, ICT기반 사회현안 발굴 및 선제적 해결방안 연구
주관부처	▪ 과학기술정보통신부
지원대상	▪ 한국지능정보사회진흥원, 정보통신정책연구원, ICT관련 산·학·연
사업유형	▪ 표준화·인증 등 기타
사업규모	▪ (총사업비) 해당없음 / ('24년 사업비) 91.67억 원
사업기간	▪ '98 ~ 계속

출처 : NTIS, 2024년도 예산요구서

- 해당 사업은 정책연구 사업으로 동 사업은 기술개발 사업이라는 점에서 차별성이 존재
- 다만, 해당 사업에서 도출되는 정책적 연구결과가 동 사업 운영의 법·제도적 환경에 영향을 줄 수 있으므로 성과활용 및 공유에 지속적인 논의가 필요
 - 특히, 동 사업은 생성형 AI 저작물에 대한 규제⁵³⁾, 방송콘텐츠 제작 도구와의 호환성 결여⁵⁴⁾ 등 규제 및 표준화에 대한 위협요인을 포함하고 있으므로 관련 정책연구 및 법제도 개선사항에 대해 모니터링이 필요
 - 또한, 주관부처는 2차, 3차 질의서 답변자료를 통해 미디어 데이터 관련 법제도 및 규제 이슈에 대해서 정부 및 유관기관의 정책연구 결과, 규제 샌드박스 등을 통한 대응 계획을 밝힘

53) 2차 자문회의, 2차 질의서 자료

54) 3차 질의서에 대한 추가보완자료

(2) ICT R&D 혁신 바우처 지원사업

- 'ICT R&D 혁신 바우처 지원사업'은 ICT 핵심기술 확산 및 산업체 성장을 위한 사업으로, 사업목적 및 내용에서 동 사업과의 중복성이 존재하나 사업 지원방식에 차별성이 존재하고 '24년 종료사업으로 동 사업 기간과 중첩되지 않음
- 대학·출연연이 보유한 ICT핵심기술을 융합촉진형, 중기지원형으로 지원유형을 나누어 전산업 분야로 확산하여 혁신성장 및 일자리 창출을 하기 위한 사업

<표 4-11> ICT R&D 혁신 바우처 지원사업

사업목적	▪ 대학출연연 등이 보유한 ICT 핵심기술을 빠른 시간내에 전산업 분야로 확산하여 중소기업 혁신성장 및 일자리 창출에 기여
사업내용	▪ 융합촉진형 지원: 1년 이내 단기사업화가 가능한 ICT 기반 이종기술·산업간 융합 新제품·서비스 개발 및 사업화 지원 ▪ 중기지원형 지원: ICT 혁신기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등)을 통한 ICT기반 이종기술 산업간 新제품·서비스 개발 및 사업화 지원
주관부처	▪ 과학기술정보통신부
지원대상	▪ 중소·중견기업
사업유형	▪ 단기산업기술개발
사업규모	▪ (총사업비) 3,224.1억 원 (국고 2,320억 원) / ('24년 사업비) 407.48억 원
사업기간	▪ '20 ~ '24

출처 : NTIS, 2024년도 예산요구서

- 혁신성장 8대 선도 사업 및 5G, AI 분야의 핵심기술 분야 응용 및 사업화를 목적으로 하고, 해당 사업 지원기술인 ICT 혁신기술 중 AI, 빅데이터, 클라우드 등이 포함되어 동 사업 사업내용과 중복성이 존재
- 해당 사업은 R&D바우처⁵⁵⁾ 개념을 활용하여 기존 일반 R&D와 달리 대학·연구기관 주도(공급자 중심)의 연구수행이 아닌 중소기업 주도(수요자 중심)의 연구형태로 동 사업과 지원방식이 상이
- '24년 ICT R&D 혁신 바우처 지원사업이 종료되어 '26년부터 운영되는 동 사업 기간과 중첩되지 않음

55) 정부는 기업에게 바우처사용권한을 부여하여 기업이 필요기술을 전문연구기관에게 기술개발을 요청할 수 있고, 정부는 기술을 개발하는 전문연구기관에 연구비를 지급하며 개발된 기술은 기업으로 이전하는 방식 (2024년도 예산요구서 불입자료 참고)

(3) 정보통신방송기술국제공동연구

- ‘정보통신방송기술국제공동연구’는 ICT분야의 전략적 국제협력과 기술격차 해소 및 국제 위상 강화를 위한 연구사업으로 동 사업 사업목적과 내용에 중복성이 있으나 주관부처에서 2차 질의 답변서를 통하여 내역사업 세부과제 조정 계획을 밝힘
- 정보통신방송 핵심기술 국제 표준화 대응 및 글로벌 기술경쟁력 강화를 목적으로 국제공동연구 사업을 운영하며 ‘정보통신융합국제공동연구’, ‘정보보호국제공동연구’ 2개 내역사업으로 구성

<표 4-12> 정보통신방송기술국제공동연구

사업목적	전략적 국제협력에 기반한 정보통신방송 핵심기술의 국제 표준화 대응 및 글로벌 기술경쟁력 강화를 위한 국제공동연구 지원
사업내용	- 미국·유럽국가 등과 양자 또는 다자간 공동연구, 중장기 기술확보 계획에 따른 협력, 과기공동위·ICT정책포럼 및 한미 정상회담 후속 조치 등 국가 간 합의사항 이행 등을 위한 국제공동연구 지원 - 사이버 침해 수법이 지능화·공도화 됨에 따라 협력 국가들과 정보보호 핵심기술 공유 및 글로벌 기술 공조를 위한 공동연구지원 - 국제공동연구 기술분야를 유형별 특성을 고려하여 추진 * (미래기술 선점형) 기술선진국 대상 선진기술 확보 (주도권 강화형) 기술 선도 분야(5G/6G 등) 글로벌시장 주도권 강화 및 시너지 극대화 (글로벌 문제해결형) 탄소중립 등 기술협력을 통한 공동 문제해결 및 이슈 협력
주관부처	과학기술정보통신부
지원대상	대학, 출연연, 기업 등
사업유형	중장기산업기술개발
사업규모	(총사업비) 489억 원 / ('24년 사업비) 113.04억 원
사업기간	'21 ~ '25

출처 : NTIS, 2024년도 예산요구서

- 사업목적 및 일부 사업내용은 동 사업과 유사함에도 주관부처에서 동 사업 글로벌 사업화 관련 세부과제 변경 계획을 제시하여 중복성은 낮다고 판단되며, 동 사업 사업기간과 중첩되지 않음
- 내역사업 중 '정보통신융합국제공동연구' 내 5G/6G 네트워크, 콘텐츠/미디어 기술에 대한 글로벌 협력 지원이 포함되어 동 사업 '글로벌사업화 연계과제'와 중복성이 존재
 - '25년 정보통신방송기술국제공동연구사업이 종료되어 '26년부터 운영되는 동 사업 기간과 중첩되지 않음

(4) 문화기술연구개발

- ‘문화기술연구개발사업’은 콘텐츠산업 육성을 위한 문화콘텐츠 서비스 R&D 및 실감형 콘텐츠, 인문사회 융합콘텐츠 기술개발 연구사업으로, 사업목표 및 지원대상에서 중복성이 있으나 주관부처에서 기술 분야의 차별성을 제시
- CT(Culture Technology) 핵심기술 개발을 통한 문화기술 활용성 제고 및 문화기술 영향력 확대를 목표로 하는 사업
 - 문화산업 선도형 기술개발, 문화서비스 확산형 기술개발, 문화기업 혁신성장 기술개발, 문화예술 실감 서비스 기술개발, 지능형 문화콘텐츠 창작작 기술개발, 문화창업 기업 기술경쟁력 강화 기술개발, 장르별 문화기술(CI) 전문인력 양성 7개 내역사업으로 구성

<표 4-13> 문화기술연구개발

사업목적	▪ 유망 서비스 분야이자 핵심 동력인 ‘콘텐츠산업’ 육성을 위한 문화콘텐츠 서비스 R&D 및 신기술 융합콘텐츠, 인문사회/문화예술 융합콘텐츠 등 콘텐츠 및 서비스 융합 기반의 연구개발 추진
사업내용	▪ 7대 유망 新서비스의 하나인 ‘콘텐츠산업’ 육성을 위한 문화콘텐츠 서비스 R&D 및 실감형 콘텐츠, 융합콘텐츠, 문화예술 실감 서비스 등 문화와 기술이 융합된 문화콘텐츠 기술개발 추진
주관부처	▪ 문화체육관광부
지원대상	▪ 문화기술 관련 산·학·연
사업 유형	▪ 응용연구, 개발연구, 인력양성
사업규모	▪ (총사업비) 해당 없음 / ('24년 사업비) 624.22 억원
사업기간	▪ '03 ~ '24(일몰)

출처 : NTIS, 24년도 예산요구서

- 주관부처는 기획보고서 및 2차 질의 답변서에서 ‘문화기술연구개발사업’은 디지털 미디어산업 CPND 구조에서 동 사업 중점분야에 차이가 존재한다고 제시
- 문화기술연구개발사업의 경우 CPND 구조상 C(contents), D(device) 분야에 중점되고, 동 사업은 P(platform), N(network)를 중심으로 기술개발을 한다고 제시함

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- ☐ 부처고유임무형 계속사업으로 지난 5년 정부출연금을 기반으로 5년 사업을 기획하여 국고 조달은 가능할 것으로 판단
- 동 사업의 정부출연금 재원 조달에 대해 주관부처가 자체적으로 검토한 결과, 재원 조달이 가능하다고 판단되며,⁵⁶⁾ 최근 5년 통합·재기획 대상 사업의 정부출연금과 동일한 수준(1,181억 원)의 예산으로 국고 조달 가능성이 확인됨

<표 4-14> 최근 5년의 통합·재기획 대상 사업

(단위 : 백만 원)

통합·재기획 대상 세부(내역)사업명	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'20~'24
스마트미디어기술개발사업화지원	5,914	1,852	-	-	-	7,766
건강한미디어환경조성기술개발	3,933	3,927	-	-	-	7,860
미디어팔레트시장가치창출형기술개발	-	-	3,000	5,200	-	8,200
미디어지능화기술개발	-	5,400	6,900	6,900	-	19,200
인터넷동영상서비스글로벌경쟁력강화기술개발	-	-	4,800	6,400	1,280	12,480
메타버스미디어핵심기술개발	-	-	2,500	5,840	4,346	12,686
5G와 방송망 연동을 통한 신규미디어서비스 기술개발	2,300	3,900	4,200	4,100	-	14,500
8K급차세대미디어전송기술개발	-	-	1,500	2,000	-	3,500
방송통신산업기술개발(방송스마트미디어)	2,642	2,858	3,318	4,134	5,440	18,392
기술변화선도형방송·미디어장비기술개발	-	-	-	3,000	600	3,600
실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어팔레트시장가치창출형기술개발사업)	-	-	-	-	900	900
실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어지능화기술개발사업)	-	-	-	-	1,160	1,160
실감콘텐츠핵심기술개발 (차세대미디어전송기술개발사업)	-	-	-	-	300	300
차세대(UHD)방송서비스활성화기술개발	7,509	-	-	-	-	7,509
소계	22,298	17,937	26,218	37,574	14,026	118,053

출처 : 1차 질의에 대한 답변

56) 과기정통부 자체 재원조달 가능여부 검토결과 '가능' 의견('23.2.27. 기획재정담당관(재정팀)) (기획보고서)

- 민간매칭 부담금 비율은 20%로 설정되었으며 통상적으로 사용하는 비율로 적정
- 주관기관은 『국가연구개발혁신법』⁵⁷⁾과 동 법 시행령 등을 근거로 기업 유형에 따라 연구개발을 출연하고 과제에 참여하도록 관리
- '24년 통합·재기획 대상 사업의 사업별 민간부담금은 9~21% 수준으로 기업의 참여도에 따라 변동이 있어, 기업·기관의 참여가 확정되지 않은 시점에서 20%의 민간매칭 부담금 비율은 적정

<표 4-15> '24년 통합·재기획 대상사업과 디지털미디어 이노베이션 사업의 민간부담금 비율
(단위 : 백만 원)

세부사업명	내역사업	정부 출연금 총액 (~'24)	민간 부담금 총액 (~'24)	총 금액	민간 부담금 비율
미디어팔레트 시장가치창출형 기술개발	미디어팔레트시장가치창출형 기술개발사업	9,100	2,365	11,465	20.6%
실감콘텐츠핵심기술개발	메타버스미디어핵심기술개발	12,686	1,288	13,974	9.2%
미디어 지능화 기술개발	미디어지능화기술개발	20,360	2,004	22,364	9.0%
방송통신산업기술개발	방송스마트미디어	18,392	3,661	22,053	16.6%
기술변화 선도형 방송미디어 장비 기술개발	기술변화 선도형 방송미디어 장비 기술개발	3,600	594	4,194	14.2%
8k급 차세대미디어 전송 기술개발	차세대미디어전송기술	3,800	354	4,154	8.5%
디지털미디어 이노베이션 기술개발 사업(동 사업)		118,100	28,690	146,799	20.0%

출처 : 기획보고서 및 2차 질의에 대한 답변

57) 『국가연구개발혁신법』 제13조제1항 : ① 연구개발과제의 연구개발비는 정부가 지원하는 연구개발비와 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구개발기관이 부담하는 연구개발비를 포함하여 산정한다.

『국가연구개발혁신법 시행령』 제19조제1항 : ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관으로 하여금 법 제13조제1항에 따른 연구개발기관이 부담하는 연구개발비(이하 “기관부담연구개발비”라 한다)를 부담하게 해야 한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)
2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업
3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단
4. 제1호부터 제3호까지의 기업에 해당하지 않는 기업

2. 법/제도적 위험요인

- 주관부처는 마이미디어데이터와 관련된 법/제도를 검토하였으나 현행법에 따라 정보 주체를 보호하는 조치의 이행이 필요하며 규제혁신 샌드박스 시범사업 등을 병행 추진해야 하는 위험요인이 식별되어 내역사업명을 변경하고 기술개발에 한정
 - 주관부처는 기획 당시 마이미디어데이터는 '23년 개정 시행⁵⁸⁾되는 『개인정보보호법』에 따라 진행하며 현행 규제와 배치되는 신서비스 영역을 규제개혁(혁신) 샌드박스 제도 등을 통해 시범서비스 추진 등 유도할 예정
 - 그러나 규제 샌드박스 지원사업이 병행됨을 담보할 수 없고 상술한 바와 같이, 마이미디어데이터가 R&D 외적인 부분에 의존함으로써 인한 위험요인이 증가됨을 식별
 - 주관부처는 내역사업²⁾의 명칭을 '마이미디어데이터'에서 '마이미디어플랫폼'⁵⁹⁾으로 변경하였고 동 사업의 범위를 디지털-AI 기술개발로 한정*하여 규제, 서비스 등 비R&D 요소는 동 사업 범위 밖으로 판단됨
 - * 동 예타 사업에서는 개인화된 방송미디어 서비스를 지향하고, 방송미디어 플랫폼 기술경쟁력을 향상시키기 위한 디지털-AI 기술개발로 범위가 한정되도록 내역사업 명칭을 변경
 - 동 사업에는 마이미디어데이터 기술개발이 일부 포함되어 있으나, R&D에 활용할 데이터를 확보하기 위한 전문기관*의 지정, 전문기관을 통한 데이터 결합 및 활용 절차, 개인정보 보호를 위한 기술적·관리적 조치 등에 대한 상세 계획이 부족함
 - * 『개인정보 보호법』 제35조의3(개인정보관리 전문기관)
- 연구개발사업 추진결과와 분쟁 가능성은 낮은 것으로 판단됨
 - 사업을 통해 얻어지는 산출물이 국제 교역제에 적용될 때의 고려사항으로 국가연구개발사업의 지원이 WTO 금지보조금 및 조치가능보조금에 해당하여 추후 외국과의 마찰 가능성을 검토
 - (금지보조금-수출보조금) 수출을 위한 보조금 형태로 지원하지 않음
 - (금지보조금-수입대체보조금) 수입품 대신 국산품의 사용을 조건으로 하여 공여하지 않음
 - (조치가능보조금-혜택여부) 기술개발이 사업 범위로 시설투자, 시장개척 등은 기업의 역할로 직접적인 혜택은 없음

58) 현재 마이데이터 관련 법·제도가 정비된 것은 금융 분야와 공공(행정) 분야이며, 다양한 분야의 마이데이터 지원을 위해 개정된 개인정보보호법이 '23년 9월 15일부터 시행되고 있음 (기획보고서)

59) 3차 주관부처 답변자료

- (조치가능보조금-특정성) 경쟁공모에 의한 사업 추진으로 특정성은 없음

<표 4-16> WTO 보조금의 유형

구분	내용
금지보조금 (prohibited subsidy)	■ 그 자체로 특정성이 있는 것으로 간주되어 특정성 존재 여부와 관계없이 WTO 차원에서의 신속하고 직접적인 제재의 대상이 되거나, 수입국이 자국법에 의해 상계관세를 부과할 수 있음 ■ WTO 보조금 협정상 금지보조금의 운용은 회원국의 경제개발 정도에 따라 적용 시점이 달리 규정되어 있으나, 일부 예외를 제외하면 유예기간이 종료되어 거의 모든 회원국의 수출보조금과 수입대체보조금이 예외 없이 금지되고 있음 ■ 유형 · 수출보조금(export subsidies) : 법률상 또는 사실상 수출실적에 따라 공여되는 보조금 · 수입대체보조금(local content subsidies) : 수입품 대신 국산품의 사용을 조건으로 하여 공여되는 보조금
조치가능보조금 (actionable subsidy)	■ i) 정부 또는 공적 기관에 의한 재정적 기여로 인해, ii) 혜택이 부여되고, iii) 특정성이 있을 경우의 3가지 요건이 모두 충족되면 그러한 재정적 기여는 조치가능보조금에 해당 ■ 다른 회원국의 이익에 부정적인 효과(adverse effect)*를 초래하였을 경우에는 WTO 제소 또는 피해국으로부터의 직접적인 상계조치를 받을 수 있음 * i) 다른 회원국의 국내 산업에 대한 피해(injury), ii) 1994년 GATT협정에 의한 양허혜택의 무효화 또는 침해, iii) 다른 회원국의 이익에 대한 심각한 손상(serious injury) 등

출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(KISTEP, 2024)

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

1. 총사업비의 구성

- ☐ 주관부처는 동 사업에 대하여 총 1,468억 원 (국고 1,181억 원, 민자 286.9 억 원)을 요구
- (내역사업1 미디어 지능화 제작 핵심기술 개발) 622.85억 원(국고 501.67억 원, 민자 121.18억 원)
 - (내역사업2 마이미디어플랫폼 기술개발) 387.97억 원(국고 311.66억 원, 민자 76.31억 원)
 - (내역사업3 미디어 인프라 핵심기술 개발) 457.17억 원(국고 367.74억 원, 민자 89.43억 원)

<표 5-1> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 연도별 투자계획

(단위 : 억 원)

구분	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계
국고(과기정통부)	175.07	282	373	228	123	1181.1
민자	36.2	69.7	93.3	57.0	30.8	286.9
합계(국고+민자)	211.3	351.7	466.3	285.0	153.8	1468.0

<표 5-2> 디지털미디어 이노베이션 기술개발사업의 내역사업별 국고 투자계획

(단위 : 억 원)

내역사업	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계
미디어 지능화 제작 핵심기술 개발	69.67	122	162	112	36	501.67
마이미디어플랫폼 기술 개발	47.33	70.33	95	48	51	311.66
미디어 인프라 핵심기술 개발	58.07	89.67	116	68	36	367.74
합계	175.07	282	373	228	123	1181.1

- ☐ 기존 통합·재기획 사업이 '26년, '27년까지 계속되어 향후 5년의 합이 최근 5년을 초과하여 계속사업의 취지와 맞지 않는 부분이 있었으나, 주관부처는 예타조사 중 이전 사업 내용을 동 사업에 이관하는 등 총사업비 1,181억 원(국비) 내 자체 조정함

- 주관부처는 통합·재기획 대상 세부(내역)사업의 최근 5년('20~'24년)의 국비 1,181억 원을 기준으로 동 사업(부처 고유임무형 계속사업)의 총사업비를 국비 1,181억 원으로 설정
- 통합·재기획 대상 사업을 동 계속사업으로 전환하는 취지와 다르게 통합·재기획 대상 사업의 과제 일부가 '26년(국비 62억 원) 및 '27년(국비 12억 원)에 계속되어 이를 더한 '26~'30년의 합이 기준을 초과
- (내역1) 몰입형미디어 핵심기술 개발 세부 과제별 투자 계획
 - 12개 과제(501.6억 원)

<표 5-3> 몰입형미디어 핵심기술 개발(내역1) 국고 투자계획

(단위 : 억 원)

세부분야	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계	비 고 (기획보고서 대비)
1-1. 웹환경에서 구동하는 입체 미디어 저작/ 실시간 시각화	12	16	16	-	-	44	
1-2. 서로 다른 영상에 대한 단일 카메라 특성 반영 영상 합성·편집 기술	-	12	16	16	-	62.6	통합 재구성 (방송·스마트미 디어)
1-2-1. (이관)생성AI 기반 특수효과 자동생 성 및 합성기술개발	18.6	-	-	-	-		
1-3. 실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성	9	12	12	-	-	33	
1-4. 생성 AI 기반 아카이브를 활용하는 실시 간 유사 영상 검색·합성 경량화 시스템	12	16	16	-	-	44	
1-5. 미디어 맥락을 유지하는 대화형 음향 생성	9	12	12	-	-	33	
1-6. 창작자 의도를 완성하는 대화형AI 콘텐츠 자동 생성	-	9	12	12	-	42	통합 연계 (메타버스미디 어)
1-6-1.(이관)실사 영상에 대한 이질감 없는 디지털휴먼 실시간 합성기술개발	9						
1-7. 텍스트 스토리에서 생성하는 멀티모달사전시각화	-	9	12	12	-	33	
1-8. 논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화·재현	-	9	12	12	12	45	
1-9. 콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율 적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI	-	-	9	12	12	33	
1-10. 신경망에 기초한 실사와 결합하는 온디 바이스 AI 기반 미디어 생성·합성	-	-	9	12	12	33	
1-11. 공간으로 확장된 이머시브미디어 생성·제작	-	9	12	12	-	33	
1-13. 글로벌사업화 연계과제2	-	18	24	24		66	
합계	72.6	122	162	112	36	501.6	

출처 : 2차 질의에 대한 답변, (이관)은 통합·재기획 대상 사업의 '26년 혹은 '27년 잔존 과제를 동 사업에 이관

- (내역2) 마이미디어플랫폼 기술 개발 세부 과제별 투자 계획
- 8개 과제(311.66억 원)

<표 5-4> 마이미디어플랫폼 기술 개발(내역2) 국고 투자계획

(단위 : 억 원)

세부분야	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계	비고 (기획보고서 대비)
2-1. 시청 환경에 자율적으로 변형하는 미디어 3D/공간 생성	9	12	12	-	-	33	
2-2. 미디어 소비 이력을 축적한 개인화 미디어 파운데이션(sLLM/sLMM)	12	16	16	-	-	54.66	통합 재구성 (방송·스마트미 디어)
2-2-1.(이관) 인공지능 기반 OTT 사용자 및 콘텐츠 데이터 분석과 비디오 추천시스템 개발	5.33	5.33	-	-	-		
2-3. 미디어 시청 성향을 반영한 온디바이스 영상간 삽입 영상 자동 생성	12	16	16	-	-	44	
2-4. 메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델	9	12	12	-	-	33	
2-5. 개인화 선호를 반영하는 미디어 모달리티변형	-	9	12	12	12	45	
2-6. 디스플레이 특성 반영 미디어 자동 변형 및 확장	-	-	9	12	15	36	
2-7. 자유로운 입체 재구성 온디바이스 AI	-	-	9	12	12	33	
2-8. 미디어의 디지털 가독성 향상 비디오/오디오 특징 분화	-	-	9	12	12	33	
합계	47.33	70.33	95	48	51	311.66	

출처 : 2차 질의에 대한 답변, (이관)은 통합·제기획 대상 사업의 '26년 혹은 '27년 잔존 과제를 동 사업에 이관

- (내역3) 미디어 인프라 핵심기술 개발 세부 과제별 투자 계획
- 12개 과제(367.74억 원)

<표 5-5> 미디어 인프라 핵심기술 개발(내역3) 국고 투자계획

(단위 : 억 원)

세부분야	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	합계	비고 (기획보고서 대비)
3-1. 다중 전송 기술을 결합한 실시간 8K급 이동 전송	-	6	8	-	-	22.47	통합 재구성 (기술변화선도 형방송미디어 장비기술개발) (차세대미디어 전송)
3-1-1. (이관) ATSC 3.0 이동방송 수신칩 개발	6	-	-	-	-		
3-1-2. (이관) 지상파 8K미디어 브로드캐스트 송수신 기술개발	2.47	-	-	-	-		
3-2. 재난 등 공공 정보에 대한 대화형 AI 미디어 전송	8	10	10	-	-	32	통합 재구성 (방송·스마트미 디어)
3-2-1. (이관) 이용자 맞춤형 방송부가서비스 전달기술개발	4	-	-	-	-		
3-3. 근거리 클라우드/엣지미디어 캐스팅	12	16	16	-	-	44	
3-4. 방송 전파 자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별	-	6	8	-	-	27.34	통합 재구성 (방송·스마트미 디어)
3-4-1. (이관) 단방향 지상 전파를 활용한 고정밀 표준시각 송수신 기술	6.67	6.67	-	-	-		
3-5. 2배 이상 압축률 향상 AI 기반 미디어 부호화	9	12	12	-	-	33	
3-6. 유휴 전파 자원을 통한 대용량 캐쉬 데이터 전송	-	6	8	8	-	22	
3-7. 정보 도달을 보장하는 방송-통신-인터넷 융합 재난 경보 전송	-	9	12	12	-	33	
3-8. 시청 기기(온디바이스)를 활용하는 대용량 포인트클라우드압축	-	9	12	12	-	33	
3-9. 실시간 동기화를 보장하는 개방형(인터넷 기반) 미디어 서비스	-	-	9	12	12	33	
3-10. 소수 카메라 영상에서 생성하는 8K급 적응형 자유시점 영상 생성	-	-	9	12	12	33	
3-11. 방송형 전파 자원을 활용한 데이터캐스팅	-	9	12	12	12	45	
3-12. (이관) 실세계 다수 움직임 객체의 메타버스 내 실시간 중계기술	9.93	-	-	-	-	9.93	(메타버스 미디어)
합계	55.07	89.67	116	68	36	367.74	

출처 : 2차 질의에 대한 답변, (이관)은 통합·재기획 대상 사업의 '26년 혹은 '27년 잔존 과제를 동 사업에 이관

2. 총 사업비 검토

- (총사업비 검토기준) ① 통합 고유업무 범위의 적절성, ② 기투자 금액과 부합성, ③ 예산배분의 적절성을 기준으로 검토

○ 주관부처가 제시한 사업범위는 과학기술정보통신부의 고유업무범위에 해당됨

- 14개 통합·재기획사업 중 8.5개*는 방송진흥정책관, 5.5개는 전파정책국 소관으로 진행 중으로 동 사업은 부처 고유 업무범위에 해당함

* 방송통신산업기술개발사업 내 두 개의 내역사업은 각각 방송진흥정책관(스마트미디어) 및 전파정책국(방송)의 소관으로 구분됨

<표 5-6> 통합·재기획 대상 사업 이력 및 소관과 (단위 : 억 원)

그룹	번호	통합·재기획 대상 세부사업명 (내역사업명)	'20	'21	'22	'23	'24	국비	소관국	최근5년 R&D국비
A	1	스마트미디어기술개발사업화(R&BD)지원						77.66	방송 진흥 정책관	167.76 억 원/년 838.79 억 원/5년
	2	미디어팔레트시장가치창출형기술개발						82.00		
	3	실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어팔레트시장가치창출형기술개발)						9.00		
B	4	건강한미디어환경조성기술개발						78.60		
	5	미디어지능화기술개발						192.00		
	6	실감콘텐츠핵심기술개발 (미디어지능화기술개발)						11.60		
	7	실감콘텐츠핵심기술개발 (메타버스미디어핵심기술개발)						126.86		
C	9	인터넷동영상서비스 글로벌경쟁력강화기술개발						124.80	전파 정책국	68.35 억 원/년 341.74 억 원/5년
D	8	방송통신산업기술개발(스마트미디어)						136.27		
		방송통신산업기술개발(방송)						47.65		
E	10	차세대(UHD)방송서비스활성화기술개발						75.09		
	11	5G와방송망연동을통한 신규미디어서비스기술개발						145.00		
	12	기술변화선도형방송·미디어장비기술개발						36.00		
F	13	8K급차세대미디어전송기술개발						35.00		
	14	실감콘텐츠핵심기술개발사업 (8K급차세대미디어전송기술개발)						3.00		

※ C, D, E, F 그룹은 정보통신미디어산업원천기술개발('09~'14)와 방송통신융합미디어원천기술개발('11~'15)의 후속

- 동 사업은 기평비가 제외되어야 하지만, 총사업비 설정시 2억 원의 기평비*가 포함돼 제외

* 미디어지능화기술개발사업의 '21년 기평비(국비) 2억 원을 총사업비에서 제외

- 부처고유임무형 통합·계속사업의 예산규모는 국고 기준 기존 5년('20~'24) 투입액 (1,179억 원)을 기준선으로 설정함

- 소관부서별* 최근 5년간 국비를 기준으로 내역사업별 예산 범위 기준선 설정⁶⁰⁾

* 방송진흥정책관 : 838.79억 원; 전파정책국 341.74억 원

- 주관부처가 기존 사업에서 추진되고 있는 8개 과제(74억 원)를 동 사업으로 이관하여 '27년까지 추진하므로 실제 가용 예산은 1,106.53억 원*에 상당함

* 방송진흥정책관 : 800.53억 원; 전파정책국 306억 원

<표 5-7> 기존 사업에서 추진되고 있으나 동 사업으로 이관하는 과제 (단위 : 억 원)

이관과제	'26년	'27년
[1-2-1] 생성AI 기반 특수효과 자동생성 및 합성기술개발	18.6	-
[1-6-1] 실사 영상에 대한 이질감 없는 디지털휴먼 실시간 합성기술개발	9	-
[2-2-1] 인공지능 기반 OIT 사용자 및 콘텐츠 데이터 분석과 비디오 추천시스템 개발	5.33	5.33
[3-1-1] ATSC 3.0 이동방송 수신칩 개발	6	-
[3-1-2] 지상파 8K미디어 브로드캐스트 송수신기술개발	2.47	-
[3-2-1] 이용자 맞춤형 방송부가서비스 전달기술개발	4	-
[3-4-1] 단방향 지상 전파를 활용한 고정밀 표준시각 송수신 기술	6.67	6.67
[3-12] 실세계 다수 움직임 객체의 메타버스 내 실시간 중계기술	9.93	-
합 계	62	12

출처 : 2차 주관부처 답변('25.2.10)

- 소명자료를 포함하여 주관부처가 제시한 내용을 검토한 결과 총사업비(국고)는 1,097억 원으로 산출됨

- '글로벌 사업화 연계과제'는 동 사업을 통한 추진 당위성이 적절하게 제시되지 않아 제외

- 과학기술적 타당성 분석에서 언급했듯, 주관부처는 미디어 서비스 글로벌 진출 확산 사업(비R&D)과 연계하고 지원대상 및 선정방식을 개선하겠다고 소명하였으나 비 R&D 사업, 선행 및 동 사업과의 연계 방안이 모호한 등 한계 존재

- 신규과제 추가는 미반영

- 주관부처는 소명자료를 통해 내역사업2에 과제 1건*을 추가 제시

* 생성형 AI를 활용한 초개인화 프로그래머블 미디어 창작 기술

60) 주관부처 소명자료

- 그러나 추가 제시한 과제의 목표, 정량적 목표가 내역사업1에 기 포함되어 있는 과제*와 연차별 연구내용이 1~3차년도가 동일한(4차 연도만 삭제) 등 사실상 동일 과제의 중복으로 판단되어 대안 검토 시 제외함

* [1-8] 논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화 재현

○ 주관부처가 소명자료에서 제시한 일부 세부활동 조정 내용을 일부 반영함

- 주관부처는 소명자료에서 총사업비를 유지한 채로 8개 과제의 규모 조정안을 제시함

<표 5-8> 주관부처의 세부활동 수정(안) 검토 결과

내역	과제명	주관부처 수정안		검토 결과
		예산 (단위: 억 원)	변경 사유	
1	1-3. 실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성	33 → 44 (+11)	AI 프롬프트 생성기술을 디지털미디어 플랫폼과 결합하여 영상 재제작에 활용할 수 있도록 플랫폼 내부 축적데이터 분석기술을 추가 개발하기 위한 비용 증액	미반영
	1-9. 콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI	33 → 44 (+11)	미디어를 생성·변형하는 저전력·경량 AI 기술(온디바이스 AI 모델 개발) 개발을 위해 과제규모 증액	미반영
2	2-4. 메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델	33 → 44 (+11)	미디어분야 AI모델 개발 난이도를 감안하여 과제규모 증액	반영
	2-6. 디스플레이 특성 반영 미디어 자동 변형 및 확장	36 → 33 (△3)	RFP에 과제수행업체(디스플레이 기업)가 과제에 참여하도록 명시하여, 테스트용 디바이스 구매비용 절감 예측	반영
	2-7. 자유로운 입체 재구성 온디바이스 AI	33 → 44 (+11)	미디어를 생성·변형하는 저전력·경량 AI 기술(온디바이스 AI 모델 개발) 개발을 위해 과제 규모 증액	미반영
3	3-2. 재난 등 공공 정보에 대한 대화형 AI 미디어 전송	28 → 22 (△6)	RFP에 방송미디어 서비스 산업에 참여하는 기업(미디어 전송 기술 보유 기업)을 과제에 참여하도록 명시하여, 미디어 전송 시험비용 절감 예측	반영
	3-3. 근거리 클라우드 엣지 미디어 캐스팅	44 → 22 (△22)	RFP에 클라우드 엣지 미디어 기술기업이 과제에 참여하도록 명시하여, 중계기 등 인프라 시험 관련 비용 절감 예측	반영
	3-4. 방송 전파 자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별	14 → 21 (+7)	위치정보 등 응용개발 단계의 기술을 보유한 기업이 과제에 참여하여, 개발기술에 대한 사업화에 필요한 비용 증액	일부반영 (+2억 원)

출처 : 주관부처 소명자료

- “메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델” 과제[2-4]는 모델의 기술적인 난이도와, “방송 전파자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별” 과제[3-4]는 사업화 비용에 관한 전문가 의견을 감안하여 일부 증액을 수용하였으나, 이외 과제는 주관부처가 적절한 추가 소요 당위성을 제시하지 못하여 예산 증액을 수용하지 않음
 - 주관부처가 예산 감액을 명시한 과제들은 대체로 적절한 사유를 제시하였다고 판단되어 대체로 수용함
- 내역사업별 국비는 각각 435.6억 원(1내역사업), 319.66억 원(2내역사업), 및 341.74억 원(3내역사업)으로 산출됨

<표 5-9> 동 사업 연구진 대안의 세부활동(국비) 검토(안)

(단위 : 억 원)

세부분야	주관부처*	예타 검토	증감
1-1. 웹환경에서 구동하는 입체 미디어 저작/실시간 시각화	44	44	-
1-2. 서로 다른 영상에 대한 단일 카메라 특성 반영 영상 합성·편집 기술	62.6	62.6	-
1-2-1. (이관)생성AI 기반 특수효과 자동생성 및 합성기술개발			
1-3. 실사 촬영 영상으로부터 역방향 AI 프롬프트 생성	33	33	-
1-4. 생성 AI 기반 아카이브를 활용하는 실시간 유사 영상 검색·합성 경량화 시스템	44	44	-
1-5. 미디어 맥락을 유지하는 대화형 음향 생성	33	33	-
1-6. 창작자 의도를 완성하는 대화형-AI 콘텐츠 자동 생성	42	42	-
1-6-1.(이관)실사 영상에 대한 이질감 없는 디지털휴먼 실시간 합성기술개발			
1-7. 텍스트 스토리에서 생성하는 멀티모달사전시각화	33	33	-
1-8. 논리 언어로 구성되는 미디어 포맷의 시각화·재현	45	45	-
1-9. 콘텐츠 스토리 기반 시청 기기에서 자율적으로 영상을 확장하는 온디바이스AI	33	33	-
1-10. 신경망에 기초한 실사와 결합하는 온디바이스 AI 기반 미디어 생성·합성	33	33	-
1-11. 공간으로 확장된 이머시브미디어 생성·제작	33	33	-
1-13. 글로벌사업화 연계과제2	66	0	△66
2-1. 시청 환경에 자율적으로 변형하는 미디어 3D/공간 생성	33	33	-
2-2. 미디어 소비 이력을 축적한 개인화 미디어 파운데이션(sLLM/sLMM)	54.66	54.66	-
2-2-1.(이관) 인공지능 기반 OTT 사용자 및 콘텐츠 데이터 분석과 비디오 추천시스템 개발			
2-3. 미디어 시청 성향을 반영한 온디바이스 영상간 삽입 영상 자동 생성	44	44	-
2-4. 메타데이터 기반 초거대 미디어 파운데이션 모델	33	44	11

2-5. 개인화 선호를 반영하는 미디어 모달리티변형	45	45	-
2-6. 디스플레이 특성 반영 미디어 자동 변형 및 확장	36	33	Δ3
2-7. 자유로운 입체 재구성 온디바이스 AI	33	33	-
2-8. 미디어의 디지털 가독성 향상 비디오/오디오 특징 분화	33	33	-
3-1. 다중 전송 기술을 결합한 실시간 8K급 이동 전송	22.47	22.47	-
3-1-1. (이관) ATSC 3.0 이동방송 수신칩 개발			
3-1-2. (이관) 지상파 8K미디어 브로드캐스트 수신기술개발			
3-2. 재난 등 공공 정보에 대한 대화형 AI 미디어 전송	32	26	Δ6
3-2-1. (이관) 이용자 맞춤형 방송부가서비스 전달기술개발			
3-3. 근거리 클라우드/엣지미디어 캐스팅	44	22	Δ22
3-4. 방송 전파 자원을 활용한 초고정밀(cm급) 위치 식별	27.34	29.34	2
3-4-1. (이관) 단방향 지상 전파를 활용한 고정밀 표준시각 송수신 기술			
3-5. 2배 이상 압축률 향상 AI 기반 미디어 부호화	33	33	-
3-6. 유휴 전파 자원을 통한 대용량 캐쉬 데이터 전송	22	22	-
3-7. 정보 도달을 보장하는 방송-통신-인터넷 융합 재난 경보 전송	33	33	-
3-8. 시청 기기(온디바이스)를 활용하는 대용량 포인트클라우드압축	33	33	-
3-9. 실시간 동기화를 보장하는 개방형(인터넷 기반) 미디어 서비스	33	33	-
3-10. 소수 카메라 영상에서 생성하는 8K급 적응형 자유시점 영상 생성	33	33	-
3-11. 방송형 전파 자원을 활용한 데이터캐스팅	45	45	-
3-12. (이관) 실세계 다수 움직임 객체의 메타버스 내 실시간 중계기술	9.93	9.93	-
합계	1,181	1,097	Δ84

* 원안 기준 : 2차 주관부처 답변('25.2.10), 이관 과제를 포함한 내용을 원안으로 검토

□ 민간부담금은 20%로 가정하되 협약이 완료된 이관과제는 연도별 실제 민자 비용을 적용한 결과 총 265.92억 원으로 산출됨

○ 8개 이관 과제의 민간부담금은 10.17억 원을 모두 반영하고, 동 사업에서 추진하는 과제의 민간부담금은 255.75억 원으로 구성

<표 5-10> 이관 과제의 연도별 민간부담금

(단위 : 억 원)

구 분	[1-2-1]	[1-6-1]	[2-2-1]	[3-1-1]	[3-1-2]	[3-2-1]	[3-4-1]	[3-12]	계
'26	1.68	1	0.53	0.68	0.45	1.36	1.67	0.6	7.97
'27	-	-	0.53	-	-	-	1.67	-	2.2
계	1.68	1	1.06	0.68	0.45	1.36	3.34	0.6	10.17

출처 : 3차 주관부처 답변

□ 연구개발비는 위의 검토 결과로 계획(1,467.92억 원)대비 105억 원 감소한 1362.92억 원으로 산출됨

- 내역사업1은 AI 및 미디어지능화 제작기술 위주로 검토하여 540.28억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 40%를 차지
- 내역사업2는 미디어플랫폼 기술개발 위주로 검토하여 397.97억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 29%를 차지
- 내역사업3은 미디어 인프라 기술개발 위주로 검토하여 424.67억 원으로 산출되었고 연구개발비 비중의 31%를 차지

<표 5-11> 동 사업 사업계획 원안과 연구진 대안의 내역별·재원별 연구개발비

(단위 : 억 원, %)

구분	사업계획 원안				예비타당성조사				증감 (B-A)
	국비	민자	합계 (A)	비중	국비	민자	합계 (B)	비중	
1내역	501.60	121.18	622.78	42.4%	435.6	104.68	540.28	39.6%	△82.5
2내역	311.66	76.31	387.97	26.4%	319.66	78.31	397.97	29.2%	10
3내역	367.74	89.43	457.17	31.2%	341.74	82.93	424.67	31.2%	△32.5
합계	1,181	286.92	1,467.92	100%	1,097	265.92	1,362.92	100%	△105

* 국고와 민자 매칭 비율은 주관부처 기획보고서 원안을 준용한 것으로 예비타당성조사 연구진의 견해가 아니며, 예산 편성 과정에서 조정될 수 있음

* 원안 기준 : 2차 주관부처 답변('25.2.10), 이관 과제를 포함한 내용을 원안으로 검토

□ 대안 검토 결과 5년간 총 1362.92억 원의 연구개발비가 산출되었고, 재원별로는 국비 1,097억 원(80.5%), 민자 265.92억 원(19.5%)로 구성됨

<표 5-12> 동 사업 연구진 대안의 구분별·연차별 연구개발비

(단위 : 억 원, %)

구분	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	계	비중
국비	170	259	344	204	120	1,097	80.5%
민자	34.97	63.95	86	51	30	265.92	19.5%
합계	204.97	322.95	430	255	150	1,362.92	100%

* 국고와 민자 매칭 비율은 주관부처 기획보고서 원안을 준용한 것으로 예비타당성조사 연구진의 견해가 아니며, 예산 편성 과정에서 조정될 수 있음

제 2 절 경제성 분석

- 동 사업의 경제성은, 기술 비지정으로 기획된 부처 고유임무 수행에 관한 다수의 파편화된 일몰사업들의 통합·재기획 사업임을 감안하여, 통합·재기획 유무에 따른 비용-효과 분석을 통해 추정함
 - 동 사업은 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」 제14조와 제15조에 따라 방송진흥정책관과 전파정책국의 고유임무 수행을 위한 14개 일몰사업을 통합·재기획한 것으로 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제26조에 따른 부처고유임무형 계속사업에 해당됨
 - 주관부처는 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」에 따라 동 사업의 시행 여부와 무관하게 직제에 따른 고유임무를 지속적으로 상시 수행하여야 하며, 동 사업이 기술 비지정으로 기획되어 있는 점 등을 감안할 때, 방송진흥정책관과 전파정책국의 연구개발 재정투자의 성과는 동 사업의 시행 여부와 무관하게 동일하다고 가정하는 것이 적절함
 - 이때, 동 사업의 미시행(*do nothing*: 현행방식 유지 : 현재와 동일한 파편화된 다수 세부사업 집행)과 시행(*do something*: 통합재기획) 대안별 기획·평가 비용 등 행정 비용의 차이가 예상되므로, 고정효과법을 적용한 비용효과 분석을 수행함
- 동 사업의 비용저감 효과는 부처 제출자료의 검토안은 7.66억 원, 예비타당성조사 연구진 대안은 92.38억 원으로 도출
 - 동 사업의 비용효과 분석에서 비용저감효과는 사업기간인 2026년부터 2030년까지 5년간에 대한 추정값에 해당*
 - * 2030년 이후 계속 추진에 의한 효과는 자의성 개입에 대한 통제가 곤란하여 제외
 - 사업에서 제시한 기준목표를 초과하는 효과는 동등하다고 가정, 고정효과접근법에 따른 비용효과 분석을 실시
 - 사회적 할인율 4.5% 적용
 - 분석 결과 사업계획 원안의 통합 재기획에 의한 비용저감 효과는 7.66억 원, 예비타당성조사 연구진 대안으로 통합 재기획되는 경우의 비용저감 효과는 92.38억 원으로 도출되어 예비타당성조사 연구진이 검토한 대안이 비용-효과 측면에서 적절함이 확인됨

<표 5-13> 동 사업 비용효과 분석 결과 (단위 : 억 원)

	사업계획 원안	예비타당성조사 대안
비용저감 효과(억 원)	7.66	92.38

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

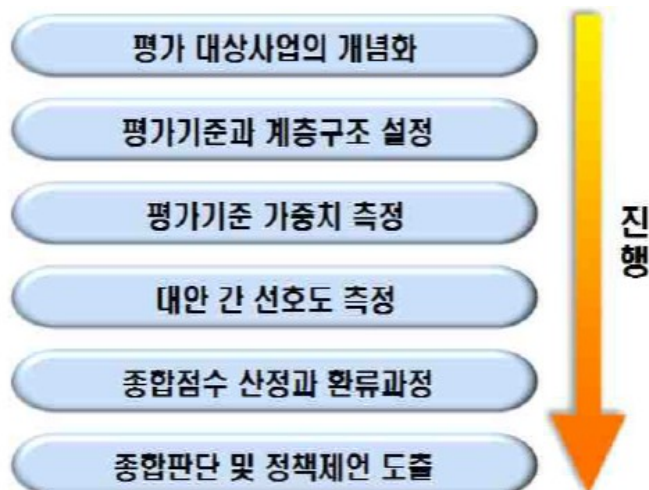
가. 다기준 분석의 필요성

- ☐ 예비타당성조사의 최종 단계는 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성의 분석 결과를 종합하여 사업 시행의 타당성 정도를 판단하는 것임
- 각각의 타당성 분석 결과를 종합하는 과정에 여러 어려움⁶¹⁾이 존재하며, 이를 극복하고자 다기준 분석기법(multi-criteria analysis)을 활용함
- 다기준 분석기법은 다수의 속성(multi-attributes)들을 고려하고 다수의 목적(multi-objectives)들을 포함하는 의사결정을 최적화하는 기법임
 - 다기준 분석기법은 사용하는 자료의 특성에 따라 확장적, 통계적, 퍼지 방법 등이 있고, 정보 처리 과정에 따라 가중합, 가중곱, 분석적 계층화법 등이 있음
- ☐ 우리나라의 예비타당성조사에서는 대표적인 다기준 분석기법인 분석적 계층화법 (Analytic Hierarchy Process AHP)을 사용함
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 분석적 계층화법(AHP)을 사용하여 사업의 타당성 여부를 판단함을 원칙으로 제시하고 있음

61) 평가항목의 중요도를 합리적으로 결정하고 정량적정성적 분석 결과를 통합하고, 평가의 일관성 및 사업의 특수성을 동시 반영해야 하는 어려움, 평가에 참여하는 다수의 의견을 통합하는 과정에서 상반된 견해를 고려하여 대표성을 가진 최종적인 결론에 도달하기까지의 난제 등이 존재함

나. AHP 기법의 개요

- AHP는 의사결정의 목표 또는 평가기준이 다수이며, 개별 평가기준에 대해 서로 다른 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정 기법임
- 1970년대 초 Thomas Saaty에 의해 개발된 방법으로 평가요소들을 동질적인 집합으로 집화하고 다수의 수준으로 계층화한 후, 수준별로 분석·종합함으로써 최종적인 의사결정에 이르는 과정을 지원함
- AHP는 문제를 구성하는 다양한 평가요소들을 주요 요소와 세부 요소들로 나누어 계층화하고, 계층별 요소들에 대한 쌍대비교를 통해 상대적 중요도를 도출함
 - AHP는 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해하고 구조화한다는 점, 평가요소 사이의 상대적 중요도와 대안들의 선호도를 비율척도로 측정하여 정량적인 형태로 결과를 도출한다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있음
 - 또한 적용절차가 간결함에도 불구하고 척도 선정, 가중치 산정절차, 민감도 분석 등에 사용되는 각종 기법은 실증분석과 엄밀한 수리적 검증과정을 거쳐 채택된 방법임
- AHP의 절차는 평가 대상사업의 개념화, 평가기준과 계층구조 설정, 평가기준 가중치 측정, 대안 간 선호도 측정, 종합점수 산정과 환류과정 등으로 이루어짐(그림 6-1 참고)



[그림 6-1] 분석적 계층화법(AHP)을 이용한 평가절차

출처: 한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침 2023.3.

2. 종합평가 결과

가. 조사 대상 집단

- ☐ 과학기술적·정책적·경제적 관점에서 동 사업에 대한 종합 타당성의 결론을 내리고자 국가연구개발사업 총괄위원회가 구성한 동 사업의 종합평가위원회 평가자 14인을 대상으로 AHP 설문 실시함⁶²⁾
- 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정하며 14인은 분과위원장 1인, 분과위원 9인, 동 사업 예비타당성조사 참여 자문위원 3인 및 PM(Project Manager) 1인으로 구성됨
- ☐ 최종적으로 최댓값 및 최솟값을 부여한 평가자를 제외하여 총 12인의 응답을 종합하여 평가결과를 도출함
- ☐ 평가자의 응답결과를 검토한 결과 모든 평가자가 일관성을 지닌 것으로 확인⁶³⁾ 되었으며, 평가자의 개인별 선호를 가능한 배제하고 객관성을 유지하기 위한 목적으로 평가자 14인중 최댓값과 최솟값을 제시한 각 1인의 결과를 제외함

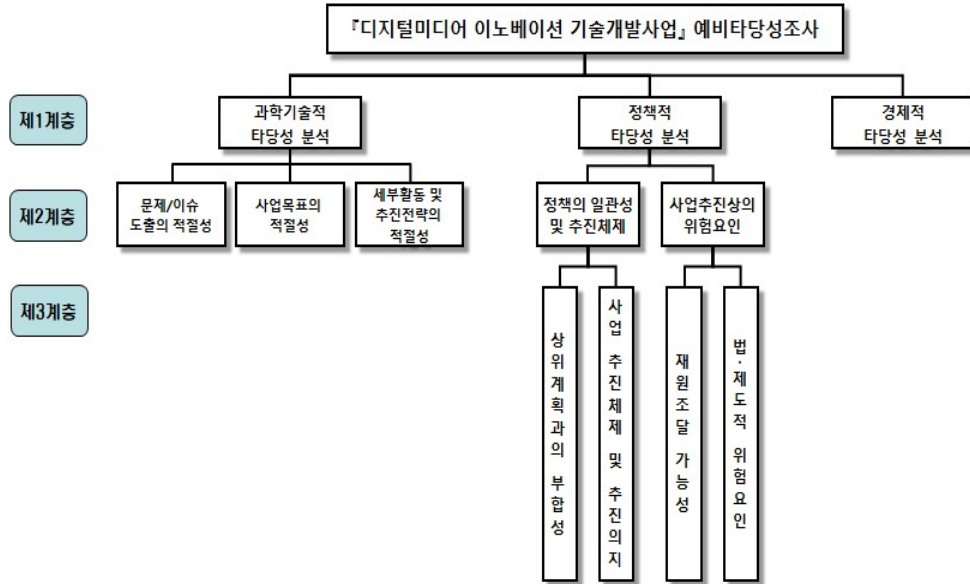
나. AHP 구조 및 평가항목

- ☐ 본 AHP 분석의 최종목표는 세부 평가항목별 분석결과들을 종합하여 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석 별로 각각의 종합결론을 도출하고자 함
- 동 사업의 의사결정을 위한 AHP 계층구조는 변경된 조사체계⁶⁴⁾를 따르며, [그림 6-2]와 같이 크게 3단계로 구성됨
 - 1계층은 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석과 같이 세 개의 대항목으로 분류되며, 하위에 2계층, 3계층 평가항목으로 구성됨
- 변경된 조사체계에 따른 평가항목별 세부 평가내용, 평가기준은 <표 6-1>과 같음

62) 「국가연구개발 예비타당성조사 운용지침」에 따라 2020년 제1차 예비타당성조사 완료사업의 종합평가부터 총괄위원회에서 종합평가위원회를 구성함

63) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 비일관성 비율의 최대 허용치를 0.15로 설정하고 있으며, 동 사업의 비일관성 비율은 모두 0.1 이하인 것으로 확인됨

64) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」(2023)



[그림 6-2] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 모델

○ 평가항목별 세부 평가 내용과 평가 기준은 다음 표와 같음

<표 6-1> 동 사업의 AHP 평가 항목

평가 항목 (1계층)	평가 항목 (2계층)	평가 항목 (3계층)	평가 내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	· 문제/이슈의 식별 과정· 결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높 을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	· 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이 슈의 해결과 연관성이 높을수 록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략의 적절성	-	· 세부활동 구성 및 내용 의 구체성과 연계성 · 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연 계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성 이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계 를 구체화할수록 사업 시행 점 수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획 과의 부합성	· 정부에서 공식적으로 발 표한 중장기계획과의 부 합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을 수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	· 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계 방안 · 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별화 되어 있으며, 관련 사업들과의 연계 방안이 구체적일수록 사업 시행 점 수가 높음. 사업 거버넌스 구축 방안이 적절할수 록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	· 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담 주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	· 사업 추진을 위한 법·제 도적 제한 여부 · WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적 인 대응 방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	· 사업비 및 비용 추정 · 효과추정 · 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용 대비 효과 의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 항목별 가중치 산정

- 연구개발부문 예비타당성조사는 AHP 평가항목별로 가중치를 설정하는데, 가중치는 평가 항목 간 상대적 중요도 또는 선호도를 나타내는 쌍대비교를 수행하여 설정함
 - 최상위 계층인 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 항목의 가중치는 평가자가 직접 비중을 부여하며, 하위 항목의 가중치는 쌍대비교를 통해 설정됨
 - 쌍대비교 질의 시 척도(Scale)로는 Saaty가 제안한 9점 척도를 적용함
- 평가항목 1계층인 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 가중치는 각각 0.450, 0.275, 0.275으로 도출되어 정책적, 경제적 타당성 항목에 비해 과학기술적 타당성 항목이 더 중요하게 판단한 것으로 확인됨
 - 1계층 평가 항목 중 과학기술적 타당성의 가중치가 0.450로 가장 높았고, 과학기술적 타당성이 0.275, 경제적 타당성이 0.275로 동일하게 나타남
- 과학기술적 타당성 항목의 2계층인 '문제/이슈 도출의 적절성', '사업목표의 적절성', '세부활동 및 추진전략의 적절성'의 가중치는 각각 0.162, 0.131, 0.157으로 나타남
 - 과학기술적 타당성 항목에서는 '사업목표의 적절성'과 '세부활동 및 추진전략의 적절성'에 비해 '문제/이슈 도출의 적절성'을 더 중요하게 인식한 것으로 확인됨
- 정책적 타당성 항목의 2계층인 '정책의 일관성 및 추진체제'와 '사업추진상의 위험요인' 항목의 가중치는 각각 0.183, 0.092로 도출되어 평가자들이 '정책의 일관성 및 추진체제'를 더 중요하다고 판단한 것을 확인함
 - '정책의 일관성 및 추진체제'의 하위 3계층 항목 중 '상위계획과의 부합성'의 가중치는 0.069이며, '사업 추진체제 및 추진의지'의 가중치는 0.114로 확인되어, '사업 추진체제 및 추진의지' 항목을 더 중요하게 인식한 것을 알 수 있음
 - '사업추진상의 위험요인'의 하위 3계층 항목에서는 '재원조달 가능성'의 가중치는 0.027, '법·제도적 위험요인'의 가중치는 0.065로 나타나, 동 사업 추진과 관련하여 '법·제도적 위험요인' 항목의 중요성이 더 높게 인식된 것으로 확인됨
- 경제적 타당성 가중치는 0.275으로 과학기술적 타당성, 정책적 타당성에 비해 낮은 가중치가 도출됨

<표 6-2> 동 사업계획 대안에 대한 예비타당성조사 AHP 평가항목별 가중치 산정 결과

평가항목		세부 종합	평가자												종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
과학 기술적 타당성	문제/이슈 도출의 적절성	0.162	0.114	0.123	0.144	0.304	0.133	0.057	0.227	0.082	0.125	0.303	0.114	0.082	0.450
	사업목표의 적절성	0.131	0.057	0.031	0.039	0.066	0.133	0.187	0.227	0.270	0.125	0.045	0.229	0.270	
	세부활동 및 추진전략의 적절성	0.157	0.229	0.246	0.317	0.029	0.133	0.206	0.045	0.148	0.250	0.101	0.057	0.148	
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진체제	0.183	0.200	0.167	0.075	0.240	0.175	0.250	0.050	0.133	0.150	0.150	0.300	0.225	0.275
	상위계획과의 부합성	0.069	0.100	0.143	0.019	0.048	0.029	0.062	0.042	0.044	0.050	0.038	0.075	0.075	
	사업추진체제 및 추진의지	0.114	0.100	0.024	0.056	0.192	0.146	0.188	0.008	0.089	0.100	0.113	0.225	0.150	
	사업 추진상의 위험요인	0.092	0.200	0.033	0.225	0.060	0.025	0.050	0.150	0.067	0.150	0.050	0.100	0.075	
	재원조달 가능성	0.027	0.067	0.007	0.045	0.010	0.020	0.013	0.025	0.022	0.050	0.013	0.033	0.019	
	법·제도적 위험요인	0.065	0.133	0.027	0.180	0.050	0.005	0.038	0.125	0.044	0.100	0.038	0.067	0.056	
경제적 타당성	경제성	0.275	0.200	0.400	0.200	0.300	0.400	0.250	0.300	0.300	0.200	0.350	0.200	0.200	0.275

라. 사업계획 대안에 대한 AHP 평가결과

- 동 사업계획 대안에 대한 시행/미시행 점수를 예비타당성조사 평가항목별로 분석한 결과, AHP 종합평점은 ‘사업 시행’이 0.739, ‘사업 미시행’이 0.261으로 나타나 ‘사업 시행’에 대한 선호도가 높은 것으로 조사됨
- 아래 표는 종합평가위원회의 평가자 12명(최대·최소값 2인은 제외)이 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 측면에서 동 사업 시행 또는 미시행 평가점수를 도출한 것으로, 종합결론에서 평가자 12명 전원이 ‘시행’으로 평가함
 - 과학기술적 타당성의 경우, 사업 시행에 대한 종합평점이 0.756로 도출되었으며, 평가자 12명 전원이 ‘시행’에 선호를 보임

- 정책적 타당성의 경우, 사업 시행에 대한 종합평점이 0.649으로 나타났고, 평가자 11명이 사업 시행에, 1명이 사업 미시행에 선호를 보임
- 경제적 타당성의 경우, 사업 시행에 대한 종합평점이 0.813로 도출되었고, 평가자 12명 전원이 사업 시행으로 결론을 도출함

<표 6-3> 동 사업계획 대안에 대한 예비타당성조사 AHP 평가 결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.657	0.343	0.712	0.288	0.563	0.437	0.750	0.250
2	0.838	0.162	0.835	0.165	0.778	0.222	0.875	0.125
3	0.691	0.309	0.809	0.191	0.426	0.574	0.857	0.143
4	0.787	0.213	0.797	0.203	0.684	0.316	0.889	0.111
5	0.651	0.349	0.583	0.417	0.748	0.252	0.667	0.333
6	0.774	0.226	0.772	0.228	0.733	0.267	0.833	0.167
7	0.713	0.287	0.786	0.214	0.531	0.469	0.750	0.250
8	0.678	0.322	0.667	0.333	0.614	0.386	0.750	0.250
9	0.658	0.342	0.686	0.314	0.571	0.429	0.750	0.250
10	0.742	0.258	0.783	0.217	0.653	0.347	0.750	0.250
11	0.828	0.172	0.892	0.108	0.746	0.254	0.900	0.100
12	0.759	0.241	0.758	0.242	0.706	0.294	0.857	0.143
종합평점	0.739	0.261	0.756	0.244	0.649	0.351	0.813	0.187
평가자수	12	0	12	0	11	1	12	0

제 2 절 결 론 및 정책제언

1. 결 론

- 디지털미디어 분야의 파편화된 사업을 통합·재기획 추진하는 동 사업은 비효율성 개선 측면과 산업적 파급효과와 기술 내재화 중요도 등의 관점에서 추진의 타당성이 있다고 판단됨
- 기존 14개 세부(내역)사업으로 추진 대비 단일사업으로 통합·재기획 추진 시 사업 관리·재정집행·성과창출 측면 비효율성 개선 가능성이 존재한다고 판단됨
- 기존 14개 사업의 내용들을 3개 분야(동 사업의 내역사업)로 재기획하여 과제 혹은 내역사업 간 연계를 더 쉽게 파악할 수 있고 협의체를 통한 시너지 등 성과창출 측면에서의 개선도 기대할 수 있음
- 주관부처는 소명자료 등에 기반하여 기획이 미흡한 부분을 조정하고 대안을 구성함으로써 사업 목표와 세부활동을 정합화
- 주관부처는 조사내용에 대응하여 소명자료에서 비전 및 목표, 내역사업명, 규모를 재정립, 재배치, 제외 정비하고 세부활동 추가 수정(안)을 제시
- 주관부처가 제시한 수정(안)을 검토하여 예타 대안을 구성

<표 6-4> 사업계획서와 대안 간의 비교 요약

구분	사업계획서	예비타당성조사
총사업비 (정부)	1,476억 원 (1,181억 원)	1,362억 원 (1,097억 원)
사업기간	2026년 ~ 2030년 (5년)	2026년 ~ 2030년 (5년)
AHP 시행점수	-	0.739
비고	▪ 사업 비전-사업목표-성과지표-내역 사업 간 연계 및 구성 논리 미흡 ▪ 동 사업 추진에도 '26~'27년 기존 계속사업 내 과제 잔존 ▪ 글로벌 사업화 연계과제 기획 미흡	▪ 주관부처가 소명자료에서 제시한 조정 내용 검토 ▪ 기존 잔존 과제를 동 사업으로 이관 ▪ 글로벌 사업화 연계과제 제외 후 주관부처 추가 제시 수정(안) 검토 반영

- 예비타당성조사 대안의 과학기술적·정책적·경제적 타당성에 대한 종합평가(AHP) 결과, ‘사업 시행’을 최종 결론으로 도출하였음

<표 6-5> 동 사업의 대안에 대한 AHP 평가결과 요약

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.739	0.261	0.756	0.244	0.649	0.351	0.813	0.187
평가자 수	12	12	12	12	12	12	12	12

2. 정책제언

- 통합·재기획 제도 및 계속사업의 특성, 동 사업의 목표를 고려한 성과지표로 보완될 필요가 있음
- 현 성과지표는 세부단위 사업의 지표를 단순히 모아놓은 것이거나 종래 연구개발 사업의 일반적인 지표로 구성됨
 - 사업들 간 연계·통합을 통한 시너지를 창출할 것으로 기대되는 효과를 주기적으로 점검·관리할 수 있는 성과지표 풀을 개발·보완하고 계속사업인 만큼 지속 관리할 필요가 있음
 - 계속사업 지속 관리를 위해 동 사업간 장기 지표를 발굴하여 후속(‘31~’35년)사업 부터 적용하는 것이 적절할 수 있음
 - 주관부처 측은 사업 시행 도중에 성과지표를 개발하겠다는 계획을 제시⁶⁵⁾하였음
 - 제작비용 절감이나 사업화 성과는 내역사업1 또는 내역사업3에만 국한되는 성과가 아니므로, 내역사업별 지표는 공통 지표로 관리, 목표치 상향이 필요
- 사업의 효율적·성공적 성과창출을 위해 제도(규정) 개선, 비R&D 사업 등과 연계하는 사업추진전략을 구체화할 필요가 있음
- 방송미디어 분야 글로벌 경쟁력 제고를 위해 동 사업 성과물을 부처 비R&D 사업과 연계하는 사업추진전략을 구체화하여 체계적인 사업성과 관리가 이뤄지도록 할 필요가 있음

65) 동 사업 종합평가위원회(‘25.6월)

- 디지털미디어 플랫폼에서 개인 맞춤형 서비스를 효과적으로 지원하기 위해 고객 데이터(시청자 이력 정보 등) 수집이 필요한데, 동 사업의 연구개발 성과가 사업화되려면 해당 데이터의 원활한 확보를 위한 제도·규정 등을 감안한 면밀한 대처가 사업 실시계획 단계에서부터 갖출 필요성이 존재
- AI 적용 윤리·보안*에 유의하여 과제 발굴 및 추진이 가능하도록 체계 구축이 필요
 - * 방송보안 강화 및 투명한 AI 사용 고지 및 책임 강화 등

참 고 문 헌

- 과학기술정보통신부, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」, 2024.3.
- 과학기술정보통신부, 「AI와 디지털 기반의 미래 미디어 계획」, 2023.9.
- 과학기술정보통신부, 「K-OTT 산업 글로벌 경쟁력 강화 전략」, 2024.12.
- 과학기술정보통신부, 「국가연구개발혁신법」
- 과학기술정보통신부, 「디지털미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략」, 2022.11.
- 과학기술정보통신부, 「제1차 국가연구개발 중장기투자전략(‘23~’27)」, 2023.3.
- 과학기술정보통신부, 「제5차 과학기술기본계획」, 2023.
- 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원(IITP), 「2023년도 정보통신방송연구개발사업 성과조사 분석 보고서(기술개발·사업화)」, 2023.
- 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회, 「미디어·콘텐츠 산업융합 발전방안」, 2024.3.
- 방송통신위원회, 「2022년 방송산업실태조사 보고서, 2022.
- 방송통신전파진흥원, 「스마트미디어 산업 육성 진흥방안 연구 보고서」, 2022.8.
- 비즈니스스테일리, 「고비 넘긴 '8K' TV시장... 판매량 늘어 '성장가도' 예고」, 2023.6.15.
- 연구개발특구진흥재단, 「글로벌 시장동향보고서 - 가상 현실 시장」, 2021.3.
- 정보통신산업진흥원, 「품목별 ICT 시장동향 VR/AR/MR」, 2023.6.
- 정보통신정책연구원, 「중장기 방송·미디어 법제 재편 방안」, 2022.3.
- 정보통신정책연구원, 「중장기 방송미디어 법제 재편 방안 기준」, 디지털투데이, 2022.2.28.
- 특허청, 「2023 지식재산 통계연보」, 2024.
- 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발 예비타당성조사 운용지침」, 2024.
- 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(2024)」, 2024.
- 한국과학기술기획평가원, 「차세대 네트워크(6G)산업 기술개발사업」 예비타당성조사보고서, 2022.
- 한국과학기술정보연구원, 박종규, 「ASTI MARKET INSIGHT - 증강현실(AR)」, 2022-100

한국방송통신전파진흥원, 미디어 이슈 & 트렌드, Vol. 55, 2023.6.

한국방송통신전파진흥원, 「디지털 트랜스포메이션 시대, 영상미디어 데이터 구축 및 활용 방안」, 2023.12.

한국방송통신전파진흥원, 「디지털미디어 신산업 진흥 방안 및 인력 수급 기초조사에 관한 연구」, 2023.6.

한국정보통신산업진흥원, 「품목별 ICT 시장동향-VR/AR/MR」, 2024.6.

한국콘텐츠진흥원, 「2022년 상반기 콘텐츠 산업 동향분석 보고서」, 2022.12.

CredenceResearch, 「Virtual Production Market」, 2024.10.3. (Accessed on: May 23, 2025, <https://www.credenceresearch.com/report/virtual-production-market>)

GMI, 「5G의 총아, 디지털 홀로그램의 활용 동향 및 기대효과」, 2020.1.

Mordor Intelligence, 「Digital Sinage Market(2024-2029)」

STATISTA, 「OTT TV worldwide from 2017 to 2029」, 2024.5.

STATISTA, Advertising & Media Outlook : Digital Video Advertising. 2021.11.

STATISTA, Advertising & Media Outlook : Digital Video Advertising. 2022.3.

Yarter, T., 「The Volume: How “The Mandalorian” Revolutionized Filmmaking」, Illumin Magazine, 2024.

부 록

종합평가를 위한 AHP 설문지

부록. 종합평가를 위한 AHP 설문지

「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류 과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

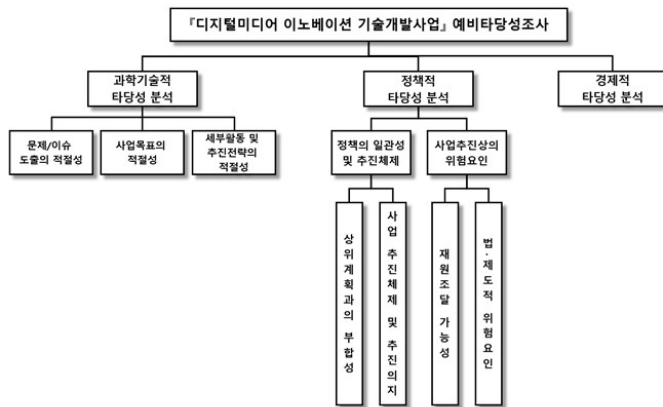
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	• 문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	• 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략 의 적절성	-	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 • 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	• 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 • 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적일수록 사업 시행 점수가 높음. 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	자원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 자원 부담주체의 자원조달 가능성 여부	자원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 등등이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 • WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 등등이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 비용편익 분석 / 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'과 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

<설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도>

척도	1	3	5	7	9
용어	'동등'	'약간 중요'	'중요'	'매우 중요'	'절대 중요'
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도들 사이의 중간점도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 비일관성 지수가 0.15이상일 경우에 응답결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 재설문을 수행하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.
1. 우선순위 일관성 결여
 - A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우
※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함
 2. 쌍대비교 일관성 결여
 - A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였을 경우, C가 B보다 8배 중요함을 의미함. 그럼에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

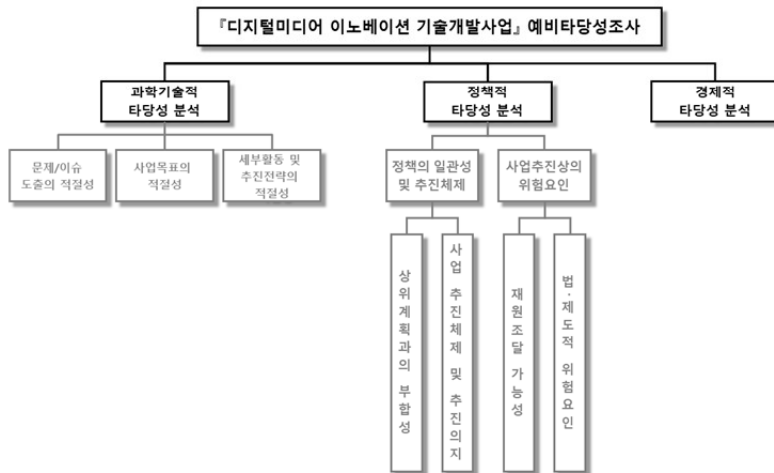
[설문 1.1과 1.2]는 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 타당성을 평가하는데 있어 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

- 도전·혁신형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 55~65% : 20~40% : 5% 이하)
- 성장형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~40% : 10~40%)
- 기반조성형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 30~50% : 10~20%)

과학기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

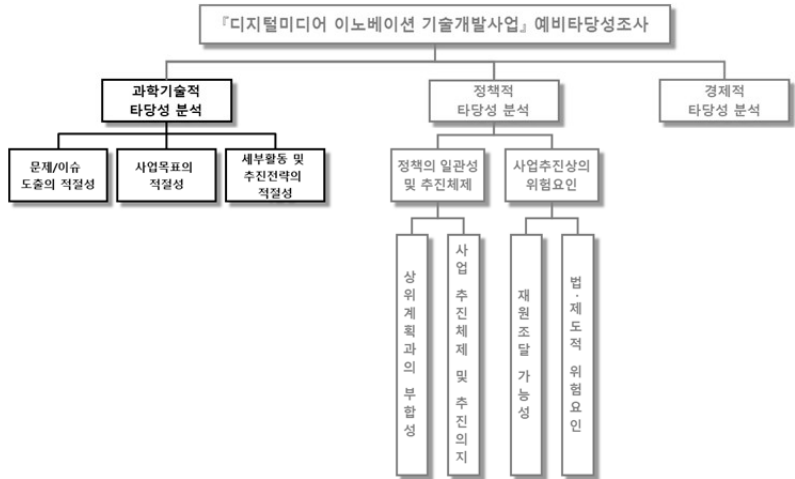


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

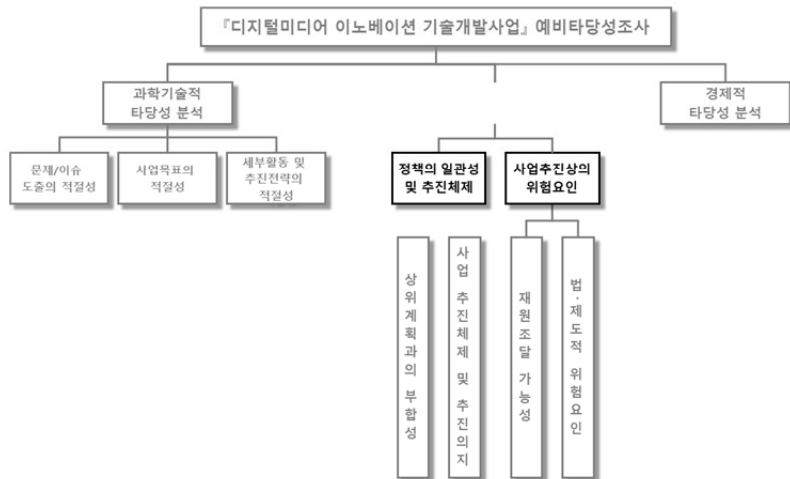
세부 평가항목	절대 중요 (9)	매우 중요 (8)	중요 (7)	중요 (6)	중요 (5)	중요 (4)	중요 (3)	중요 (2)	중 등 (1)	중 등 (2)	중요 (3)	중요 (4)	중요 (5)	중요 (6)	매우 중요 (7)	매우 중요 (8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 정책적 타당성 분석의 제2계층

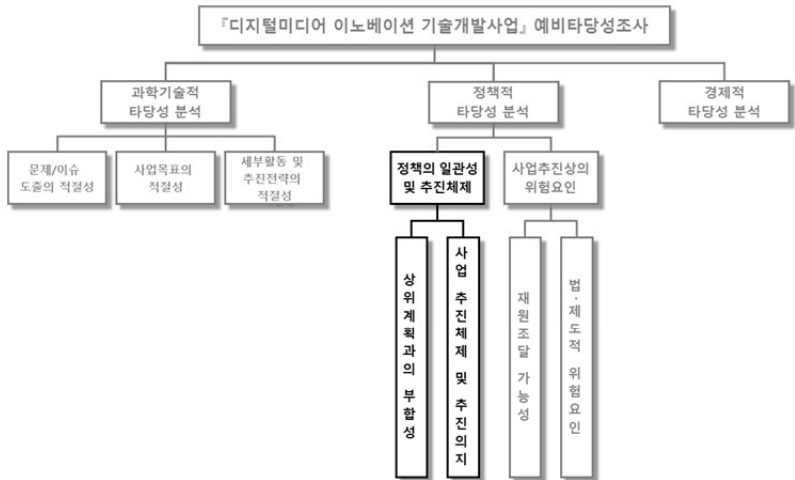
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	(5)	중요 (6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체제																		사업추진상의 위험요인
정책의 일관성 및 추진체제																		사업특수 평가항목
사업추진상의 위험요인																		사업특수 평가항목



[그림 4] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

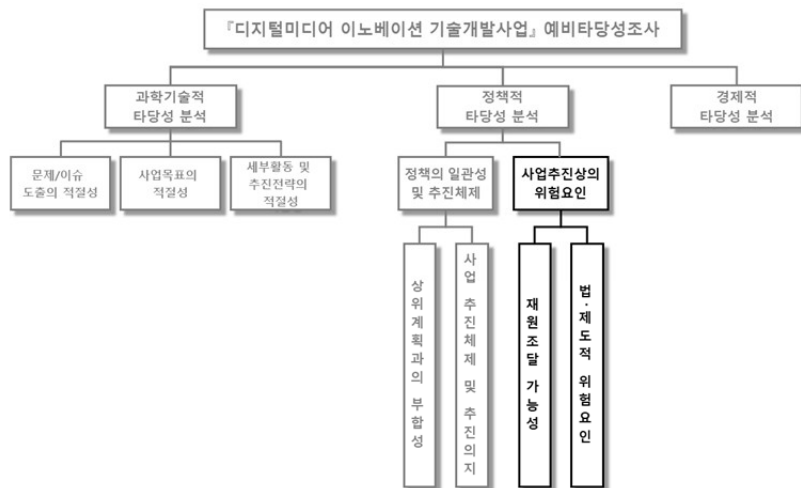
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
상위 계획과의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 5] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위 항목

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

[설문 2] 평가항목별 시행/미시행 대안의 평점 부여

[설문 2]는 「디지털미디어 이노베이션 기술개발사업」의 시행과 미시행 여부를 판단하기 위한 것입니다. 조사 결과를 참고하시어 사업을 시행하는 대안(사업 시행)과 시행하지 않는 대안(사업 미시행) 중 어느 대안이 상대적으로 더 적절하다고 생각하시는지 평가항목을 기준으로 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

평가항목	대안											중립											대안
		절대적절 (9)	(8)	매우적절 (7)	(6)	적절 (5)	(4)	약간적절 (3)	(2)	(2)	약간적절 (3)		(4)	적절 (5)	(6)	매우적절 (7)	(8)	절대적절 (9)					
문제/이슈 도출의 적절성	사업 시행																	사업 미시행					
사업목표의 적절성	사업 시행																	사업 미시행					
세부활동 및 추진전략의 적절성	사업 시행																	사업 미시행					
상위계획과의 부합성	사업 시행																	사업 미시행					
사업 추진체제 및 추진의지	사업 시행																	사업 미시행					
재원조달 가능성	사업 시행	위험요인이 없을 경우 동등, 문제가 있을 경우는 미시행 방향으로 평점 부여																사업 미시행					
법·제도적 위험요인	사업 시행																						
경제성	사업 시행																	사업 미시행					

- 감사합니다 -